

## 数学练习 第 03 份 详解

共 68 题 题号与《练习03》一一对应

### 第 1 题

求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} \int_1^x \left[ (1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t \right] dt$$

一、切入点是怎么来的

形如  $\frac{1}{x^3} \int_1^x g(t) dt$  的极限，本质是比较“积分增长的阶”与“ $x^3$  的阶”。两条路：

1. 洛必达：分子分母都趋于无穷（要先确认这一点），求导后变成  $\frac{g(x)}{3x^2}$ ，只需知道  $g(x)$  在  $x \rightarrow \infty$  时的阶。
2. 估计主部：直接看  $g(t)$  当  $t \rightarrow \infty$  时的等价量，积分后与  $x^3$  比较。

无论走哪条，核心都是搞清楚

$$g(t) = (1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t$$

在  $t \rightarrow \infty$  时的阶。这里的关键是  $\sin \frac{1}{t}$  要展开到足够阶：

$$\sin \frac{1}{t} = \frac{1}{t} - \frac{1}{6t^3} + o\left(\frac{1}{t^3}\right) \implies (1+t^2) \sin \frac{1}{t} = t + \frac{5}{6t} + o\left(\frac{1}{t}\right),$$

主部是  $t$ （一阶）；而  $\cos t$  只是有界量。所以  $g(t) \sim t$ ，积分后是  $\frac{x^2}{2}$  量级，除以  $x^3$  趋于 0。

这里容易犯的错是把  $\sin \frac{1}{t}$  直接换成  $\frac{1}{t}$  从而认为  $(1+t^2) \sin \frac{1}{t} \approx t$  就完事——虽然结论对，但要确认余项不会更高阶。用洛必达可以完全绕开展开的细节，更稳。

二、完整解答过程

方法一（洛必达）。当  $x \rightarrow \infty$  时，被积函数  $(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t$  的主部为  $t$ ，故  $\int_1^x \rightarrow \infty$ ，分母  $x^3 \rightarrow \infty$ ，属  $\frac{\infty}{\infty}$  型。由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} \int_1^x [(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t] dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+x^2) \sin \frac{1}{x} - \cos x}{3x^2}.$$

而

$$(1+x^2) \sin \frac{1}{x} = (1+x^2) \left[ \frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right] = x + \frac{5}{6x} + o\left(\frac{1}{x}\right),$$

$|\cos x| \leq 1$ ，故分子是  $x + O(1)$  量级，

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + O(1)}{3x^2} = 0.$$

方法二（估阶）。由上式  $g(t) = t + O(1)$ ，故

$$\int_1^x g(t) dt = \frac{x^2}{2} + O(x),$$

除以  $x^3$  后趋于 0。

所以所求极限为 0。

三、这道题考什么

$\frac{\infty}{\infty}$  型的洛必达法则（需先验证分子趋于无穷）；变限积分求导； $\sin u$  在  $u \rightarrow 0$  时的泰勒展开；有界量在求阶时可忽略。

易混：使用洛必达前必须确认分子确实趋于无穷（本题被积函数主部为  $t$ ，积分发散到无穷，条件满足）；若分子有界， $\frac{0}{\infty}$  直接为零，不必洛必达。

#### 四、常见错法

1. 不验证分子趋于无穷就用洛必达。
2. 把  $(1+t^2)\sin\frac{1}{t}$  的阶估成  $t^2$ （误以为  $\sin\frac{1}{t}$  是常数量级）或估成  $\frac{1}{t}$ 。
3. 认为  $\cos t$  无极限就断定整个极限不存在（它只是有界量，不影响阶的比较）。
4. 忽略被积函数在  $t=0$  附近的意义——本题积分下限为 1， $x \rightarrow +\infty$ ，不涉及  $t=0$ 。

## 第 2 题

设  $C$  为任意常数，则以  $y = e^{Cx+x^2}$  为通解的一阶微分方程为（ ）。

- A.  $xy' - y \ln y = x^2y$     B.  $xy' + y \ln y = xy^2$   
C.  $xy' - y \ln y^2 = xy$     D.  $xy' + y \ln y = xy$

### 一、切入点是怎么来的

这是“由通解反求微分方程”，思路与解方程正好相反：通解里有一个任意常数  $C$ ，要得到不含  $C$  的一阶微分方程，就必须把  $C$  消掉。消元的标准流程是：

1. 从通解中解出  $C$ （通常先取对数或做代数变形使  $C$  孤立）；
2. 对通解求导，得到另一个含  $C$  的关系；
3. 两式联立消去  $C$ 。

本题  $y = e^{Cx+x^2}$ ，两边取对数最自然：

$$\ln y = Cx + x^2 \implies C = \frac{\ln y - x^2}{x}.$$

求导（对  $\ln y = Cx + x^2$  两边求导更省事，省去乘  $y$ ）：

$$\frac{y'}{y} = C + 2x.$$

把  $C$  代进去即可。取对数再求导（对数求导法）是处理指数型通解的通用技巧，直接对  $y = e^{Cx+x^2}$  求导会多带一个因子  $y$ ，反而麻烦。

### 二、完整解答过程

由  $y = e^{Cx+x^2}$  得  $y > 0$  且

$$\ln y = Cx + x^2.$$

两边对  $x$  求导：

$$\frac{y'}{y} = C + 2x \implies C = \frac{y'}{y} - 2x.$$

代入  $\ln y = Cx + x^2$ ：

$$\ln y = x\left(\frac{y'}{y} - 2x\right) + x^2 = \frac{xy'}{y} - x^2,$$

两边乘  $y$  并整理：

$$xy' = y \ln y + x^2y, \text{ 即 } xy' - y \ln y = x^2y.$$

选 A。

### 三、这道题考什么

由含一个任意常数的通解反求一阶微分方程（消去常数法）；对数求导法。

易混：反求方程时“求导的次数”应等于“任意常数的个数”：一个常数求一次导得一阶方程，两个常数要求两次导得二阶方程。

#### 四、常见错法

1. 直接对  $y = e^{Cx+x^2}$  求导，得到  $y' = (C+2x)y$  后仍含  $C$ ，再消元时代数变形出错。
2. 消元后没有整理成选项的形式，导致对不上。
3. 把  $\ln y$  与  $\ln y^2 = 2\ln y$  混淆（选项 C 正是这个陷阱）。

### 第 3 题

设  $\alpha_1 = (1, 2)^T$ ,  $\alpha_2 = (a, 1)^T$ ,  $X = (x_1, x_2)^T$ , 若二次型  $f(x_1, x_2) = (\alpha_1, X)^2 + (\alpha_2, X)^2$  经可逆线性变换  $X = PY$  化为  $g(y_1, y_2) = by_1^2 + by_2^2 + 2by_1y_2$  ( $b \neq 0$ ), 则 ( ) .

- A.  $a = \frac{1}{2}, b > 0$    B.  $a = -\frac{1}{2}, b > 0$    C.  $a = \frac{1}{2}, b > -1$    D.  $a = -\frac{1}{2}, b > -1$

#### 一、切入点是怎么来的

题目给的两个二次型之间是可逆线性变换的关系，也就是合同。合同保持的不变量是：秩、正惯性指数、负惯性指数。所以只需比较这三个量，根本不用真的去求  $P$ 。

先看目标  $g$ ：

$$g = by_1^2 + by_2^2 + 2by_1y_2 = b(y_1 + y_2)^2,$$

它是一个平方项，秩为 1；当  $b > 0$  时正惯性指数为 1， $b < 0$  时负惯性指数为 1。

再看  $f$ ：

$$f = (x_1 + 2x_2)^2 + (ax_1 + x_2)^2,$$

它是两个平方之和，恒非负，所以负惯性指数必为 0，从而  $b$  必须  $> 0$ （这一步就淘汰了 C、D）。

又  $f$  的秩必须等于 1，即这两个平方项不能独立——两个线性型  $x_1 + 2x_2$  与  $ax_1 + x_2$  必须成比例：

$$\frac{a}{1} = \frac{1}{2} \implies a = \frac{1}{2}.$$

（否则两个线性型线性无关， $f$  的秩为 2。）

两条合起来得  $a = \frac{1}{2}$ 、 $b > 0$ ，选 A。全程不需要写出矩阵。

#### 二、完整解答过程

$$g(y_1, y_2) = by_1^2 + 2by_1y_2 + by_2^2 = b(y_1 + y_2)^2,$$

故  $g$  的秩为 1；当  $b > 0$  时正惯性指数为 1、负惯性指数为 0。

$$f(x_1, x_2) = (\alpha_1, X)^2 + (\alpha_2, X)^2 = (x_1 + 2x_2)^2 + (ax_1 + x_2)^2 \geq 0,$$

故  $f$  半正定，负惯性指数为 0。由可逆线性变换保持惯性指数， $g$  的负惯性指数也必须为 0，故

$$b > 0.$$

又可逆线性变换保持秩， $f$  的秩必须等于 1，即两个线性型  $x_1 + 2x_2$  与  $ax_1 + x_2$  成比例：

$$\frac{a}{1} = \frac{1}{2} \implies a = \frac{1}{2}.$$

此时  $f = (x_1 + 2x_2)^2 + \frac{1}{4}(x_1 + 2x_2)^2 = \frac{5}{4}(x_1 + 2x_2)^2$ ，秩为 1、正惯性指数为 1，与  $b > 0$  时的  $g$  合同。

故选 A。

#### 三、这道题考什么

惯性定理：可逆线性变换（合同）保持二次型的秩与正、负惯性指数；二次型写成平方和时秩等于线性无关平方项的个数；两个线性型成比例的判定。

易混：“标准形”的系数不唯一，但正负项的个数唯一；判断合同只能比较秩与惯性指数，不能比较具体系数。

#### 四、常见错法

1. 只用秩定出  $a$ ，忘了用“ $f$  半正定”限制  $b$  的符号，在 A 与 C 之间选错。
2. 认为  $f$  的秩总是 2（两个平方项），忽略它们可能成比例。
3. 比例关系列反，解出  $a = 2$  或  $a = -\frac{1}{2}$ 。

#### 第 4 题

设  $x^2 + y^2 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$  与  $x + y + xy = 1$  所围区域为  $D$ .

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + 1, & x + y \leq 1, \\ \frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2}, & x + y > 1. \end{cases}$$

计算  $I = \iint_D f(x, y) dx dy$ .

##### 一、切入点是怎么来的

这道题把两个难点叠在一起：区域由两条曲线围成，被积函数分段。处理顺序必须是“先看清区域、再按分界线切开”。

第一步，画区域。曲线  $x + y + xy = 1$  解出  $y = \frac{1-x}{1+x}$ ，它与圆弧  $x^2 + y^2 = 1$  都经过  $(1, 0)$  与  $(0, 1)$ 。取  $x = \frac{1}{2}$  比较：曲线上  $y = \frac{1}{3}$ ，圆上  $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，而直线  $x + y = 1$  上  $y = \frac{1}{2}$ 。所以从下到上依次是：曲线、直线、圆弧。也就是说  $D$  夹在曲线与圆弧之间，而分段的分界线  $x + y = 1$  恰好穿过  $D$  的内部，把它切成两块：

$$D_1 = D \cap \{x + y \leq 1\} \text{ (曲线与直线之间)}, D_2 = D \cap \{x + y > 1\} \text{ (直线与圆弧之间)}.$$

第二步，两块各选合适的方法：

-  $D_1$  上被积函数是  $x - y + 1$ 。注意  $D_1$  的两条边界 ( $x + y + xy = 1$  与  $x + y = 1$ ) 都关于  $y = x$  对称，故

$\iint_{D_1} (x - y) d\sigma = 0$ ，积分只剩面积，用直角坐标一元积分即可。

-  $D_2$  上被积函数是  $\frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2}$ ，只依赖于角度：极坐标下等于  $(\cos \theta + \sin \theta)^2$ ，与  $r$  无关；而  $D_2$  在极坐标下是  $\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta} \leq r \leq 1$ ，形状规整。所以  $D_2$  用极坐标。

“同一道题的两块用不同坐标系”是完全允许的，选择的依据永远是“被积函数 + 区域”哪个更配。

##### 二、完整解答过程

曲线  $x + y + xy = 1$  即  $y = \frac{1-x}{1+x}$ ，与圆弧  $x^2 + y^2 = 1 (x, y \geq 0)$  都过  $(1, 0)$  与  $(0, 1)$ ，且直线  $x + y = 1$  夹在两者之间。记

$$D_1 = D \cap \{x + y \leq 1\}, D_2 = D \cap \{x + y > 1\}.$$

在  $D_1$  上： $D_1$  由  $y = \frac{1-x}{1+x}$  与  $x + y = 1$  围成，关于直线  $y = x$  对称，故  $\iint_{D_1} (x - y) d\sigma = 0$ ，于是

$$\iint_{D_1} (x - y + 1) d\sigma = \iint_{D_1} d\sigma = \int_0^1 [(1-x) - \frac{1-x}{1+x}] dx.$$

由  $\int_0^1 (1-x) dx = \frac{1}{2}$  及

$$\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx = \int_0^1 (\frac{2}{1+x} - 1) dx = 2 \ln 2 - 1,$$

得

$$\iint_{D_1} (x - y + 1) d\sigma = \frac{1}{2} - (2 \ln 2 - 1) = \frac{3}{2} - 2 \ln 2.$$

在  $D_2$  上：用极坐标，记  $c = \cos \theta + \sin \theta$ ，则被积函数

$$\frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} = \frac{r^2 c^2}{r^2} = c^2,$$

区域为  $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $\frac{1}{c} \leq r \leq 1$ , 故

$$\iint_{D_2} f d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} c^2 \int_{\frac{1}{c}}^1 r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{c^2}{2} (1 - \frac{1}{c^2}) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (c^2 - 1) d\theta.$$

由  $c^2 = 1 + \sin 2\theta$  得

$$\iint_{D_2} f d\sigma = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\theta d\theta = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

合计

$$I = (\frac{3}{2} - 2 \ln 2) + \frac{1}{2} = 2 - 2 \ln 2.$$

三、这道题考什么

分段函数的二重积分（按分界线把区域切开）；对称性化简（区域关于  $y = x$  对称时  $\iint (x - y) d\sigma = 0$ ）；极坐标下“被积函数只含角度”的情形； $(\cos \theta + \sin \theta)^2 = 1 + \sin 2\theta$ 。

易混：判断三条曲线的上下位置必须取一个具体的  $x$  代入比较，不能凭直觉； $D$  的上边界是圆弧、下边界是  $y = \frac{1-x}{1+x}$ ，直线只是内部的分界线。

四、常见错法

1. 不切分区域，只用一个表达式积分。
2. 三条曲线的上下关系判断错误，导致  $D_1, D_2$  弄反。
3. 漏用对称性，在  $D_1$  上硬算  $\iint (x - y) d\sigma$ 。
4.  $D_2$  的极坐标下限写成 0（内边界是直线  $r = \frac{1}{c}$ ，不是原点）。

## 第 5 题

设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续，且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - (1+x)^{2x} + 1}{x^2} = 1$$

证明： $f(x)$  在  $x = 0$  处可导，并求  $f'(0)$ 。

一、切入点是怎么来的

结论要证“ $f$  在 0 处可导”，按定义就是要证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \text{ 存在.}$$

所以必须先知道  $f(0)$  是多少——而题目只给了“ $f$  在 0 处连续”，说明  $f(0)$  要从极限条件中反推出来。这是本题的逻辑主线。

已知条件里  $f$  出现在  $xf(x)$  中，所以先把条件整理成关于  $\frac{f(x)}{x}$  的形式。为此要展开  $(1+x)^{2x}$ ：

$$(1+x)^{2x} = e^{2x \ln(1+x)} = e^{2x(x - \frac{x^2}{2} + \cdots)} = e^{2x^2 + o(x^2)} = 1 + 2x^2 + o(x^2).$$

（注意只需展开到  $x^2$ ，因为分母是  $x^2$ 。）代入条件得

$$\frac{xf(x) - 2x^2 + o(x^2)}{x^2} \rightarrow 1 \implies \frac{f(x)}{x} \rightarrow 3.$$

到这里关键一步来了：由  $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 3$  得  $f(x) = x \cdot \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0 \cdot 3 = 0$ ；再由连续性  $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。有了  $f(0) = 0$ ，导数定义中的差商恰好就是  $\frac{f(x)}{x}$ ，极限已经算出来了，于是  $f'(0) = 3$ 。

“连续性条件用来确定  $f(0)$ ”是这类题的固定角色，缺了它就无法从  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  推出可导。

## 二、完整解答过程

先展开  $(1+x)^{2x}$  :

$$(1+x)^{2x} = e^{2x \ln(1+x)}, 2x \ln(1+x) = 2x(x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) = 2x^2 + o(x^2),$$

故

$$(1+x)^{2x} = 1 + 2x^2 + o(x^2).$$

代入已知条件 :

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - (1+x)^{2x} + 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - 2x^2 + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - 2,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3.$$

由此  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{f(x)}{x} = 0 \cdot 3 = 0$  ; 又  $f$  在  $x=0$  处连续, 故

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3,$$

即  $f$  在  $x=0$  处可导, 且

$$f'(0) = 3.$$

## 三、这道题考什么

导数的定义; 用连续性确定函数在一点的值;  $a^b = e^{b \ln a}$  与泰勒展开定阶; "极限存在且分母趋于零  $\Rightarrow$  分子趋于零"的推理。

易混: 只有  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在还不能说  $f'(0)$  存在, 必须同时知道  $f(0) = 0$ ; 而  $f(0) = 0$  正是由连续性 +  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$  得到的。

## 四、常见错法

1. 不用连续性, 直接把  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  当成  $f'(0)$ 。
2.  $(1+x)^{2x}$  展开只到一阶, 得  $1+2x^2$  之外的错误主部 (如误当成  $1+2x$ )。
3. 展开  $\ln(1+x)$  时漏掉  $-\frac{x^2}{2}$  (本题这一项乘  $2x$  后是  $o(x^2)$ , 不影响结果, 但要交代)。
4. 最后忘记写出  $f'(0)$  的值。

## 第 6 题

设  $\{u_n\}$  是单调减少的正值数列, 则下列级数中收敛的是 ( )。

- A.  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$       B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$   
C.  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{u_{n+1}}{u_n})$       D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}$

### 一、切入点是怎么来的

题设只说  $\{u_n\}$  是单调减少的正值数列——注意它没有说  $u_n \rightarrow 0$ ! 单调减少且有下界 0, 极限存在但可能是某个正数。这一点是全题的钥匙: 凡是需要  $u_n \rightarrow 0$  的选项, 都可以用 " $u_n \rightarrow$  正数" 的例子打掉。

- A (莱布尼茨型): 交错级数收敛需要  $u_n \rightarrow 0$ 。取  $u_n = 1 + \frac{1}{n}$  (单调减、正), 则通项不趋于 0, 发散。
- B: 取同样的  $u_n$ ,  $\frac{u_n}{n} > \frac{1}{n}$ , 由比较判别法发散。

- C: 取  $u_n = 2^{-n}$ , 则  $1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2}$  恒定, 通项不趋于 0, 发散。

- D: 这是唯一能证明的。思路是把  $u_n - u_{n+1}$  因式分解成含  $\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}}$  的形式, 从而与一个裂项级数比较:

$$u_n - u_{n+1} = (\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}})(\sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}}) \leq 2\sqrt{u_n}(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}}),$$

(用到  $\sqrt{u_{n+1}} \leq \sqrt{u_n}$ ), 于是

$$\frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}} \leq 2(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}}),$$

右端求和是望远镜级数, 部分和  $= 2(\sqrt{u_1} - \sqrt{u_{N+1}})$  有界, 故收敛。

"用平方差把差分变成可裂项的形式"是这道题唯一的技巧点。

## 二、完整解答过程

注意题设只保证  $\{u_n\}$  正且单调减少, 未必  $u_n \rightarrow 0$ 。

A 错误。取  $u_n = 1 + \frac{1}{n}$  (正、严格递减), 则  $(-1)^{n-1}u_n$  不趋于 0, 级数发散。

B 错误。同取  $u_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$ , 则  $\frac{u_n}{n} > \frac{1}{n}$ , 而  $\sum \frac{1}{n}$  发散, 由比较判别法级数发散。

C 错误。取  $u_n = 2^{-n}$  (正、严格递减), 则  $1 - \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ , 通项不趋于 0, 级数发散。

D 正确。因  $0 < u_{n+1} \leq u_n$ , 有  $\sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}} \leq 2\sqrt{u_n}$ , 故

$$\frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}} = \frac{(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}})(\sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}})}{\sqrt{u_n}} \leq 2(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}}).$$

右端级数的部分和

$$\sum_{n=1}^N 2(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}}) = 2(\sqrt{u_1} - \sqrt{u_{N+1}}) \leq 2\sqrt{u_1},$$

有界, 故  $\sum 2(\sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n+1}})$  收敛。由正项级数的比较判别法,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}$  收敛。

选 D。

## 三、这道题考什么

莱布尼茨判别法的条件 (单调趋于零, 两条缺一不可); 正项级数的比较判别法; 裂项 (望远镜) 级数; 平方差因式分解  $a - b = (\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ 。

易混: "单调减少的正数列"只保证极限存在且非负, 不保证极限为 0; 这是 A、B、C 三个选项被淘汰的共同原因。

## 四、常见错法

1. 默认  $u_n \rightarrow 0$ , 从而认为 A 成立。

2. 反例举得不合法 (例如取  $u_n = \frac{1}{n}$ , 此时 A、B 都收敛, 看不出问题) ——反例必须用"极限为正数"或"等比衰减"的数列。

3. D 中不等式方向弄反 (应把分母  $\sqrt{u_n}$  放大成  $\frac{\sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}}}{2}$  的下界)。

4. 忘记正项级数才能用比较判别法 (D 的通项确实非负)。

## 第 7 题

设  $X$  是随机变量, 对任意实数  $x$ ,  $P\{X = x\} = 0$  的充分必要条件是 ( )。

A.  $X$  的概率密度  $f(x)$  是连续函数

B.  $X$  的分布函数  $F(x)$  是连续函数

C.  $X$  为离散型随机变量

D.  $X$  是非离散型随机变量

## 一、切入点是怎么来的

$P\{X = x\}$  与分布函数之间有一个精确的恒等式，这是本题的全部依据：

$$P\{X = x\} = F(x) - F(x^-),$$

即“单点概率 = 分布函数在该点的跳跃高度”。（因为  $F$  右连续， $F(x) = P\{X \leq x\}$ ，而  $F(x^-) = P\{X < x\}$ 。）

于是

$$\forall x, P\{X = x\} = 0 \iff \forall x, F(x) = F(x^-) \iff F \text{ 处处连续},$$

恰好是选项 B，而且是充要的。

再逐一看看其余选项为什么不对：

- A：密度存在（连续型）确实能推出  $F$  连续，但不必要——存在  $F$  连续却没有密度的随机变量（如奇异连续型），而且即使有密度，密度也未必连续。所以只充分不必要。
- C：离散型必有正概率的点，与结论相反。
- D：非离散型可以是混合型（既有连续部分又有跳跃点），此时仍有  $P\{X = x_0\} > 0$ ；所以只必要不充分。

## 二、完整解答过程

由分布函数的定义与右连续性，

$$P\{X = x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x^-),$$

即  $P\{X = x\}$  等于  $F$  在点  $x$  处的跳跃高度。

故

$$\forall x \in \mathbb{R}, P\{X = x\} = 0 \iff \forall x \in \mathbb{R}, F(x) = F(x^-) \iff F(x) \text{ 处处连续}.$$

选 B。

（A 只充分不必要：有密度  $\Rightarrow F$  连续，但  $F$  连续未必有密度，且密度未必连续；C 显然错误，离散型必有正概率点；D 只必要不充分：混合型随机变量是非离散的，却仍可能有正概率的点。）

## 三、这道题考什么

分布函数的基本性质（右连续、单调不减）；单点概率等于分布函数的跳跃高度；连续型、离散型、混合型随机变量的分类。

易混：“ $F$  连续”与“ $X$  是连续型（有概率密度）”不等价：后者强于前者。教材中“连续型”特指有密度的情形。

## 四、常见错法

1. 选 A，把“有密度”当成“ $F$  连续”的等价条件。
2. 选 D，忽略混合型随机变量。
3. 把  $P\{X = x\}$  写成  $F(x^+) - F(x)$ （ $F$  右连续，这恒为 0）。

## 第 8 题

设  $y = y(x)$ ， $z = z(x)$  由方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3x, \\ 2x - 3y + 5z = 4 \end{cases}$$

确定，求  $\frac{dy}{dx}$ ， $\frac{dz}{dx}$ 。

## 一、切入点是怎么来的

这是方程组确定的隐函数：两个方程、三个变量  $x, y, z$ ，其中  $x$  是自变量， $y, z$  都是  $x$  的函数。求  $\frac{dy}{dx}$ ， $\frac{dz}{dx}$  的标准做法是：

把两个方程都对  $x$  求全导数（把  $y, z$  都看成  $x$  的函数），得到关于  $y', z'$  的二元一次方程组，再解这个代数方程组。

关键细节：求导时每遇到  $y$  就要乘  $y'$ 、每遇到  $z$  就要乘  $z'$ （复合函数求导），例如  $y^2$  对  $x$  求导得  $2yy'$ 。这是最常出错的地方。

对两式求导：

$$2x + 2yy' + 2zz' = 3, 2 - 3y' + 5z' = 0.$$

第二个方程最简单（常系数），从它解出  $y'$  用  $z'$  表示，再代入第一式，比用克拉默法则更快。当然用克拉默法则也可以：

$$\begin{pmatrix} 2y & 2z \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 2x \\ -2 \end{pmatrix},$$

系数行列式  $= 10y + 6z = 2(5y + 3z)$ ，这就是最终答案分母的来源。

## 二、完整解答过程

把  $y, z$  都视为  $x$  的函数，两个方程分别对  $x$  求导：

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2z \frac{dz}{dx} = 3, 2 - 3 \frac{dy}{dx} + 5 \frac{dz}{dx} = 0.$$

整理成关于  $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$  的线性方程组：

$$\begin{cases} 2yy' + 2zz' = 3 - 2x, \\ -3y' + 5z' = -2. \end{cases}$$

系数行列式

$$\begin{vmatrix} 2y & 2z \\ -3 & 5 \end{vmatrix} = 10y + 6z = 2(5y + 3z).$$

由克拉默法则（设  $5y + 3z \neq 0$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\begin{vmatrix} 3 - 2x & 2z \\ -2 & 5 \end{vmatrix}}{2(5y + 3z)} = \frac{5(3 - 2x) + 4z}{2(5y + 3z)} = \frac{15 - 10x + 4z}{2(5y + 3z)}, \\ \frac{dz}{dx} &= \frac{\begin{vmatrix} 2y & 3 - 2x \\ -3 & -2 \end{vmatrix}}{2(5y + 3z)} = \frac{-4y + 3(3 - 2x)}{2(5y + 3z)} = \frac{9 - 6x - 4y}{2(5y + 3z)}. \end{aligned}$$

## 三、这道题考什么

由方程组确定的隐函数求导；对含  $y, z$  的项求导时要乘  $y', z'$ ；线性方程组的克拉默法则；隐函数存在的条件（雅可比行列式非零，本题即  $5y + 3z \neq 0$ ）。

易混：这里  $y, z$  都是一元函数（自变量只有  $x$ ），所以用全导数记号  $\frac{dy}{dx}$ ；若方程中还有别的自变量，才是偏导数。

## 四、常见错法

1. 求导时忘记乘  $y'$  或  $z'$ （把  $y^2$  的导数写成  $2y$ ）。
2. 移项时把  $3 - 2x$  的符号弄错。
3. 克拉默法则中替换的列搞错。
4. 不交代分母非零的条件。

## 第 9 题

设  $\gamma = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ， $\mathbf{n}$  为球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的外单位法向量，则

$$\iint_S \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

$\iint_S \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} dS$  是"向量场穿过闭曲面的通量",  $S$  闭且  $\mathbf{n}$  取外法向——这是高斯公式的标准配置:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV.$$

本题  $\mathbf{F} = \boldsymbol{\gamma} = (x, y, z)$  是位置向量场, 散度

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\gamma} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3,$$

是常数, 于是通量 =  $3 \times$  体积, 一步出结果。

还有一条更快的路: 在单位球面上  $\mathbf{n} = (x, y, z)$  (外单位法向量就是位置向量本身), 故

$$\boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} = x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

积分就等于球面的面积  $4\pi$ 。两条路结果一致, 可互相验证。

记住这个结论: 位置向量场穿过任何闭曲面的通量等于所围体积的 3 倍。

二、完整解答过程

方法一 (高斯公式)。  $\operatorname{div} \boldsymbol{\gamma} = 1 + 1 + 1 = 3$ ,  $S$  所围区域  $\Omega$  是单位球, 体积  $\frac{4}{3}\pi$ , 故

$$\iint_S \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi = 4\pi.$$

方法二 (直接计算)。单位球面上外单位法向量  $\mathbf{n} = (x, y, z)$ , 故

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} &= x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ \iint_S \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_S dS = 4\pi \cdot 1^2 = 4\pi. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

高斯 (散度) 公式; 散度的计算; 位置向量场的散度恒为 3; 球面上外单位法向量与位置向量的关系; 球的体积  $\frac{4}{3}\pi R^3$  与球面面积  $4\pi R^2$ 。

易混:  $\iint \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$  (第一类曲面积分形式) 与  $\iint P dydz + Q dzdx + R dxdy$  (第二类) 是同一个量的两种写法,  $\mathbf{n} dS = (dydz, dzdx, dxdy)$ 。

四、常见错法

1. 把球体积写成  $4\pi$  (那是面积)。
2. 散度算成  $x + y + z$ 。
3. 忽略  $\mathbf{n}$  是单位法向量 (若不是单位的,  $\boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{n}$  就不等于 1)。

## 第 10 题

设

$$A = \begin{bmatrix} a-3 & -1 & 2 \\ -1 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$$

且  $r(E - A) = 1$ .

(I) 求  $a$  的值;

(II) 若非零列向量  $\alpha, \beta$  满足  $(A - E)\alpha = \beta$ ,  $(A^2 - E)\alpha = 2\beta$ , 求所有满足题意的  $\alpha, \beta$ .

一、切入点是怎么来的

( I )  $r(E - A) = 1$  的含义是： $E - A$  的所有行向量两两成比例（且不全为零）。所以不必算行列式，直接让三行成比例即可。

$$E - A = \begin{pmatrix} 4-a & 1 & -2 \\ 1 & 4-a & -2 \\ 1 & 1 & 1-a \end{pmatrix}.$$

比较第一行与第三行：第二个分量都是 1，说明比例系数只能是 1，于是第一、三分量也必须相等： $4 - a = 1$  且  $-2 = 1 - a$ ，两者都给出  $a = 3$ 。这种“抓住一个已知比例的分量来定比例系数”的做法最省事。

( II )  $a = 3$  时

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

三行完全相同，所以对任意  $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ ,

$$(A - E)\alpha = -t(1, 1, 1)^T, t = x_1 + x_2 - 2x_3,$$

即  $\beta$  必然是  $(1, 1, 1)^T$  的倍数，且  $\beta \neq 0$  要求  $t \neq 0$ 。

再看第二个条件。关键是把  $A^2 - E$  因式分解：

$$(A^2 - E)\alpha = (A + E)(A - E)\alpha = (A + E)\beta = 2\beta \iff A\beta = \beta \iff (A - E)\beta = 0.$$

(这里用到  $A + E$  与  $A - E$  可交换。) 而  $\beta$  是  $(1, 1, 1)^T$  的倍数，代入验证  $(A - E)(1, 1, 1)^T = 0$  恰好成立——所以第二个条件自动满足，不产生新的限制。这一发现是本题的关键。

## 二、完整解答过程

( I )

$$E - A = \begin{pmatrix} 4-a & 1 & -2 \\ 1 & 4-a & -2 \\ 1 & 1 & 1-a \end{pmatrix}.$$

$r(E - A) = 1$  要求各行成比例。比较第一行与第三行：二者第二个分量都为 1，故比例系数为 1，于是

$$4 - a = 1 \text{ 且 } -2 = 1 - a \implies a = 3.$$

验证： $a = 3$  时  $E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ，秩确为 1。故  $a = 3$ 。

( II )  $a = 3$  时

$$A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

设  $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，记  $t = x_1 + x_2 - 2x_3$ ，则

$$\beta = (A - E)\alpha = -t(1, 1, 1)^T.$$

由  $\beta \neq 0$  得  $t \neq 0$ 。

又由  $A + E$  与  $A - E$  可交换，

$$(A^2 - E)\alpha = (A + E)(A - E)\alpha = (A + E)\beta = 2\beta \iff A\beta = \beta \iff (A - E)\beta = 0.$$

而

$$(A - E)(1, 1, 1)^T = (-1 - 1 + 2)(1, 1, 1)^T \text{ 的各行} = 0,$$

故  $(A - E)\beta = 0$  自动成立，第二个条件不产生新约束。

综上，所有满足题意的解为

$$\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T \text{ 满足 } t = x_1 + x_2 - 2x_3 \neq 0, \beta = -t(1, 1, 1)^T.$$

## 三、这道题考什么

矩阵秩为 1 的刻画（各行（列）成比例）；矩阵多项式的因式分解  $A^2 - E = (A + E)(A - E)$ （利用  $A$  与  $E$  可交换）；齐次方程组的解。

易混：一般两个矩阵不可交换，但  $A$  的多项式之间总是可交换的，所以  $A^2 - E$  可以像数一样因式分解——这是本题能顺利化简的依据。

#### 四、常见错法

1. (I) 用  $|E - A| = 0$  求  $a$ ——那只保证秩  $\leq 2$ ，不够。
2. (I) 漏掉对  $a = 5$  之类候选值的排除（本题用比例法可直接避免）。
3. (II) 没把  $A^2 - E$  分解，硬算  $A^2$ 。
4. 忘记  $\beta \neq 0$  的要求，漏掉  $t \neq 0$  的条件。

### 第 11 题

设  $F(x)$  是  $f(x)$  的一个原函数， $F(\frac{\pi}{4}) = 0$ ，当  $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$  时， $F(x) > 0$ ，

$$F(x)f(x) = \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}$$

则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

#### 一、切入点是怎么来的

条件里同时出现  $F$  和  $f$ ，而  $F' = f$ ，所以乘积  $Ff$  其实是一个完全导数：

$$F(x)f(x) = F(x)F'(x) = (\frac{F^2(x)}{2})'.$$

识破这一点，问题就从“解方程”变成了“两边积分”。这是本题的第一个关键。

第二个关键是右端的积分。看到  $\frac{1}{\sin x \cos x}$  要马上想到

$$d(\ln \tan x) = \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx = \frac{dx}{\sin x \cos x},$$

于是右端

$$\frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx = \ln \tan x d(\ln \tan x) = d(\frac{(\ln \tan x)^2}{2}),$$

也是完全导数。两边积分立刻得到

$$F^2 = (\ln \tan x)^2 + C.$$

第三个关键是定符号。由  $F^2 = (\ln \tan x)^2$  只能得出  $F = \pm \ln \tan x$ ，必须用题给的条件筛选： $F(\frac{\pi}{4}) = 0$  定出  $C = 0$ ；在  $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$  上  $F > 0$  且  $\tan x > 1$  使  $\ln \tan x > 0$ ，故取正号。题目给这两个条件，就是为了定这个符号。

#### 二、完整解答过程

因  $F' = f$ ，

$$F(x)f(x) = F(x)F'(x) = (\frac{F^2(x)}{2})'.$$

又由  $(\ln \tan x)' = \frac{\sec^2 x}{\tan x} = \frac{1}{\sin x \cos x}$ ，

$$\frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} = \ln \tan x \cdot (\ln \tan x)' = (\frac{(\ln \tan x)^2}{2})'.$$

故

$$(\frac{F^2}{2})' = (\frac{(\ln \tan x)^2}{2})' \implies F^2(x) = (\ln \tan x)^2 + C.$$

由  $F(\frac{\pi}{4}) = 0$  且  $\ln \tan \frac{\pi}{4} = \ln 1 = 0$  得  $C = 0$ ，即

$$F^2(x) = (\ln \tan x)^2.$$

当  $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$  时  $\tan x > 1$ ,  $\ln \tan x > 0$ ; 又题设  $F(x) > 0$ , 故

$$F(x) = \ln \tan x,$$

从而

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x}.$$

三、这道题考什么

原函数的定义  $F' = f$ ; 识别完全导数  $FF' = (\frac{F^2}{2})'$ ; 凑微分  $\frac{dx}{\sin x \cos x} = d(\ln \tan x)$ ; 由定解条件确定开方的符号。

易混:  $\frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x} = \sec x \csc x$ , 三种写法等价; 它的原函数是  $\ln |\tan x|$ 。

四、常见错法

1. 不识别完全导数, 试图把  $F$  与  $f$  当成两个独立的未知函数。
2. 开方时不定符号, 答案写成  $\pm \ln \tan x$ 。
3. 忘记用  $F(\frac{\pi}{4}) = 0$  定常数  $C$ 。
4. 求  $F'$  时算错  $((\ln \tan x)')$  就是  $\frac{1}{\sin x \cos x}$ , 与右端的分母一致, 可作检验)。

## 第 12 题

求函数  $z = x^3 - 3x^2 - 3y^2$  在闭区域  $D: x^2 + y^2 \leq 16$  上的最大值。

一、切入点是怎么来的

闭区域上求最值是“两步走”的固定流程, 一步都不能少:

1. 内部驻点: 解  $z_x = z_y = 0$ , 求出所有驻点 (在区域内部的), 算出函数值。注意这里不需要判别是极大还是极小——最后统一比较即可。
2. 边界最值: 把边界方程代入, 把二元问题降成一元问题再求最值。

本题边界是圆  $x^2 + y^2 = 16$ , 代入时的巧劲是: 用  $y^2 = 16 - x^2$  消去  $y$  (而不是用三角参数), 因为  $z$  中的  $y$  只以  $y^2$  出现:

$$z = x^3 - 3x^2 - 3(16 - x^2) = x^3 - 48,$$

二次项奇迹般地抵消, 边界上  $z$  竟然是  $x$  的单调增函数! 于是边界最大值在  $x = 4$  (即点  $(4, 0)$ ) 处取到, 值为 16。

最后把内部驻点值 0, -4 与边界最大值 16 比较, 取最大者。

二、完整解答过程

内部驻点:

$$z'_x = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0, z'_y = -6y = 0,$$

得驻点  $(0, 0)$  与  $(2, 0)$ , 均在  $D$  内部, 函数值

$$z(0, 0) = 0, z(2, 0) = 8 - 12 = -4.$$

边界上:  $x^2 + y^2 = 16$ , 即  $y^2 = 16 - x^2$  ( $-4 \leq x \leq 4$ ), 代入得

$$z = x^3 - 3x^2 - 3(16 - x^2) = x^3 - 48.$$

它关于  $x$  单调递增, 故在  $x = 4$  (此时  $y = 0$ ) 处取最大值

$$z = 4^3 - 48 = 16.$$

比较:  $\max\{0, -4, 16\} = 16$ . 故

$$z_{\max} = 16,$$

在点  $(4, 0)$  处取得。

### 三、这道题考什么

闭区域上连续函数最值的求法（内部驻点 + 边界最值，最后比较）；边界上用约束消元降维；一元函数在闭区间上的最值。

易混：内部驻点只需算函数值，不必判别极值类型；而边界上要在闭区间上求最值，端点也要考虑（本题边界是闭曲线， $x \in [-4, 4]$  的端点  $x = \pm 4$  对应  $y = 0$ ，已包含在讨论中）。

### 四、常见错法

1. 只求内部驻点，忘记边界。
2. 边界上用拉格朗日乘数法（可行，但本题消元后是单调函数，直接得出结论更快）。
3. 代入边界时漏掉  $-3y^2$  这一项的符号。
4. 认为最大值一定在驻点取得。

## 第 13 题

设  $f(u)$  在  $(0, +\infty)$  内具有二阶导数， $z = xf(\frac{y}{x}) + yf(\frac{y}{x})$  满足

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y}{x}, \quad z(x, x) = x, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x, x)} = -\frac{3}{2}.$$

求  $f(u)$ .

### 一、切入点是怎么来的

$z = xf(u) + yf(u) = (x+y)f(u)$  ( $u = \frac{y}{x}$ )，所以先把  $z$  写成这个紧凑形式，再求偏导，能少写一半。

这是“把偏微分方程化成常微分方程”的典型题，路线是：算出  $z_{xy}$  与  $z_{yy}$ ，代入方程，整理后应当只剩  $u$ 。整理时的检验点是：所有  $x, y$  必须能合并成  $u$  的函数，否则说明算错了。本题整理结果

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2uf'(u) + u(1+u)f''(u) = u,$$

两边除以  $u$  ( $u \neq 0$ ) 得

$$(1+u)f''(u) + 2f'(u) = 1.$$

解这个方程不要套二阶公式，先降阶：令  $p = f'$ ，得一阶线性方程  $(1+u)p' + 2p = 1$ 。再注意乘上  $(1+u)$  后左端成为恰当导数：

$$[(1+u)^2 p]' = (1+u)^2 p' + 2(1+u)p = (1+u),$$

一次积分即得  $p$ 。这个“配积分因子  $(1+u)$ ”的技巧与前面几道题同源。

最后两个定解条件都在  $y = x$  (即  $u = 1$ ) 处给出，分别定出  $f(1)$  与  $f'(1)$ ，进而定出两个常数。注意  $z'_x$  的表达式里要代  $u = 1$ ，别漏掉链式法则产生的项。

### 二、完整解答过程

记  $u = \frac{y}{x}$ ，则  $z = (x+y)f(u)$ ， $u_x = -\frac{y}{x^2}$ ， $u_y = \frac{1}{x}$ 。计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f(u) - \frac{(x+y)y}{x^2} f'(u), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f(u) + \frac{x+y}{x} f'(u), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{2}{x} f'(u) + \frac{x+y}{x^2} f''(u), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{f'(u)}{x} - \frac{(x+2y)f'(u)}{x^2} - \frac{(xy+y^2)f''(u)}{x^3}. \end{aligned}$$

代入并整理 ( $f'$  的系数为  $\frac{2y}{x}$ ， $f''$  的系数为  $\frac{y(x+y)}{x^2}$ )：

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} f'(u) + \frac{y(x+y)}{x^2} f''(u) = 2uf'(u) + u(1+u)f''(u).$$

令其等于  $\frac{y}{x} = u$  并约去  $u$ ：

$$(1+u)f''(u) + 2f'(u) = 1.$$

令  $p = f'(u)$ ，则  $(1+u)p' + 2p = 1$ 。两边乘  $(1+u)$ ：

$$[(1+u)^2 p]' = 1+u \implies (1+u)^2 p = \frac{(1+u)^2}{2} + C \implies p = \frac{1}{2} + \frac{C}{(1+u)^2},$$

再积分

$$f(u) = \frac{u}{2} - \frac{C}{1+u} + D.$$

由  $z(x, x) = 2xf(1) = x$  得  $f(1) = \frac{1}{2}$ ；由

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(x,x)} = f(1) - \frac{2x \cdot x}{x^2} f'(1) = f(1) - 2f'(1) = -\frac{3}{2}$$

得  $f'(1) = 1$ 。代入  $p(1) = \frac{1}{2} + \frac{C}{4} = 1$  得  $C = 2$ ；再由  $f(1) = \frac{1}{2} - \frac{2}{2} + D = \frac{1}{2}$  得  $D = 1$ 。故

$$f(u) = \frac{u}{2} - \frac{2}{1+u} + 1.$$

### 三、这道题考什么

多元复合函数的二阶偏导；把偏微分方程化为常微分方程；可降阶方程与积分因子  $[(1+u)^2 p]'$ ；由定解条件确定常数。

易混： $z(x, x) = x$  给出的是  $f(1)$  的值； $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(x,x)}$  是“先对  $x$  求偏导再代  $y = x$ ”，不是“先令  $y = x$  再对  $x$  求导”（后者是全导数，会多一项）。这是本题最隐蔽的坑。

### 四、常见错法

1. 不把  $z$  写成  $(x+y)f(u)$ ，分别对两项求导导致计算翻倍。
2. 求  $z_{xy}$  时漏项（对  $x$  求导后再对  $y$  求导要用乘积法则）。
3. 混淆  $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(x,x)}$  与  $\frac{d}{dx}z(x, x)$ 。
4. 解  $(1+u)p' + 2p = 1$  时用错积分因子。

## 第 14 题

若  $A^n = E$ ， $n$  为正整数，则  $(A^*)^n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

### 一、切入点是怎么来的

条件  $A^n = E$  给出两条信息：

1.  $A$  可逆（因为  $A \cdot A^{n-1} = E$ ），且  $A^{-1} = A^{n-1}$ ；
2. 两边取行列式得  $|A|^n = 1$ 。

要求  $(A^*)^n$ ，把伴随换成逆是标准动作：

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

于是

$$(A^*)^n = |A|^n (A^{-1})^n = 1 \cdot (A^n)^{-1} = E^{-1} = E.$$

这里用到  $(A^{-1})^n = (A^n)^{-1}$ ，以及第 2 条给出的  $|A|^n = 1$ —— $|A|$  本身未必等于 1（例如  $n$  为偶数时可以是  $-1$ ），但它的  $n$  次方一定是 1，这正好配上式子里的  $n$  次方。看清这一点是本题唯一的思考量。

### 二、完整解答过程

由  $A^n = E$  知  $A$  可逆（ $A \cdot A^{n-1} = E$ ），且两边取行列式得

$$|A|^n = |E| = 1.$$

又  $A^* = |A|A^{-1}$ ，故

$$(A^*)^n = (|A|A^{-1})^n = |A|^n (A^{-1})^n = 1 \cdot (A^n)^{-1} = E^{-1} = E.$$

即

$$(A^*)^n = E.$$

### 三、这道题考什么

伴随矩阵与逆矩阵的关系  $A^* = |A|A^{-1}$  ( $A$  可逆时) ;  $|A^n| = |A|^n$  ;  $(A^{-1})^n = (A^n)^{-1}$  ; 数量因子可以从矩阵幂中提出。

易混 : 由  $|A|^n = 1$  不能推出  $|A| = 1$  (实数范围内  $n$  为偶数时  $|A| = \pm 1$ ) ; 但本题只用到  $|A|^n$  , 不受影响。

### 四、常见错法

1. 直接认定  $|A| = 1$ 。
2. 把  $A^*$  写成  $A^{-1}$  (漏掉因子  $|A|$ ) 。
3.  $(A^{-1})^n$  与  $(A^n)^{-1}$  的关系搞错。
4. 试图具体求  $A^*$ 。

## 第 15 题

设  $(X, Y) \sim N(1, 1, 2, 2; 0)$  ,  $U = X + 2Y$  ,  $V = X - 2Y$  , 则

$$\rho_{UV} = \underline{\hspace{2cm}}$$

### 一、切入点是怎么来的

$U, V$  都是  $X, Y$  的线性组合, 所以只需把  $\text{Cov}$ 、 $DU$ 、 $DV$  用  $DX, DY, \text{Cov}(X, Y)$  表示出来, 再代公式

$$\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU}\sqrt{DV}}.$$

题设  $\rho = 0$  使  $\text{Cov}(X, Y) = 0$  (二维正态时还蕴含独立, 但这里只需不相关) , 于是三个量都只由  $DX = DY = 2$  决定 :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X + 2Y, X - 2Y) = DX - 4DY, \\ DU &= DX + 4DY, DV = DX + 4DY.\end{aligned}$$

注意  $DV$  中  $(-2)^2 = 4$  仍是加, 这是最容易错的一处 : 减法的方差也是相加。

按记号  $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho) = N(1, 1, 2, 2; 0)$  , 即  $DX = DY = 2$ 。代入得  $\text{Cov}(U, V) = 2 - 8 = -6$  ,  $DU = DV = 10$  , 故  $\rho_{UV} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$ 。

### 二、完整解答过程

由记号  $(X, Y) \sim N(1, 1, 2, 2; 0)$  知  $EX = EY = 1$  ,  $DX = DY = 2$  ,  $\rho = 0$  , 故  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。

$$\begin{aligned}\text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X + 2Y, X - 2Y) = DX - 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(Y, X) - 4DY = DX - 4DY = 2 - 8 = -6, \\ DU &= D(X + 2Y) = DX + 4DY = 2 + 8 = 10, DV = D(X - 2Y) = DX + 4DY = 10.\end{aligned}$$

故

$$\rho_{UV} = \frac{\text{Cov}(U, V)}{\sqrt{DU} \cdot \sqrt{DV}} = \frac{-6}{\sqrt{10} \times 10} = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}.$$

### 三、这道题考什么

协方差的双线性性 ;  $D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2ab\text{Cov}(X, Y)$  ; 相关系数的定义 ; 二维正态记号中参数的含义。

易混 :  $D(X - 2Y) = DX + 4DY$  (独立时) , 系数平方后恒为正 ; 只有协方差项的符号会随  $a, b$  的符号改变。

### 四、常见错法

1.  $DV$  算成  $DX - 4DY = -6 < 0$ 。
2. 把记号读成  $N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$  , 参数对错位。

3. 相关系数忘记开方（分母是标准差之积）。
4. 计算  $\text{Cov}(U, V)$  时把两个交叉项写成不抵消的形式。

## 第 16 题

求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[3^n + (-2)^n]}$$

的收敛区间，并讨论在端点处的敛散性。

一、切入点是怎么来的

系数  $a_n = \frac{1}{n[3^n + (-2)^n]}$  里有两个指数项，求收敛半径时的关键是抓主项：当  $n$  较大时  $3^n$  远大于  $|(-2)^n|$ ，所以

$$3^n + (-2)^n = 3^n[1 + (-\frac{2}{3})^n], (-\frac{2}{3})^n \rightarrow 0,$$

于是  $\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow \frac{1}{3}$ ，收敛半径  $R = 3$ 。用比值法也可以，但根值法在这里更干净。

把  $3^n + (-2)^n$  提出  $3^n$  这一步不仅用于求半径，在端点讨论时同样是主力：

-  $x = 3$ ：通项  $= \frac{1}{n[1 + (-\frac{2}{3})^n]}$ ，当  $n$  大时它与  $\frac{1}{n}$  等价（正项），由比较判别法发散。

-  $x = -3$ ：通项  $= \frac{(-1)^n}{n[1 + (-\frac{2}{3})^n]}$ 。这里不能直接用莱布尼茨判别法（因为  $\frac{1}{n[1 + (-2/3)^n]}$  未必单调），正确的办法是把它拆成两部分：

$$\frac{1}{1 + q_n} = 1 - q_n + O(q_n^2) (q_n = (-\frac{2}{3})^n),$$

于是通项  $= \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(2/3)^n}{n} + O(\frac{(4/9)^n}{n})$ 。第一部分是收敛的交错级数，后两部分绝对收敛，故整体收敛。

"拆成主部 + 绝对收敛的余项"是处理这种端点的标准手法。

二、完整解答过程

记  $a_n = \frac{1}{n[3^n + (-2)^n]}$ 。由

$$3^n + (-2)^n = 3^n[1 + (-\frac{2}{3})^n], (-\frac{2}{3})^n \rightarrow 0,$$

得  $\sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot 3 \sqrt[n]{|1 + (-\frac{2}{3})^n|}} \rightarrow \frac{1}{3}$ ，故收敛半径  $R = 3$ ，收敛区间为  $(-3, 3)$ 。

端点  $x = 3$ ：通项为

$$\frac{3^n}{n[3^n + (-2)^n]} = \frac{1}{n[1 + (-\frac{2}{3})^n]} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty),$$

为正项且与  $\frac{1}{n}$  等价，由比较判别法，级数发散。

端点  $x = -3$ ：通项为

$$\frac{(-3)^n}{n[3^n + (-2)^n]} = \frac{(-1)^n}{n[1 + q_n]}, q_n = (-\frac{2}{3})^n.$$

由  $\frac{1}{1 + q_n} = 1 - q_n + \frac{q_n^2}{1 + q_n}$  得

$$\frac{(-1)^n}{n[1 + q_n]} = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^n q_n}{n} + \frac{(-1)^n q_n^2}{n(1 + q_n)} = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(2/3)^n}{n} + O(\frac{(4/9)^n}{n}).$$

其中  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$  收敛（莱布尼茨）， $\sum \frac{(2/3)^n}{n}$  与余项级数都绝对收敛，故级数收敛（且为条件收敛）。

综上，收敛域为  $[-3, 3)$ 。

### 三、这道题考什么

幂级数收敛半径的根值法；指数和中提取主项  $3^n + (-2)^n = 3^n[1 + (-\frac{2}{3})^n]$ ；端点处的敛散性判别；把一般项拆成“交错主部 + 绝对收敛余项”。

易混：莱布尼茨判别法要求  $|u_n|$  单调趋于零；本题  $x = -3$  处的  $\frac{1}{n[1+q_n]}$  不保证单调，所以必须用拆分法而不能直接套莱布尼茨。

### 四、常见错法

1. 忽略  $(-2)^n$ ，把系数直接当成  $\frac{1}{n3^n}$ （结论虽同，但端点判别不严格）。
2.  $x = -3$  处直接套莱布尼茨判别法而不验证单调性。
3. 把收敛区间与收敛域混为一谈（前者是开区间，后者要含端点讨论）。
4.  $x = 3$  处误以为交错从而判收敛。

## 第 17 题

设  $D$  是以  $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$  和  $(-1, -1)$  为顶点的三角形区域， $D_1$  是  $D$  在第一象限的部分，且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中  $f(x, y)$  在  $D$  上连续，则 ( )。

- A.  $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$   
B.  $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$   
C.  $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$   
D.  $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(y, x) dx dy$

### 一、切入点是怎么来的

方程

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy$$

右端的二重积分是一个常数（积分变量是哑变量，积完就没有  $x, y$  了）。所以第一动作和“含定积分的函数方程”一样：设这个常数为  $A$ ，则  $f(x, y) = xy + A$ ，再把它代回  $A$  的定义式解出  $A$ ：

$$A = \iint_D (xy + A) d\sigma = \iint_D xy d\sigma + A \cdot S_D.$$

要用到两个几何量：

-  $D$  是以  $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(-1, -1)$  为顶点的直角三角形，两直角边长都是 2，面积  $S_D = 2$ ；它的斜边是直线  $y = x$ ，区域可写成  $\{-1 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ 。

-  $\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1-x^2}{2} dx = 0$ （被积函数  $\frac{x-x^3}{2}$  是奇函数，区间对称）。

于是  $A = 0 + 2A$ ，得  $A = 0$ ，从而  $f(x, y) = xy$ 。有了  $f$  的显式表达式，四个选项就可以逐一验算了。注意  $D$  并不关于  $y = x$  对称（它整个在  $y \geq x$  一侧），所以不能指望用对称性一步判断；但  $f(x, y) = xy$  本身关于  $x, y$  对称， $f(y, x) = f(x, y)$ ，C 自动成立。

### 二、完整解答过程

记  $A = \iint_D f(x, y) dx dy$ （常数），则  $f(x, y) = xy + A$ 。

$D$  是以  $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(-1, -1)$  为顶点的三角形，即

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\},$$

面积  $S_D = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ 。又

$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^1 x \left[ \int_x^1 y dy \right] dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1-x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (x - x^3) dx = 0$$

(被积函数为奇函数, 积分区间对称)。于是

$$A = \iint_D (xy + A) d\sigma = 0 + 2A \implies A = 0,$$

故

$$f(x, y) = xy, \iint_D f d\sigma = 0.$$

逐一检验选项 ( $D_1 = \{0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ ) :

$$\iint_{D_1} f d\sigma = \int_0^1 x \cdot \frac{1-x^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8} \neq 0,$$

故 A、B 均不成立; 又  $\iint_{D_1} f(y, x) d\sigma = \iint_{D_1} xy d\sigma = \frac{1}{8}$ ,  $2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \neq 0$ , D 不成立。

而  $f(y, x) = yx = f(x, y)$ , 故

$$\iint_D f(y, x) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

C 成立。选 C。

### 三、这道题考什么

含二重积分的函数方程 (设常数法); 三角形区域的描述与面积; 奇函数在对称区间上积分为零; 二重积分的对称性判断。

易混:  $D$  关于直线  $y = x$  不对称 (它整个位于  $y \geq x$  一侧), 所以 C 的成立不是靠区域对称, 而是靠  $f$  本身关于  $x, y$  对称。

### 四、常见错法

1. 把  $\iint_D f d\sigma$  当成  $x, y$  的函数。
2. 三角形面积算成 4 或 1。
3. 区域描述写错 (例如写成  $-1 \leq y \leq x$ )。
4. 求出  $A = 0$  后不验算各选项, 凭感觉选 B。

## 第 18 题

设随机变量  $X$  和  $Y$  都在  $[a, b]$  上服从均匀分布, 且  $X$  与  $Y$  相互独立. 求:

- (I)  $Z_1 = \max\{X, Y\}$  和  $Z_2 = \min\{X, Y\}$  的概率密度;
- (II)  $(Z_1, Z_2)$  的联合概率密度.

### 一、切入点是怎么来的

求  $\max$  与  $\min$  的分布, 永远从分布函数入手, 因为最大值、最小值与分布函数有天然的联系:

$$\{\max\{X, Y\} \leq z\} = \{X \leq z\} \cap \{Y \leq z\}, \{\min\{X, Y\} > z\} = \{X > z\} \cap \{Y > z\}.$$

独立时右端概率可以相乘, 于是

$$F_{Z_1}(z) = [F(z)]^2, 1 - F_{Z_2}(z) = [1 - F(z)]^2.$$

求导即得两个密度。注意  $\min$  要用“大于”来写才能相乘, 直接对  $\{\min \leq z\}$  下手会麻烦。

(II) 联合密度可以用一个直观的办法得到: 事件“ $(Z_1, Z_2)$  落在  $(z_1, z_2)$  附近” (其中  $z_2 < z_1$ ) 对应原来的两种情形——“ $X$  在  $z_1$  附近、 $Y$  在  $z_2$  附近”或“ $X$  在  $z_2$  附近、 $Y$  在  $z_1$  附近”。两种情形概率相同, 故

$$f_{Z_1 Z_2}(z_1, z_2) = 2f(z_1)f(z_2) = \frac{2}{(b-a)^2}(a \leq z_2 < z_1 \leq b),$$

其余为零。那个因子 2 就是“2! 种排列”的体现，是次序统计量联合密度的通用规律。

## 二、完整解答过程

设  $X, Y$  的公共分布函数与密度为

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, f(x) = \frac{1}{b-a}(a \leq x \leq b).$$

(I)  $Z_1 = \max\{X, Y\}$  : 由独立性

$$F_{Z_1}(z) = P\{X \leq z, Y \leq z\} = [F(z)]^2 = \frac{(z-a)^2}{(b-a)^2}(a \leq z \leq b),$$

求导得

$$f_{Z_1}(z) = \begin{cases} \frac{2(z-a)}{(b-a)^2}, & a \leq z \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$Z_2 = \min\{X, Y\}$  :

$$1 - F_{Z_2}(z) = P\{X > z, Y > z\} = [1 - F(z)]^2 = \frac{(b-z)^2}{(b-a)^2}(a \leq z \leq b),$$

求导得

$$f_{Z_2}(z) = \begin{cases} \frac{2(b-z)}{(b-a)^2}, & a \leq z \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) 当  $a \leq z_2 < z_1 \leq b$  时,  $(Z_1, Z_2) = (z_1, z_2)$  对应  $(X, Y) = (z_1, z_2)$  或  $(z_2, z_1)$  两种情形, 故

$$f_{Z_1 Z_2}(z_1, z_2) = 2f(z_1)f(z_2) = \frac{2}{(b-a)^2},$$

即

$$f_{Z_1 Z_2}(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{2}{(b-a)^2}, & a \leq z_2 < z_1 \leq b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

## 三、这道题考什么

最大值与最小值的分布函数公式  $F_{\max} = [F]^n$ 、 $1 - F_{\min} = [1 - F]^n$  (独立同分布情形) ; 次序统计量的联合密度 (含排列因子  $n!$ ) ; 均匀分布。

易混: 求  $\min$  的分布必须从  $P\{\min > z\}$  入手; 若直接写  $P\{\min \leq z\} = P\{X \leq z \text{ 或 } Y \leq z\}$ , 就要用容斥公式, 更麻烦。

## 四、常见错法

1.  $f_{Z_1}$  与  $f_{Z_2}$  的表达式弄反 ( $\max$  的密度随  $z$  增大而增大)。
2. 联合密度漏掉因子 2。
3. 联合密度的定义域写成  $a \leq z_1 < z_2 \leq b$  (次序反了)。
4. 忘记  $(Z_1, Z_2)$  只在半个正方形上取值 ( $Z_1 \geq Z_2$ )。

## 第 19 题

设  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上二阶可导, 且  $f''(x) > 0$ ,  $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$ , 则  $f(0)$  的取值范围为 ( )。

- A.  $(-\infty, 0]$     B.  $(0, +\infty)$     C.  $(-\infty, 1)$     D.  $(1, +\infty)$

## 一、切入点是怎么来的

条件  $f'' > 0$  说明  $f$  是凸函数（下凸），凸函数最有用的性质是“图形位于任一切线之上”：

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

且当  $f'' > 0$  严格成立时， $x \neq x_0$  处是严格不等号。

题目给的是  $\int_{-1}^1 f = 2$ ，要估计  $f(0)$ ——注意积分区间关于 0 对称，而切线在  $x_0 = 0$  处的表达式是  $f(0) + f'(0)x$ ，其中的一次项  $f'(0)x$  在对称区间上积分恰好为 0！这正是选  $x_0 = 0$  作切点的理由：

$$2 = \int_{-1}^1 f(x)dx > \int_{-1}^1 [f(0) + f'(0)x]dx = 2f(0) + 0,$$

立刻得到  $f(0) < 1$ 。

最后还要说明  $(-\infty, 1)$  中每个值都能取到（否则只证明了必要性）：取  $f(x) = c + kx^2$  ( $k > 0$ ) 满足  $f'' > 0$ ，由  $\int_{-1}^1 f = 2c + \frac{2k}{3} = 2$  得  $f(0) = c = 1 - \frac{k}{3}$ ，当  $k$  取遍  $(0, +\infty)$  时  $f(0)$  取遍  $(-\infty, 1)$ 。

## 二、完整解答过程

因  $f''(x) > 0$ ， $f$  在  $[-1, 1]$  上严格凸，故对  $x \neq 0$  有

$$f(x) > f(0) + f'(0)x.$$

在  $[-1, 1]$  上积分（注意  $\int_{-1}^1 xdx = 0$ ）：

$$2 = \int_{-1}^1 f(x)dx > \int_{-1}^1 [f(0) + f'(0)x]dx = 2f(0),$$

故

$$f(0) < 1.$$

反之，对任意  $c < 1$ ，取  $k = 3(1 - c) > 0$  与  $f(x) = c + kx^2$ ，则  $f'' = 2k > 0$ ，且

$$\int_{-1}^1 (c + kx^2)dx = 2c + \frac{2k}{3} = 2c + 2(1 - c) = 2,$$

而  $f(0) = c$ 。故  $f(0)$  可取遍  $(-\infty, 1)$ 。

综上  $f(0) \in (-\infty, 1)$ ，选 C。

## 三、这道题考什么

凸函数的切线不等式  $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ ；对称区间上奇函数积分为零；取值范围问题要同时给出“必要性（上界）”与“可达性（构造）”。

易混： $f'' > 0$  对应“下凸（凸函数）”，图形在切线之上、在割线之下；若用割线不等式（ $f$  在端点连线之下）会得到关于  $f(\pm 1)$  的信息，与本题要的  $f(0)$  对不上。

## 四、常见错法

1. 选错切点（用  $x_0 \neq 0$  时一次项积分不为零，估不出干净的结论）。
2. 只证  $f(0) < 1$  不说明可达性，从而在 C 与 A 之间犹豫。
3. 把不等号方向弄反（凸函数在切线上方）。
4. 误用  $f'' > 0 \Rightarrow f > 0$ 。

## 第 20 题

设  $X$  与  $Y$  满足： $EX = -2$ ， $EY = 2$ ， $DX = 1$ ， $DY = 4$ ， $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，则根据切比雪夫不等式，有

$$P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

### 一、切入点是怎么来的

切比雪夫不等式

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

需要三样东西：随机变量、它的期望、它的方差。本题的随机变量是  $X + Y$ ，所以：

1.  $E(X + Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0$ ——恰好为零，于是  $|X + Y|$  就是  $|X + Y - E(X + Y)|$ ，可以直接套公式，这是题目把期望设成相反数的用意。

2.  $D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y)$ ，而

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1 \cdot 2 = -1,$$

故  $D(X + Y) = 1 + 4 - 2 = 3$ 。注意  $X, Y$  不独立，协方差项不能丢，这是本题的主要考点。

3.  $\varepsilon = 6$ ，代入即可。

二、完整解答过程

$$E(X + Y) = EX + EY = -2 + 2 = 0.$$

$$\text{由 } \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \sqrt{1} \cdot \sqrt{4} = -1,$$

$$D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 + 2(-1) = 3.$$

由切比雪夫不等式（取  $\varepsilon = 6$ ）：

$$P\{|X + Y| \geq 6\} = P\{|(X + Y) - E(X + Y)| \geq 6\} \leq \frac{D(X + Y)}{6^2} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

三、这道题考什么

切比雪夫不等式；和的方差公式  $D(X + Y) = DX + DY + 2\text{Cov}(X, Y)$ ；相关系数与协方差的关系  $\text{Cov} = \rho\sigma_X\sigma_Y$ 。

易混：只有独立（或不相关）时才有  $D(X + Y) = DX + DY$ ；本题  $\rho \neq 0$ ，必须加协方差项。

四、常见错法

1. 漏掉协方差项，算成  $D = 5$ ，答  $\frac{5}{36}$ 。
2.  $\text{Cov}$  用成  $\rho \cdot DX \cdot DY$ （应是标准差之积）。
3. 忘记先检查  $E(X + Y) = 0$ ，直接把  $|X + Y|$  当成偏差。
4.  $\varepsilon^2$  写成 6。

## 第 21 题

设立体  $\Omega$  由曲面  $\Sigma: x^2 + y^2 = -2x(z - 1)$  ( $0 \leq z \leq 1$ ) 与平面  $z = 0$  围成， $\Omega$  的密度  $\rho = 1$ 。

(I) 求  $\Omega$  的形心坐标  $\bar{x}$ 。

一、切入点是怎么来的

曲面  $x^2 + y^2 = -2x(z - 1) = 2x(1 - z)$  形状不直观，先解出  $z$ ：

$$z = 1 - \frac{x^2 + y^2}{2x},$$

再换极坐标立刻清晰：

$$z = 1 - \frac{r^2}{2r \cos \theta} = 1 - \frac{r}{2 \cos \theta}.$$

于是在每条极角射线上， $z$  是  $r$  的一次函数： $r = 0$  时  $z = 1$ ， $r = 2 \cos \theta$  时  $z = 0$ 。所以立体  $\Omega$  的底面 ( $z = 0$ ) 正是圆  $x^2 + y^2 = 2x$ ，顶点在  $(0, 0, 1)$ ，是一个“斜放的锥状体”。

求形心  $\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{\iiint_{\Omega} dV}$ ，两个三重积分都用先  $z$  后极坐标（即“先一后二”）：固定  $(r, \theta)$  时  $z$  从 0 到  $1 - \frac{r}{2 \cos \theta}$ ，高度已经写好，于是

$$\iiint_{\Omega} g dV = \iint_D g \cdot h(r, \theta) r dr d\theta, h = 1 - \frac{r}{2 \cos \theta}.$$

这样两个积分的内层都是关于  $r$  的多项式，外层是  $\cos^k \theta$  的积分，用华里士公式收尾。

## 二、完整解答过程

化极坐标：由  $x^2 + y^2 = 2x(1 - z)$  得

$$z = 1 - \frac{r}{2 \cos \theta},$$

故  $z \geq 0$  要求  $r \leq 2 \cos \theta$ ，且  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。立体的高

$$h(r, \theta) = 1 - \frac{r}{2 \cos \theta}.$$

体积：

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} \left(1 - \frac{r}{2 \cos \theta}\right) r dr d\theta.$$

内层

$$\int_0^{2 \cos \theta} \left(r - \frac{r^2}{2 \cos \theta}\right) dr = \frac{(2 \cos \theta)^2}{2} - \frac{(2 \cos \theta)^3}{6 \cos \theta} = 2 \cos^2 \theta - \frac{4}{3} \cos^2 \theta = \frac{2}{3} \cos^2 \theta,$$

故

$$V = \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

一次矩：

$$\iiint_{\Omega} x dV = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} \left(1 - \frac{r}{2 \cos \theta}\right) r \cos \theta \cdot r dr d\theta.$$

内层

$$\int_0^{2 \cos \theta} \left(r^2 \cos \theta - \frac{r^3}{2}\right) dr = \cos \theta \cdot \frac{8 \cos^3 \theta}{3} - \frac{16 \cos^4 \theta}{8} = \frac{8}{3} \cos^4 \theta - 2 \cos^4 \theta = \frac{2}{3} \cos^4 \theta,$$

故

$$\iiint_{\Omega} x dV = \frac{2}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{2}{3} \cdot 2 \cdot \frac{3\pi}{16} = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dV}{V} = \frac{\pi/4}{\pi/3} = \frac{3}{4}.$$

(注：原始摘录中本题只保留了第(1)问，后续小问缺失。)

## 三、这道题考什么

柱坐标(极坐标 + 高)下的三重积分"先一后二"法；形心公式  $\bar{x} = \frac{\iiint x dV}{\iiint dV}$ ； $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}$ 、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{16}$  (华里士公式)。

易混： $\theta$  的范围由  $r \leq 2 \cos \theta \geq 0$  决定，必须限制在  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，否则  $\cos \theta < 0$  会出现负半径。

## 四、常见错法

- 不解出  $z$  就试图在直角坐标下定限。
- 忘记极坐标体积元中的  $r$  ("先一后二"时是  $h \cdot r dr d\theta$ )。
- $\theta$  取成  $[0, 2\pi]$ 。
- 华里士公式的系数记错 ( $\cos^4$  在  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上的积分是  $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$ )。

设  $a > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = b$ , 则 ( ) .

A.  $a = 2, b = \frac{2}{\pi}$     B.  $a = 2, b = \frac{\pi}{2}$     C.  $a = 1, b = \frac{2}{\pi}$     D.  $a = 1, b = \frac{\pi}{2}$

一、切入点是怎么来的

$x \rightarrow +\infty$  时  $\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} \rightarrow 1$ , 所以  $\ln(\cdots) \rightarrow 0$ , 而  $x^a \rightarrow +\infty$ , 是  $\infty \cdot 0$  型。要定出  $a$ , 就必须知道那个对数是几阶无穷小。

处理步骤:

1. 先把对数写成  $\ln(1+u)$  的形式:

$$\ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = \ln\left(1 + \frac{\arctan(x+1) - \arctan x}{\arctan x}\right),$$

再用  $\ln(1+u) \sim u$ 。

2. 估计分子  $\arctan(x+1) - \arctan x$  的阶。最快的是拉格朗日中值定理:

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2} (\xi \in (x, x+1)),$$

而  $\xi \sim x$ , 故它  $\sim \frac{1}{x^2}$ ——二阶无穷小。

3. 分母  $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$  是非零常数。

于是整个对数  $\sim \frac{2}{\pi x^2}$ , 要使  $x^a \cdot \frac{2}{\pi x^2}$  有非零极限, 必须  $a = 2$ , 此时  $b = \frac{2}{\pi}$ 。

这里"用中值定理估计两个  $\arctan$  之差"是关键技巧; 若用  $\arctan$  的差角公式  $\arctan(x+1) - \arctan x = \arctan \frac{1}{1+x(x+1)}$  也可以, 同样得到  $\sim \frac{1}{x^2}$ 。

二、完整解答过程

当  $x \rightarrow +\infty$  时  $\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} \rightarrow 1$ 。记

$$u = \frac{\arctan(x+1) - \arctan x}{\arctan x},$$

则  $u \rightarrow 0$ , 且

$$\ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = \ln(1+u) \sim u.$$

由拉格朗日中值定理, 存在  $\xi \in (x, x+1)$  使

$$\arctan(x+1) - \arctan x = \frac{1}{1+\xi^2} \sim \frac{1}{x^2} (x \rightarrow +\infty),$$

又  $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , 故

$$u \sim \frac{1/x^2}{\pi/2} = \frac{2}{\pi x^2}.$$

于是

$$x^a \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} \sim \frac{2}{\pi} x^{a-2}.$$

极限  $b$  存在且 (由选项) 非零, 必须  $a-2=0$ , 即

$$a = 2, b = \frac{2}{\pi}.$$

选 A。

三、这道题考什么

$\infty \cdot 0$  型未定式的定阶;  $\ln(1+u) \sim u$ ; 用拉格朗日中值定理估计函数差的阶;  $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。

易混:  $\arctan(x+1) - \arctan x$  的阶是  $\frac{1}{x^2}$  而不是常数或  $\frac{1}{x}$ ——因为  $\arctan$  的导数在无穷远处是  $\frac{1}{1+x^2}$  量级。

#### 四、常见错法

1. 把两个  $\arctan$  都换成  $\frac{\pi}{2}$ , 得到  $\ln 1 = 0$ , 丢掉全部信息。
2. 估阶时误以为差是  $\frac{1}{x}$  量级, 得  $a = 1$ 。
3. 忘记除以  $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ , 把  $b$  算成 1。
4. 用洛必达时对  $x^a$  与对数的乘积直接求导 (应先化成商的形式)。

### 第 23 题

设曲面  $S$  由方程  $F(ax - bz, ay - cz) = 0$  所确定,  $F$  有连续偏导数,  $a, b, c$  是不为零的常数, 则曲面  $S$  上任一点的切平面都平行于直线 ( )。

- A.  $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$     B.  $\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{z}{a}$     C.  $\frac{x}{c} = \frac{y}{b} = \frac{z}{a}$     D.  $\frac{x}{c} = \frac{y}{a} = \frac{z}{b}$

#### 一、切入点是怎么来的

"切平面平行于某直线"等价于"法向量垂直于该直线的方向向量", 即两者点积为零。所以只有两步: 写出法向量、逐一检验四个方向。

写法向量: 把曲面写成  $G(x, y, z) = F(u, v) = 0$ , 其中  $u = ax - bz, v = ay - cz$ , 则

$$\mathbf{n} = \nabla G = (G_x, G_y, G_z) = (aF'_1, aF'_2, -bF'_1 - cF'_2),$$

( $F'_1, F'_2$  表示  $F$  对第一、第二个中间变量的偏导)。

关键的观察是: 法向量的三个分量中, 前两个各"提供"一个  $a$ , 第三个是前两个的  $-\frac{b}{a}, -\frac{c}{a}$  倍之和。所以要让点积为零, 方向向量的前两个分量应当与  $b, c$  有关、第三个与  $a$  有关。试  $(b, c, a)$ :

$$\mathbf{n} \cdot (b, c, a) = abF'_1 + acF'_2 + a(-bF'_1 - cF'_2) = 0,$$

对任意的  $F$  都成立。所以答案是方向为  $(b, c, a)$  的直线, 即  $\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{z}{a}$ 。

若一时看不出, 就把四个选项的方向向量依次点乘验证, 也很快。

#### 二、完整解答过程

把曲面写成  $G(x, y, z) = F(ax - bz, ay - cz) = 0$ , 记  $u = ax - bz, v = ay - cz, F'_1 = \frac{\partial F}{\partial u}, F'_2 = \frac{\partial F}{\partial v}$ 。则

$$G_x = aF'_1, G_y = aF'_2, G_z = -bF'_1 - cF'_2,$$

故曲面在任一点的法向量为

$$\mathbf{n} = (aF'_1, aF'_2, -bF'_1 - cF'_2).$$

取方向向量  $\mathbf{s} = (b, c, a)$ , 则

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{s} = abF'_1 + acF'_2 + a(-bF'_1 - cF'_2) = 0,$$

即  $\mathbf{n} \perp \mathbf{s}$  恒成立, 故切平面恒平行于方向为  $(b, c, a)$  的直线

$$\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{z}{a}.$$

选 B。

#### 三、这道题考什么

隐式曲面的法向量  $\nabla G$ ; 多元复合函数求偏导; 直线与平面平行的条件 (方向向量与法向量垂直, 点积为零)。

易混: 直线  $\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{z}{a}$  的方向向量是  $(b, c, a)$  (分母就是方向数), 不要读成  $(\frac{1}{b}, \frac{1}{c}, \frac{1}{a})$ 。

#### 四、常见错法

1. 求  $G_z$  时漏掉一项 ( $u, v$  都含  $z$ , 两条链都要算)。
2. 把方向向量与法向量的角色弄反 (平行于直线要求点积为零, 不是成比例)。
3. 选项的方向向量读错。

## 第 24 题

下列矩阵中，与矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相似的是 ( ) .

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{B. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{C. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{D. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

@切入格

四个选项与题给矩阵的特征值完全相同（都是三重 1，因为都是对角元全为 1 的上三角矩阵），所以特征值帮不上忙，必须用更细的相似不变量。

最常用的下一级不变量是秩：若  $M \sim J$ ，则对任意常数  $\lambda$  都有

$$r(M - \lambda E) = r(J - \lambda E).$$

取  $\lambda = 1$ （唯一的特征值）：

$$J - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(J - E) = 2.$$

于是只要算四个选项的  $r(M - E)$ ，保留等于 2 的那个：

$$\text{- A: } \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{秩 } 2;$$

- B、C、D：都只有一个非零行（或两行成比例），秩为 1。

只有 A 通过，选 A。（进一步还可验证  $r((M - E)^2) = 1$  也与  $J$  一致。）

这个方法的本质是： $r(M - \lambda E)$  决定了特征值  $\lambda$  的几何重数，而几何重数是相似不变量。

## 二、完整解答过程

记  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。四个选项与  $J$  都是对角元全为 1 的上三角矩阵，特征值都是三重 1，故需用更细的不变量。

相似矩阵满足  $r(M - E) = r(J - E)$ 。计算

$$J - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, r(J - E) = 2.$$

再算各选项：

$$\begin{array}{l} \text{A: } \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r = 2; \text{ B: } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r = 1; \\ \text{C: } \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r = 1; \text{ D: } \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r = 1. \end{array}$$

只有 A 满足  $r(M - E) = 2$ 。故选 A。

## 三、这道题考什么

相似的必要条件：相同的特征多项式、特征值、迹、行列式、秩，以及对每个  $\lambda$  有  $r(M - \lambda E)$  相同（即几何重数相同）；若尔当块的秩。

易混：相同的特征值只是相似的必要条件，远不充分；本题四个选项特征值全同，差别只在几何重数。

#### 四、常见错法

1. 只比较特征值就随意选。
2. 计算  $M - E$  时忘记减单位矩阵。
3. 秩算错（A 中两行线性无关）。
4. 误以为对角元相同的上三角矩阵都相似。

### 第 25 题

点  $P(1, -1, 0)$  到直线

$$L: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$$

的距离  $d = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

#### 一、切入点是怎么来的

点到直线的距离公式

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$$

的几何含义是“以  $\overrightarrow{P_0P}$  和  $\mathbf{s}$  为邻边的平行四边形面积除以底  $|\mathbf{s}|$ ，得到高”。理解了这一点就不会把叉积记成点积。

所以只需三步：

1. 从直线的对称式方程读出一个点  $P_0$  和方向向量  $\mathbf{s}$ 。本题  $\frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$  给出  $P_0(0, 0, -1)$ 、 $\mathbf{s} = (3, 3, 2)$ （分子中的常数取反号得到点的坐标，分母就是方向数）。
2. 算  $\overrightarrow{P_0P} = (1, -1, 1)$  与  $\mathbf{s}$  的叉积。
3. 代公式。

#### 二、完整解答过程

直线  $L: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$  过点  $P_0(0, 0, -1)$ ，方向向量  $\mathbf{s} = (3, 3, 2)$ 。又

$$\overrightarrow{P_0P} = (1, -1, 0) - (0, 0, -1) = (1, -1, 1).$$

计算叉积：

$$\overrightarrow{P_0P} \times \mathbf{s} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 2 \end{vmatrix} = (-2 - 3, 3 - 2, 3 + 3) = (-5, 1, 6),$$

$$|\overrightarrow{P_0P} \times \mathbf{s}| = \sqrt{25 + 1 + 36} = \sqrt{62}, |\mathbf{s}| = \sqrt{9 + 9 + 4} = \sqrt{22}.$$

故

$$d = \frac{\sqrt{62}}{\sqrt{22}} = \sqrt{\frac{31}{11}} = \frac{\sqrt{341}}{11}.$$

#### 三、这道题考什么

空间点到直线的距离公式（叉积模除以方向向量的模）；由直线的对称式方程读取点与方向向量；向量积的计算。

易混：点到平面的距离用点积（ $\frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P}|}{|\mathbf{n}|}$ ），点到直线的距离用叉积；两者不要混。

#### 四、常见错法

1. 从  $\frac{z+1}{2}$  读出点的  $z$  坐标为 1 (应为  $-1$ )。
2. 叉积的第二个分量符号弄错 (展开时第二项带负号)。
3. 分母写成  $|s|^2$ 。
4. 最后不化简或化简出错 ( $\sqrt{62/22} = \sqrt{31/11}$ )。

### 第 26 题

设曲线  $y = f(x) = x^n + n^2x$  ( $n$  为正整数), 在其上点  $(1, 1 + n^2)$  处的切线与  $x$  轴交于点  $(a_n, 0)$ . 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

的收敛域与和函数  $S(x)$ .

#### 一、切入点是怎么来的

这道题分两段：先由几何条件求出  $a_n$ ，再做幂级数求和。

第一段：切线与  $x$  轴交点。在  $(1, 1 + n^2)$  处  $f'(1) = n + n^2$ ，切线

$$y - (1 + n^2) = (n + n^2)(x - 1),$$

令  $y = 0$  得

$$a_n = 1 - \frac{1 + n^2}{n(n+1)} = \frac{n(n+1) - (1 + n^2)}{n(n+1)} = \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

第二段：求  $\sum a_n x^{n+1}$ 。关键是把  $a_n$  拆成部分分式：

$$\frac{n-1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1},$$

这样两部分分别对应两个标准级数：

$$\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{m \geq 2} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) - x.$$

注意第二个和式下标从 2 开始，所以要从  $-\ln(1-x)$  中减去  $m=1$  的项  $x$ ——这是本题最容易漏的一步。

收敛域： $R=1$ ； $x=1$  时  $a_n \sim \frac{1}{n}$  为正项，发散； $x=-1$  时是交错级数且  $a_n$  单调趋于 0，收敛。故收敛域  $[-1, 1)$ 。

#### 二、完整解答过程

求  $a_n$ 。  $f(x) = x^n + n^2x$ ， $f'(x) = nx^{n-1} + n^2$ ，故  $f'(1) = n + n^2$ 。点  $(1, 1 + n^2)$  处的切线为

$$y - (1 + n^2) = (n + n^2)(x - 1).$$

令  $y = 0$ ：

$$a_n = 1 - \frac{1 + n^2}{n(n+1)} = \frac{n^2 + n - 1 - n^2}{n(n+1)} = \frac{n-1}{n(n+1)}.$$

收敛域。由  $a_n \sim \frac{1}{n}$  知  $\sum a_n x^{n+1}$  的收敛半径  $R=1$ 。

$x=1$  时通项  $a_n \sim \frac{1}{n} > 0$ ，级数发散；

$x=-1$  时通项为  $(-1)^{n+1}a_n$ ，而  $a_n \geq 0$  且当  $n \geq 3$  时单调递减趋于 0，由莱布尼茨判别法收敛。

故收敛域为  $[-1, 1)$ 。

和函数。由部分分式

$$a_n = \frac{n-1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1},$$

得  $(-1 \leq x < 1)$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1} = -x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

其中

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{x^m}{m} = -\ln(1-x) - x,$$

故

$$S(x) = x \ln(1-x) + 2[-\ln(1-x) - x] = (x-2) \ln(1-x) - 2x, -1 \leq x < 1.$$

三、这道题考什么

切线方程与截距；部分分式分解  $\frac{n-1}{n(n+1)} = -\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1}$ ；标准展开  $\sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ ；求和时的下标平移；端点敛散性判别。

易混： $\sum_{n \geq 1} \frac{x^{n+1}}{n+1}$  换元后是  $\sum_{m \geq 2} \frac{x^m}{m}$ ，比  $-\ln(1-x)$  少了  $m=1$  的项  $x$ ；漏掉这一步会使和函数差一个  $2x$ 。

四、常见错法

1. 切线交点算错（注意  $a_n$  是  $x$  坐标）。
2. 部分分式系数弄错（应为  $-\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1}$ ）。
3. 求和时下标不平移，直接写成  $-2\ln(1-x)$ 。
4. 收敛域写成  $(-1, 1)$  或  $[-1, 1]$ 。

## 第 27 题

设  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则下列选项中正确的是（ ）。

- A. 必存在正交矩阵  $Q$ ，使得  $Q^{-1}AQ = B$
- B. 必存在可逆矩阵  $P$ ，使得  $P^{-1}AP = B$
- C. 必存在可逆矩阵  $P$ ，使得  $P^TAP = B$
- D. 必存在可逆矩阵  $P$ ，使得  $A = P^TP$

一、切入点是怎么来的

四个选项分别涉及正交相似、相似、合同、正定分解四种关系，逐个用各自的“特征”去筛，速度最快：先算两个矩阵的特征值（这是判断相似的第一步）：

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2 - 4 \Rightarrow \lambda = 3, -1; |\lambda E - B| = (\lambda - 1)^2 - 4 \Rightarrow \lambda = 3, -1.$$

两者特征值相同且互异，因而都可对角化到同一个  $\text{diag}(3, -1)$ ，故  $A \sim B$ ——选项 B 成立。

再看其余三个为什么不成立，用的是同一个关键观察： $A$  是对称矩阵而  $B$  不是。

- A： $Q$  正交时  $Q^{-1}AQ = Q^TAP$ ，它仍然对称，不可能等于非对称的  $B$ ；
- C： $P^TAP$  也永远对称，同理不可能；
- D： $A = P^TP$  蕴含  $A$  半正定（ $X^TAX = |PX|^2 \geq 0$ ），但  $A$  有负特征值  $-1$ ，矛盾。

“对称性是合同与正交相似的不变量”这一条，是快速淘汰 A、C 的钥匙。

二、完整解答过程

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4,$$

故  $A$  的特征值为  $3, -1$ ；同理

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -4 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4,$$

$B$  的特征值也是  $3, -1$ 。

两矩阵都是 2 阶且各有两个互异特征值，故都可相似对角化到  $\text{diag}(3, -1)$ ，从而  $A$  与  $B$  相似：存在可逆  $P$  使  $P^{-1}AP = B$ 。B 正确。

A 错误： $Q$  正交时  $Q^{-1}AQ = Q^T AQ$ ，因  $A$  对称故它仍对称，而  $B$  不对称。

C 错误： $P^T AP$  恒对称 ( $(P^T AP)^T = P^T A^T P = P^T AP$ )，与  $B$  不对称矛盾。

D 错误：若  $A = P^T P$ ，则对任意  $X$  有  $X^T AX = |PX|^2 \geq 0$ ，即  $A$  半正定；但  $A$  有特征值  $-1 < 0$ ，矛盾。

故选 B。

### 三、这道题考什么

相似的判定（有  $n$  个互异特征值  $\Rightarrow$  可对角化；特征值相同且都可对角化  $\Rightarrow$  相似）；合同变换与正交相似保持对称性； $A = P^T P$  蕴含半正定。

易混：相似要求  $P^{-1}AP$ ，合同要求  $P^T AP$ ；只有  $P$  正交时两者一致。相似保持特征值，合同保持惯性指数，两者都保持秩。

### 四、常见错法

1. 只看到“特征值相同”就以为四个选项都对。
2. 忽略对称性这个硬约束，在 A、C 上纠缠。
3. 认为  $A = P^T P$  对任意  $A$  都成立。
4. 特征值算错（注意  $B$  的两个非对角元乘积是 4）。

## 第 28 题

设上凸曲线  $y = y(x)$  ( $y > 0$ ) 上任一点  $M(x, y)$  处的切线与  $x$  轴交于点  $N$ ，且满足  $|OM| = |ON|$ ， $y(0) = 1$ ， $y'(x) > 0$ ，求  $y = y(x)$ 。

### 一、切入点是怎么来的

几何条件题的第一步永远是“把几何语言翻译成方程”。

切线在  $M(x, y)$  处： $Y - y = y'(X - x)$ ，令  $Y = 0$  得

$$N(x - \frac{y}{y'}, 0).$$

条件  $|OM| = |ON|$  即

$$\sqrt{x^2 + y^2} = |x - \frac{y}{y'}|.$$

去绝对值时要用题给的符号条件： $y > 0$ 、 $y' > 0$  使  $\frac{y}{y'} > 0$ ，故  $x - \frac{y}{y'} < x \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ ，于是括号内只能取负号：

$$x - \frac{y}{y'} = -\sqrt{x^2 + y^2}.$$

(这一步不讨论符号就会漏解或得到错误分支。)

整理得  $\frac{y}{y'} = x + \sqrt{x^2 + y^2}$ ，即

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}.$$

注意这里把  $x$  看成  $y$  的函数更合适，因为这样右端是关于  $\frac{x}{y}$  的齐次函数，可以用  $x = uy$  代换。若坚持写成  $\frac{dy}{dx}$ ，方程形式会难看得多。这种“倒过来看自变量”的灵活性是解微分方程的常用技巧。

最后用  $y(0) = 1$  定常数，并化简、验证  $y' > 0$  与上凸。

### 二、完整解答过程

曲线在  $M(x, y)$  处的切线为  $Y - y = y'(X - x)$ ，令  $Y = 0$  得

$$N(x - \frac{y}{y'}, 0).$$

由  $|OM| = |ON|$  :

$$\sqrt{x^2 + y^2} = |x - \frac{y}{y'}|.$$

因  $y > 0, y' > 0$ , 有  $x - \frac{y}{y'} < x \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ , 故只能

$$x - \frac{y}{y'} = -\sqrt{x^2 + y^2} \implies \frac{dx}{dy} = \frac{x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}.$$

这是关于  $x = x(y)$  的齐次方程。令  $x = uy$  ( $y > 0$ ) , 则  $\frac{dx}{dy} = u + y\frac{du}{dy}$ , 代入得

$$u + y\frac{du}{dy} = u + \sqrt{1 + u^2} \implies \frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = \frac{dy}{y},$$

积分

$$\ln(u + \sqrt{1 + u^2}) = \ln y + \ln C \implies u + \sqrt{1 + u^2} = Cy,$$

即

$$\frac{x}{y} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} = Cy \implies x + \sqrt{x^2 + y^2} = Cy^2.$$

由  $y(0) = 1$  得  $0 + 1 = C$ , 即  $C = 1$  :

$$\sqrt{x^2 + y^2} = y^2 - x \implies x^2 + y^2 = y^4 - 2xy^2 + x^2 \implies y^2 = y^4 - 2xy^2,$$

约去  $y^2 > 0$  得  $y^2 = 2x + 1$ , 即

$$y = \sqrt{2x + 1}.$$

检验:  $y' = \frac{1}{\sqrt{2x+1}} > 0$ ,  $y'' = -\frac{1}{(2x+1)^{3/2}} < 0$  (上凸),  $y(0) = 1$ , 全部条件满足。

三、这道题考什么

切线与坐标轴交点的求法; 几何条件化为微分方程; 齐次方程的代换  $x = uy$  (把  $x$  视为  $y$  的函数);  $\int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \ln(u + \sqrt{1+u^2})$ ; 由定解条件定常数并验证。

易混: 去绝对值必须借助题给的符号条件 ( $y > 0$ 、 $y' > 0$ 、上凸), 否则会得到另一支不合题意的解。

四、常见错法

1. 不讨论绝对值的符号, 取成  $x - \frac{y}{y'} = +\sqrt{x^2 + y^2}$ 。
2. 坚持写  $\frac{dy}{dx}$ , 得到不便求解的方程。
3. 最后不化简 ( $x + \sqrt{x^2 + y^2} = y^2$  是隐式解, 应化成显式)。
4. 不验证  $y' > 0$  与上凸。

## 第 29 题

设曲面  $S: |x| + |y| + |z| = 1$ , 则

$$I = \iint_S (x + y + |z|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

$S: |x| + |y| + |z| = 1$  是正八面体的表面, 直接分成八个三角形面片积分是可行但笨重的。聪明的做法是把三项分别用对称性处理:

- $\iint_S x dS$ :  $S$  关于  $x \rightarrow -x$  对称 (方程含  $|x|$ ), 而  $x$  是奇函数, 故积分为 0;  $y$  同理。这一步砍掉两项。
- $\iint_S |z| dS$ : 这里用轮换对称性—— $S$  在  $x, y, z$  的任意置换下不变, 故

$$\iint_S |x| dS = \iint_S |y| dS = \iint_S |z| dS = \frac{1}{3} \iint_S (|x| + |y| + |z|) dS.$$

而在  $S$  上  $|x| + |y| + |z| \equiv 1$  (这正是曲面方程!)，于是最后一个积分就是曲面的面积。

这是本题最漂亮的一步：把被积函数用曲面方程换成常数 1。

最后算面积：八个全等的正三角形，每个的顶点如  $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ ，边长  $\sqrt{2}$ ，面积  $\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，总面积  $8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ 。

## 二、完整解答过程

$S$  关于坐标平面对称 (方程只含  $|x|, |y|, |z|$ )，而  $x, y$  关于相应变量为奇函数，故

$$\iint_S x dS = \iint_S y dS = 0.$$

由  $S$  关于  $x, y, z$  的轮换对称性，

$$\iint_S |x| dS = \iint_S |y| dS = \iint_S |z| dS = \frac{1}{3} \iint_S (|x| + |y| + |z|) dS = \frac{1}{3} \iint_S dS,$$

其中用到在  $S$  上  $|x| + |y| + |z| = 1$ 。

$S$  是正八面体表面，由 8 个全等正三角形组成，每个三角形的顶点为  $(\pm 1, 0, 0), (0, \pm 1, 0), (0, 0, \pm 1)$  中相应的三个，边长为  $\sqrt{2}$ ，面积

$$\frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

故  $\iint_S dS = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ 。因此

$$I = 0 + 0 + \frac{1}{3} \cdot 4\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

## 三、这道题考什么

第一类曲面积分的对称性化简 (奇偶对称与轮换对称)；利用曲面方程化简被积函数；正八面体的表面积；正三角形面积公式  $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 。

易混：轮换对称性要求曲面在变量置换下不变；本题方程  $|x| + |y| + |z| = 1$  显然满足。而奇偶对称性用于  $x, y$  这样的一次项。

## 四、常见错法

1. 不用对称性，分八片硬算。
2. 忘记在  $S$  上  $|x| + |y| + |z| = 1$ ，多算一层积分。
3. 正三角形边长取成 1 (应为  $\sqrt{2}$ )。
4. 面数记成 4 或 6。

## 第 30 题

设  $A$  是  $m \times n$  矩阵，则非齐次线性方程组  $AX = b$  有解的充分必要条件是 ( )。

A.  $r(A) = r(A^T) = m$     B.  $r(A) = r(A^T) = n$

C.  $r(A^T) = r \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = m$     D.  $A^T X = 0$  与  $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} X = 0$  同解

## 一、切入点是怎么来的

$AX = b$  有解的标准判据是  $r(A) = r(A, b)$ ，但四个选项都不是这个形式，所以要把它翻译成别的话语。

最有力的翻译是列空间语言：

$$AX = b \text{ 有解} \iff b \text{ 可由 } A \text{ 的列向量组线性表出} \iff b \in \text{Col}(A).$$

再看选项 D 说的是什么：

- $A^T X = 0$  的解  $X$  满足" $X$  与  $A$  的每一列都正交"；
- $\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} X = 0$  的解还要额外满足" $X$  与  $b$  正交"。

第二个方程组的解集总是含于第一个之中；两者同解就等于说："凡是与  $A$  的所有列都正交的向量，必定也与  $b$  正交"，即

$$\text{Col}(A)^\perp \subseteq \{b\}^\perp \iff b \in \text{Col}(A),$$

这正是有解的充要条件。所以选 D。

再看为什么 A、B、C 不对：它们都附加了"秩等于  $m$  或  $n$ "这种额外要求，只是充分或无关条件。特别是 C，其前半  $r(A^T) = r \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}$  确实等价于有解（它就是  $r(A) = r(A, b)$  的转置写法），但后面多要求了  $= m$ ，就变成只充分不必要。

## 二、完整解答过程

$AX = b$  有解  $\iff b$  可由  $A$  的列向量组线性表出  $\iff b \in \text{Col}(A)$ 。

注意： $A^T X = 0$  表示  $X$  与  $A$  的每一列都正交，即  $X \in \text{Col}(A)^\perp$ ；而

$$\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix} X = 0$$

表示  $X$  与  $A$  的每一列以及  $b$  都正交，即  $X \in \text{Col}(A)^\perp \cap \{b\}^\perp$ 。

后者的解集恒含于前者。两者同解

$$\iff \text{Col}(A)^\perp \subseteq \{b\}^\perp \iff b \in (\text{Col}(A)^\perp)^\perp = \text{Col}(A) \iff AX = b \text{ 有解.}$$

故选 D。

(A、B 中的秩条件只是充分或无关条件；C 中  $r(A^T) = r \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}$  确实等价于有解，但额外要求它等于  $m$ ，故只充分不必要。)

## 三、这道题考什么

线性方程组有解的判定；列空间与正交补； $(W^\perp)^\perp = W$ ；转置后行秩与列秩的关系  $r(A^T) = r(A)$ 。

易混： $r(A) = r(A, b)$  与  $r(A^T) = r \begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}$  是同一条件的两种写法（把增广矩阵按行拼与按列拼互为转置）。

## 四、常见错法

1. 选 C（多了一个" $= m$ "的限制）。
2. 把  $A^T X = 0$  理解成  $AX = 0$ 。
3. 忘记"后者解集含于前者"这个自动成立的方向，把同解条件想复杂。
4. 认为  $r(A) = m$ （行满秩）是必要条件。

## 第 31 题

设  $A, B$  为  $n$  阶矩阵， $P, Q$  为  $n$  阶可逆矩阵，则下列选项中错误的是（ ）。

- A. 若  $A = BQ$ ，则  $B$  的列向量组与  $A$  的列向量组等价
- B. 若  $A = PB$ ，则  $B$  的行向量组与  $A$  的行向量组等价
- C. 若  $A = PBQ$ ，则矩阵  $A$  与  $B$  等价
- D. 若  $A = PBQ$ ，则  $B$  的行（列）向量组与  $A$  的行（列）向量组等价

## 一、切入点是怎么来的

这道题考的是"左乘管行、右乘管列"这条规律的精确含义：

- $A = PB$  (左乘可逆矩阵) :  $A$  的每一行是  $B$  各行的线性组合, 且由  $B = P^{-1}A$  反向也成立  $\Rightarrow$  行向量组等价; 但列向量组一般会变。
- $A = BQ$  (右乘可逆矩阵) :  $A$  的每一列是  $B$  各列的线性组合, 反向亦然  $\Rightarrow$  列向量组等价; 但行向量组一般会变。

于是 A、B 两个选项分别对应上面两条, 正确; C 是矩阵等价的定义, 正确。

D 把两者混在一起说 " $A = PBQ$  时行、列向量组都等价"——这是错的: 左乘  $P$  保住了行等价但破坏了列, 右乘  $Q$  保住了列却破坏了行, 两个一起做两边都保不住。

举反例最简单的办法是让  $P$  做一次行交换、 $Q$  取单位矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Q = E \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$B$  的列向量组由  $(1, 0)^T$  张成,  $A$  的列向量组由  $(0, 1)^T$  张成, 二者不等价。

## 二、完整解答过程

A 正确: 由  $A = BQ$  ( $Q$  可逆) 知  $A$  的列向量是  $B$  的列向量的线性组合; 又  $B = AQ^{-1}$ ,  $B$  的列向量也是  $A$  的列向量的线性组合, 故两列向量组等价。

B 正确: 由  $A = PB$  ( $P$  可逆) 知  $A$  的行向量是  $B$  的行向量的线性组合; 又  $B = P^{-1}A$ , 反向亦然, 故两行向量组等价。

C 正确:  $A = PBQ$  ( $P, Q$  可逆) 正是矩阵  $A$  与  $B$  等价的定义。

D 错误。反例: 取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Q = E,$$

则  $A = PBQ = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。  $B$  的列向量组的极大无关组为  $(1, 0)^T$ ,  $A$  的为  $(0, 1)^T$ , 二者不能互相线性表出, 故列向量组不等价。

选 D。

## 三、这道题考什么

初等变换与向量组等价的关系 (左乘可逆矩阵保持行向量组等价、右乘可逆矩阵保持列向量组等价); 矩阵等价的定义; 向量组等价的定义 (互相线性表出)。

易混: 矩阵"等价" ( $A = PBQ$ , 只要求秩相同) 与向量组"等价" (互相线性表出, 要求张成同一个子空间) 是两个不同概念, 本题正是考这个区别。

## 四、常见错法

1. 认为  $A = PBQ$  既保行又保列。
2. 把"矩阵等价"与"向量组等价"混为一谈。
3. 反例构造得不够简单, 验算出错。

## 第 32 题

设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$$

求  $Y = X^2$  的分布函数和概率密度 (可用  $\varphi(x)$  和  $\Phi(x)$  表示)。

## 一、切入点是怎么来的

$Y = X^2$  不是单调变换 ( $X$  可正可负), 所以必须用分布函数法:

$$F_Y(y) = P\{X^2 \leq y\} = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} (y > 0).$$

难点在于  $X$  的密度是分段的： $x \leq 0$  时是标准正态密度  $\varphi(x)$ ， $x > 0$  时是指数型  $e^{-2x}$ 。所以上式的积分要在  $x = 0$  处断开，两段分别用各自的公式：

$$F_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^0 \varphi(x) dx + \int_0^{\sqrt{y}} e^{-2x} dx.$$

第一段用标准正态分布函数： $\int_{-\sqrt{y}}^0 \varphi = \Phi(0) - \Phi(-\sqrt{y}) = \Phi(\sqrt{y}) - \frac{1}{2}$  (用了  $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$ )。第二段直接积出。两段的  $\frac{1}{2}$  恰好抵消，结果异常干净：

$$F_Y(y) = \Phi(\sqrt{y}) - \frac{e^{-2\sqrt{y}}}{2}.$$

(可以用  $y \rightarrow 0^+$  时应趋于 0 来检验： $\Phi(0) - \frac{1}{2} = 0$  ✓。)

求密度时对  $\sqrt{y}$  求导，每项都要乘  $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ 。

## 二、完整解答过程

$X$  的密度分段给出，先注意归一性成立： $\int_{-\infty}^0 \varphi = \frac{1}{2}$ ， $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{1}{2}$ 。

当  $y \leq 0$  时  $F_Y(y) = 0$ 。当  $y > 0$  时

$$F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + \int_0^{\sqrt{y}} e^{-2x} dx.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{y}}^0 \varphi(x) dx &= \Phi(0) - \Phi(-\sqrt{y}) = \frac{1}{2} - [1 - \Phi(\sqrt{y})] = \Phi(\sqrt{y}) - \frac{1}{2}, \\ \int_0^{\sqrt{y}} e^{-2x} dx &= \frac{1 - e^{-2\sqrt{y}}}{2}. \end{aligned}$$

故

$$F_Y(y) = \begin{cases} \Phi(\sqrt{y}) - \frac{e^{-2\sqrt{y}}}{2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求导 ( $y > 0$ )：

$$f_Y(y) = \varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{2e^{-2\sqrt{y}}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\varphi(\sqrt{y}) + e^{-2\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}},$$

即

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{\varphi(\sqrt{y}) + e^{-2\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

## 三、这道题考什么

非单调变换  $Y = X^2$  的分布函数法；分段密度的积分要在分界点断开；标准正态分布函数的性质  $\Phi(-t) = 1 - \Phi(t)$ 、 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ ；复合求导  $\frac{d}{dy} g(\sqrt{y}) = g'(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}}$ 。

易混： $Y = X^2$  时  $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$ ，密度公式是  $\frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}$ ——本题正是这个公式，只是  $f_X$  在两侧表达式不同。

## 四、常见错法

1. 当成单调变换，只写  $F_X(\sqrt{y})$ 。
2. 积分时不在  $x = 0$  处断开，整段用同一个密度。

3. 求导时漏掉  $\frac{1}{2\sqrt{y}}$ 。  
 4.  $\Phi(-\sqrt{y})$  的化简出错。

### 第 33 题

设  $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ , 则 ( ) .

- A. 当  $x > 0$  时,  $f'_x(x, y) = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}$     B. 当  $x < 0$  时,  $f'_x(x, y) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}$   
 C. 当  $y \neq 0$  时,  $f'_x(0, y) = 0$     D. 当  $y \neq 0$  时,  $f'_x(0, y)$  不存在

一、切入点是怎么来的

$f = \sqrt{|xy|}$  含双重绝对值和根号, 所以要分区域讨论, 并且在  $x = 0$  处必须回到定义。

先看  $x \neq 0$  的情形。可以把  $f$  写成  $\sqrt{|x|}\sqrt{|y|}$ , 于是对  $x$  求导只需对  $\sqrt{|x|}$  求导:

$$\frac{d}{dx} \sqrt{|x|} = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}}, & x > 0, \\ -\frac{1}{2\sqrt{-x}}, & x < 0. \end{cases}$$

于是

$$f'_x = \begin{cases} \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, & x > 0, \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}, & x < 0. \end{cases}$$

$x > 0$  时是正号、 $x < 0$  时是负号——A、B 恰好把符号各写反了一次, 所以都错。(直观上: 沿  $x$  增大方向,  $|x|$  在右半轴变大、在左半轴变小, 故  $f$  先减后增。)

再看  $x = 0, y \neq 0$ : 用定义

$$f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|xy|} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|y|}\sqrt{|x|}}{x}.$$

分子是  $|x|^{1/2}$  量级、分母是  $x$ , 商的绝对值  $\sim |x|^{-1/2} \rightarrow +\infty$ , 极限不存在 (而且左右侧还差符号)。故 C 错、D 对。

注意  $f'_x(0, 0)$  是存在的 (此时  $f(x, 0) \equiv 0$ ), 但题目问的是  $y \neq 0$ , 正是排除了这个特殊点。

二、完整解答过程

当  $x \neq 0$  时  $f(x, y) = \sqrt{|x|}\sqrt{|y|}$ , 故

$$x > 0: f'_x = \sqrt{|y|} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}; x < 0: f'_x = \sqrt{|y|} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{-x}}\right) = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{x}}.$$

故 A ( $x > 0$  时应为正号) 与 B ( $x < 0$  时应为负号) 都错误。

当  $x = 0, y \neq 0$  时, 由定义

$$f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|y|}\sqrt{|x|}}{x}.$$

当  $x \rightarrow 0^+$  时它等于  $\frac{\sqrt{|y|}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ ; 当  $x \rightarrow 0^-$  时等于  $-\frac{\sqrt{|y|}}{\sqrt{-x}} \rightarrow -\infty$ 。极限不存在, 即  $f'_x(0, y)$  不存在。

故 C 错误, D 正确。

三、这道题考什么

含绝对值函数的分区间求导; 偏导数在分界点必须用定义计算;  $\sqrt{|x|}$  在 0 处不可导 (尖点, 导数为无穷)。

易混:  $f'_x(0, 0) = 0$  是存在的 (因为  $f(x, 0) \equiv 0$ ), 但  $y \neq 0$  时  $f'_x(0, y)$  不存在; 同一个函数在原点与在坐标轴上其他点的表现完全不同。

#### 四、常见错法

1. 形式地对  $\sqrt{|xy|}$  求导而不分  $x$  的符号。
2. 在  $x = 0$  处套用  $x \neq 0$  时的公式。
3. 认为极限为  $+\infty$  就"存在" (导数要求有限极限)。
4. 把  $f'_x(0, y)$  与  $f'_x(0, 0)$  混为一谈。

#### 第 34 题

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本,  $\sigma^2$  未知,  $\bar{X}$  为样本均值,  $S^2$  为样本方差, 检验水平为  $\alpha$ , 则  $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$  的拒绝域为 \_\_\_\_\_。

##### 一、切入点是怎么来的

写假设检验的拒绝域, 只需按顺序回答三个问题:

1. 用哪个统计量? 单个正态总体、检验均值、 $\sigma^2$  未知  $\Rightarrow$  用  $t$  统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) (\text{当 } \mu = \mu_0 \text{ 时}).$$

(若  $\sigma^2$  已知则用  $U$  统计量, 这是最常见的混淆点。)

2. 单侧还是双侧? 看备择假设  $H_1$ : 这里  $H_1: \mu < \mu_0$ , 是左侧检验。
3. 临界值取多少? 左侧检验把全部  $\alpha$  放在左尾, 临界值是  $-t_\alpha(n-1)$ 。

于是拒绝域

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1) \right\}.$$

自由度是  $n-1$  (因为用样本方差  $S^2$  估计了  $\sigma^2$ , 损失一个自由度)。

##### 二、完整解答过程

因总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  且  $\sigma^2$  未知, 检验均值应使用  $t$  统计量: 当  $\mu = \mu_0$  时

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

由  $H_1: \mu < \mu_0$  知这是左侧检验, 显著性水平为  $\alpha$ , 故拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} < -t_\alpha(n-1) \right\}.$$

##### 三、这道题考什么

单个正态总体均值的假设检验:  $\sigma^2$  已知用  $U$  检验、未知用  $t$  检验; 单侧检验的方向由  $H_1$  决定;  $t$  分布的自由度为  $n-1$ 。

易混: 双侧检验 ( $H_1: \mu \neq \mu_0$ ) 的拒绝域是  $|t| > t_{\alpha/2}(n-1)$ , 临界值下标是  $\frac{\alpha}{2}$ ; 单侧用  $t_\alpha$ 。把下标写错是最常见的失分点。

#### 四、常见错法

1. 用  $U$  检验 (把  $\sigma$  当已知)。
2. 自由度写成  $n$ 。
3. 临界值写成  $-t_{\alpha/2}(n-1)$ 。
4. 不等号方向写反 (左侧检验应为  $<$  负临界值)。

#### 第 35 题

设  $y = f(x)$  由参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

确定，则  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ f\left(\frac{2n+1}{n}\right) - 3 \right] = \underline{\hspace{2cm}}$ .

一、切入点是怎么来的

先识破极限的本质：

$$\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n} \rightarrow 2,$$

而且当  $x = 2$  时（由  $x = t^2 + 1$  得  $t = 1, t \geq 0$ ）有  $y = 4 - 1 = 3$ ，也就是  $f(2) = 3$ 。于是

$$n \left[ f\left(2 + \frac{1}{n}\right) - 3 \right] = \frac{f\left(2 + \frac{1}{n}\right) - f(2)}{\frac{1}{n}},$$

这正是导数定义中的差商（沿  $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$  的数列）。所以极限就是  $f'(2)$ 。

看穿这一点后，剩下的只是参数方程求导：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{4-2t}{2t},$$

在  $t = 1$  处取值  $\frac{2}{2} = 1$ 。

注意两个细节：一是必须先由  $x = 2$  反解出参数  $t = 1$ （并用  $t \geq 0$  排除  $t = -1$ ）；二是数列极限能等于函数导数，依据是归结原则（函数极限存在时任何趋于该点的数列都给出同一极限）。

二、完整解答过程

由  $\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n}$  知所求为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(2 + \frac{1}{n}\right) - 3}{\frac{1}{n}}.$$

先求  $f(2)$ ：由  $x = t^2 + 1 = 2$  及  $t \geq 0$  得  $t = 1$ ，此时

$$y = 4 \cdot 1 - 1^2 = 3,$$

即  $f(2) = 3$ 。故上式即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(2 + \frac{1}{n}\right) - f(2)}{\frac{1}{n}} = f'(2)$$

（由归结原则，函数在  $x = 2$  可导时该数列极限等于导数）。

由参数方程求导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{4-2t}{2t},$$

在  $t = 1$ （对应  $x = 2$ ）处

$$f'(2) = \frac{4-2}{2} = 1.$$

故所求极限为 1。

三、这道题考什么

导数定义的识别（差商形式的数列极限）；参数方程确定的函数求导  $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ ；由  $x$  的值反解参数  $t$ ；归结原则。

易混： $\frac{dy}{dx}$  是  $\frac{dy/dt}{dx/dt}$  而不是  $\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dx}{dt}$ ；另外要在参数值处代入，不能直接把  $x = 2$  代进  $\frac{4-2t}{2t}$ 。

四、常见错法

1. 没看出这是导数定义，试图把  $f$  的显式表达式解出来。

2. 反解  $t$  时取  $t = -1$ （与  $t \geq 0$  矛盾）。

3. 参数方程求导写成  $\frac{dy/dt}{dx/dt}$  的倒数。

4. 忘记验证  $f(2) = 3$  与题中的 3 一致 (若不一致就不是导数定义)。

## 第 36 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$B$  是 3 阶矩阵, 且  $r(B) = 2$ ,  $r(AB) = 1$ ,  $A^*$  与  $B^*$  分别是  $A$  与  $B$  的伴随矩阵, 则下列选项中正确的是 ( )。

$$\begin{array}{ll} \text{A. } r \begin{bmatrix} A^* & O \\ A & B \end{bmatrix} = 3 & \text{B. } r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B^* \end{bmatrix} = 3 \\ \text{C. } r \begin{bmatrix} A^* & B \\ O & A \end{bmatrix} = 3 & \text{D. } r \begin{bmatrix} A & B^* \\ O & B \end{bmatrix} = 3 \end{array}$$

一、切入点是怎么来的

四个选项都是分块矩阵的秩, 而分块矩阵的秩只有在分块对角 (或分块三角且对角块"够好") 时才有简单结论:

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

选项 B 恰是这种形状, 最容易算; A、C、D 都是分块三角或更复杂的形状, 秩一般不等于对角块秩之和。所以策略是: 先把  $r(A)$ 、 $r(A^*)$ 、 $r(B^*)$  都算出来, 再直接验证 B。

求  $r(A)$  的突破口是条件  $r(AB) = 1 < r(B) = 2$ : 若  $A$  可逆, 则  $r(AB) = r(B) = 2$ , 矛盾。故  $A$  不可逆,  $|A| = 0$ , 解出  $a$ 。算得  $|A| = 2a - 6$ , 故  $a = 3$ , 此时观察行的关系可知  $r(A) = 2$ 。

再用伴随矩阵的秩公式 ( $n = 3$ ):

$$r(A) = 2 = n - 1 \Rightarrow r(A^*) = 1; r(B) = 2 = n - 1 \Rightarrow r(B^*) = 1.$$

于是选项 B 的秩为  $2 + 1 = 3$ 。

二、完整解答过程

若  $A$  可逆, 则  $r(AB) = r(B) = 2$ , 与  $r(AB) = 1$  矛盾, 故  $A$  不可逆,  $|A| = 0$ 。计算

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (a - 2) + (-1) \cdot (4 - a) = 2a - 6,$$

故  $a = 3$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1, r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

后两行成比例, 故  $r(A) = 2$ 。

由伴随矩阵的秩公式 ( $n = 3$ ):  $r(A) = 2 = n - 1 \Rightarrow r(A^*) = 1$ ;  $r(B) = 2 = n - 1 \Rightarrow r(B^*) = 1$ 。

于是

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B^* \end{pmatrix} = r(A) + r(B^*) = 2 + 1 = 3.$$

选 B。

三、这道题考什么

$A$  可逆时  $r(AB) = r(B)$ ; 伴随矩阵的秩公式 ( $n$ 、1、0 三种情形); 分块对角矩阵的秩等于各块秩之和。

易混：只有分块对角（或反对角）时秩才可加；对分块三角矩阵  $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$  只有不等式  $r \geq r(A) + r(B)$ ，一般不取等。

#### 四、常见错法

1. 对 A、C、D 也套用“对角块秩相加”。
2. 由  $r(AB) = 1$  直接断定  $r(A) = 1$ 。
3. 伴随矩阵的秩公式记错（ $r(A) = n - 1$  时  $r(A^*) = 1$ ， $r(A) < n - 1$  时为 0）。
4. 行列式展开算错（第三列的代数余子式带负号）。

### 第 37 题

设函数  $y = f(x)$  由

$$\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-u^2} du \\ y = \int_0^t \sin(t-u) du \end{cases}$$

确定，则当  $x \rightarrow 0$  时， $f(x)$  是  $x^2$  的（ ）。

- A. 高阶无穷小    B. 等价无穷小    C. 同阶但不等价无穷小    D. 低阶无穷小

#### 一、切入点是怎么来的

要比较  $f(x)$  与  $x^2$  的阶，而  $x$  与  $y$  都用参数  $t$  表示，所以思路是：分别求出  $x$  与  $y$  关于  $t$  的等价无穷小，再消去  $t$ 。

$x$  的部分很直接：

$$x = \int_0^t 2e^{-u^2} du \sim \int_0^t 2 du = 2t (t \rightarrow 0)$$

（被积函数在 0 处取值 2，变限积分与  $2t$  等价）。

$y$  的部分有一个小技巧： $\int_0^t \sin(t-u) du$  里被积函数含参数  $t$ ，不能直接用变限积分的估计。换元  $s = t - u$  把它化成普通的定积分：

$$y = \int_0^t \sin s ds = 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}.$$

这一步是本题的关键。

最后消参数：由  $x \sim 2t$  得  $t \sim \frac{x}{2}$ ，故

$$y \sim \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{8}.$$

系数  $\frac{1}{8} \neq 1$  且非零，故  $f(x)$  与  $x^2$  同阶但不等价。

#### 二、完整解答过程

当  $t \rightarrow 0$  时（此时  $x \rightarrow 0$ ）：

$$x = \int_0^t 2e^{-u^2} du \sim 2t,$$

（因被积函数连续且在 0 处取值 2）。

对  $y$  作换元  $s = t - u$ ：

$$y = \int_0^t \sin(t-u) du = \int_0^t \sin s ds = 1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}.$$

由  $x \sim 2t$  得  $t \sim \frac{x}{2}$ ，故

$$f(x) = y \sim \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{8},$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{8} \neq 0, 1.$$

故  $f(x)$  与  $x^2$  是同阶但不等价的无穷小，选 C。

三、这道题考什么

参数方程确定的函数的无穷小比较；变限积分的等价无穷小  $\int_0^t g(u)du \sim g(0)t$  ( $g$  连续,  $g(0) \neq 0$ )；被积函数含参数时用换元化为普通定积分； $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$ 。

易混：同阶（极限为非零常数）、等价（极限为 1）、高阶（极限为 0）、低阶（极限为  $\infty$ ）四种关系；本题极限是  $\frac{1}{8}$ ，属“同阶不等价”。

四、常见错法

1. 对  $\int_0^t \sin(t-u)du$  直接用“变限积分  $\sim$  被积函数在 0 处的值乘  $t$ ”（被积函数含  $t$ ，公式不适用）。
2. 消参数时忘记平方 ( $t \sim \frac{x}{2}$  代入  $t^2$  要得  $\frac{x^2}{4}$ )。
3. 把  $x \sim 2t$  记成  $x \sim t$ 。
4. 认为系数不是 1 就是“高阶”。

## 第 38 题

设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上可导， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$  ( $b \neq 0$ )， $y(x)$  为方程  $y' + ay = f(x)$  ( $a > 0$ ) 的任一解，则  $y = y(x)$  有水平渐近线 ( )。

- A.  $y = ab$     B.  $y = -ab$     C.  $y = \frac{b}{a}$     D.  $y = \frac{a}{b}$

一、切入点是怎么来的

方程是一阶线性的，通解公式

$$y = e^{-ax} \left[ C + \int_0^x e^{as} f(s) ds \right]$$

一写出来，问题就变成求  $x \rightarrow +\infty$  时这个式子的极限。

分两块看：

-  $Ce^{-ax} \rightarrow 0$  (因  $a > 0$ ) ——这说明任意解都有相同的水平渐近线，与常数  $C$  无关，这正是题目说“任一解”的底气。

-  $\frac{\int_0^x e^{as} f(s) ds}{e^{ax}}$  是  $\frac{\infty}{\infty}$  型 (因  $f \rightarrow b \neq 0$ ，被积函数中  $e^{as} \rightarrow \infty$  使分子发散)。用洛必达：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} f(x)}{ae^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a} = \frac{b}{a}.$$

于是水平渐近线是  $y = \frac{b}{a}$ 。

也可以从方程本身做直观判断：若  $y$  趋于常数  $L$ ，则  $y' \rightarrow 0$ ，方程给出  $aL = b$ ，即  $L = \frac{b}{a}$ ——这个“稳态分析”能秒杀答案，但严格证明还是要用上面的极限计算（因为要先说明极限存在）。

二、完整解答过程

方程  $y' + ay = f(x)$  的通解为

$$y(x) = e^{-ax} \left[ C + \int_0^x e^{as} f(s) ds \right].$$

因  $a > 0$ ， $Ce^{-ax} \rightarrow 0$ 。又  $f(x) \rightarrow b \neq 0$ ，故  $\int_0^x e^{as} f(s) ds \rightarrow \infty$ ，属  $\frac{\infty}{\infty}$  型，由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^{as} f(s) ds}{e^{ax}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ax} f(x)}{ae^{ax}} = \frac{b}{a}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \frac{b}{a},$$

即曲线  $y = y(x)$  有水平渐近线  $y = \frac{b}{a}$ 。选 C。

(直观检验：若  $y \rightarrow L$  则  $y' \rightarrow 0$ ，代入方程得  $aL = b$ ， $L = \frac{b}{a}$ 。)

三、这道题考什么

一阶线性微分方程的通解公式；水平渐近线即  $x \rightarrow \infty$  时函数的极限；洛必达法则处理“变限积分比指数”的  $\frac{\infty}{\infty}$  型。

易混：水平渐近线与解中的任意常数无关（因为  $e^{-ax} \rightarrow 0$  把常数“吃掉”了），这是  $a > 0$  的作用；若  $a < 0$  则解发散，没有水平渐近线。

四、常见错法

1. 凭感觉选 A 或 B（把  $a$  与  $\frac{1}{a}$  弄反）。
2. 用洛必达时忘了分子确实趋于无穷。
3. 忽略  $Ce^{-ax}$  项而直接说“与  $C$  无关”（应当说明它趋于 0）。
4. 把  $f(x) \rightarrow b$  误用成  $f(x) \equiv b$ （虽然结论相同，但推理要严谨）。

## 第 39 题

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  ( $n > 1$ ) 为来自总体  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本，其中  $\mu$  已知， $\sigma > 0$ ，若

$$\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$$

是  $\sigma$  的无偏估计量，则  $k =$  \_\_\_\_\_。

一、切入点是怎么来的

无偏估计的含义是  $E\hat{\sigma} = \sigma$ ，所以只需算出  $E|X_i - \mu|$ ，再解出  $k$ 。

关键是这个期望： $X_i - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ ，所以要算的是正态变量绝对值的期望。设  $Z \sim N(0, 1)$ ，则  $X_i - \mu = \sigma Z$ ，

$$E|X_i - \mu| = \sigma E|Z|,$$

而

$$E|Z| = 2 \int_0^{+\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} [-e^{-\frac{z^2}{2}}]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

这个  $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$  值得背下来（推导只需一次凑微分）。

于是

$$E\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n E|X_i - \mu| = kn\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sigma \implies k = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

注意题设  $\mu$  已知，所以  $|X_i - \mu|$  是可以算出来的统计量；若  $\mu$  未知就要用  $\bar{X}$  代替，系数会不同。

二、完整解答过程

因  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，有  $X_i - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ 。记  $Z \sim N(0, 1)$ ，则  $X_i - \mu$  与  $\sigma Z$  同分布，故

$$E|X_i - \mu| = \sigma E|Z|.$$

而

$$E|Z| = \int_{-\infty}^{+\infty} |z| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

故  $E|X_i - \mu| = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 。于是

$$E\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n E|X_i - \mu| = kn\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

令  $E\hat{\sigma} = \sigma$  得

$$kn\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 1 \implies k = \frac{1}{n}\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

三、这道题考什么

无偏估计的定义  $E\hat{\theta} = \theta$ ；正态变量绝对值的期望  $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$  ( $Z \sim N(0, 1)$ )；标准化  $X_i - \mu = \sigma Z$ 。

易混： $E|X - \mu| = \sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}$  与  $E(X - \mu)^2 = \sigma^2$  是两个不同的量；前者叫“平均绝对偏差”，后者是方差。

四、常见错法

1. 把  $E|X_i - \mu|$  算成 0 (那是  $E(X_i - \mu)$ ) 或  $\sigma$ 。

2.  $E|Z|$  记成  $\frac{2}{\pi}$  或  $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ 。

3. 忘记求和号带来的因子  $n$ 。

4.  $k$  写成  $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{2}{\pi}}$  (取了倒数的倒数)。

## 第 40 题

求下列级数的收敛域：

(I)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n \sqrt{n}};$

(II)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n};$

(III)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^n x^n;$

(IV)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n}.$

一、切入点是怎么来的

求收敛域是“先半径、后端点”的两步走，每一小题的差别只在这两步的细节上：

(I) 系数含  $\frac{1}{2^n \sqrt{n}}$ ，根值法给出  $R = 2$ 。端点要分别判： $x = 2$  时成为交错级数  $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  (莱布尼茨，收敛)； $x = -2$  时两个  $(-1)^n$  相乘变成正项  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$  ( $p = \frac{1}{2} < 1$ ，发散)。两个端点表现相反，这正是本小题的考点。

(II) 注意中心是 3 不是 0，半径  $R = 3$ ，区间  $(0, 6)$ 。端点同样一个收敛一个发散。

(III) 系数  $n^n$  增长极快， $\sqrt[n]{n^n} = n \rightarrow \infty$ ，故  $R = 0$ ，收敛域只有一个点  $\{0\}$ 。看到  $n^n$ 、 $n!$  这类超指数增长的系数就要警惕半径可能为 0。

(IV) 注意这是缺项级数 (只有奇次幂)，不能直接用系数的根值法。正确做法是把它看成关于  $x^2$  的级数：收敛要求  $\frac{x^2}{3} < 1$ 。端点  $x = \pm\sqrt{3}$  时通项  $\frac{x^{2n-1}}{3^n} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$  不趋于 0，发散。

二、完整解答过程

(I)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n \sqrt{n}}$ 。由  $\sqrt[n]{\frac{1}{2^n \sqrt{n}}} \rightarrow \frac{1}{2}$  得  $R = 2$ 。

$x = 2$ ：级数为  $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ，由莱布尼茨判别法收敛；

$x = -2$ : 级数为  $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ,  $p = \frac{1}{2} < 1$ , 发散。

收敛域为  $(-2, 2]$ 。

(II)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$ 。中心为 3,  $R = 3$ , 区间  $(0, 6)$ 。

$x = 6$ : 级数为  $\sum \frac{1}{n}$ , 发散;

$x = 0$ : 级数为  $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ , 收敛。

收敛域为  $[0, 6)$ 。

(III)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^n x^n$ 。由  $\sqrt[n]{n^n} = n \rightarrow +\infty$  得  $R = 0$ , 收敛域为  $\{0\}$ 。

(IV)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n}$ 。这是缺项级数, 视为关于  $x^2$  的等比型: 收敛要求  $\frac{x^2}{3} < 1$ , 即  $|x| < \sqrt{3}$ 。

$x = \pm\sqrt{3}$ : 通项为  $\frac{(\pm\sqrt{3})^{2n-1}}{3^n} = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ , 不趋于 0, 发散。

收敛域为  $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 。

### 三、这道题考什么

收敛半径的根值法与比值法; 端点处用莱布尼茨判别法或  $p$  级数判敛; 非零中心的幂级数; 缺项幂级数要按  $x$  的实际幂次 (或换元) 处理;  $R = 0$  与  $R = +\infty$  的极端情形。

易混: 缺项级数 (如只含  $x^{2n}$  或  $x^{2n-1}$ ) 不能直接用  $\frac{1}{R} = \lim \sqrt[n]{|a_n|}$  (那里的  $a_n$  指  $x^n$  的系数, 缺项时大量系数为 0); 正确做法是换元或用比值法直接对通项做。

### 四、常见错法

- (I) 两个端点判成一样。
- (II) 忘记中心是 3, 把区间写成  $(-3, 3)$ 。
- (III) 误以为  $R = +\infty$ 。
- (IV) 直接套系数公式得出  $R = 3$ 。

## 第 41 题

设  $L$  为  $x^2 + y^2 = R^2$  ( $y \geq 0$ ) 上由点  $A(-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}})$  到点  $B(R, 0)$  的一段弧, 则

$$\int_L y ds = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \int_L y dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

### 一、切入点是怎么来的

两个积分类型不同, 处理方式也不同, 这正是本题的考点:

-  $\int_L y ds$  是第一类 (对弧长), 与方向无关,  $ds > 0$ 。用参数  $\theta$  时  $ds = R d\theta$ , 积分限按  $\theta$  从小到大写 (或者说取  $|d\theta|$ )。

-  $\int_L y dx$  是第二类 (对坐标), 与方向有关。必须按题目给定的方向 (从  $A$  到  $B$ ) 确定参数的起止:  $A$  对应  $\theta = \frac{3\pi}{4}$ ,  $B$  对应  $\theta = 0$ , 所以  $\theta$  从  $\frac{3\pi}{4}$  减到 0, 积分下限是  $\frac{3\pi}{4}$ 、上限是 0。

参数化:  $x = R \cos \theta$ ,  $y = R \sin \theta$ , 则  $dx = -R \sin \theta d\theta$ ,  $ds = R d\theta$ 。

确定端点对应的  $\theta$ :  $A(-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}})$  在第二象限且  $|x| = |y|$ , 故  $\theta = \frac{3\pi}{4}$ ;  $B(R, 0)$  对应  $\theta = 0$ 。

### 二、完整解答过程

取参数方程  $x = R \cos \theta$ ,  $y = R \sin \theta$ 。点  $A(-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}})$  对应  $\theta = \frac{3\pi}{4}$ , 点  $B(R, 0)$  对应  $\theta = 0$ 。

第一类积分 (与方向无关,  $ds = R d\theta$ ):

$$\int_L y ds = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} R \sin \theta \cdot R d\theta = R^2 [-\cos \theta]_0^{\frac{3\pi}{4}} = R^2 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right) = \frac{(2 + \sqrt{2})R^2}{2}.$$

第二类积分（按  $A \rightarrow B$ ， $\theta$  由  $\frac{3\pi}{4}$  变到 0， $dx = -R \sin \theta d\theta$ ）：

$$\int_L y dx = \int_{\frac{3\pi}{4}}^0 R \sin \theta \cdot (-R \sin \theta) d\theta = R^2 \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^2 \theta d\theta.$$

由

$$\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin^2 \theta d\theta = \left[ \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{3\pi}{8} + \frac{1}{4},$$

得

$$\int_L y dx = R^2 \left( \frac{3\pi}{8} + \frac{1}{4} \right) = \frac{(3\pi + 2)R^2}{8}.$$

三、这道题考什么

第一类与第二类曲线积分的区别（是否与方向有关）；圆的参数化与端点对应的参数值； $ds = R d\theta$  与  $dx = -R \sin \theta d\theta$ ； $\sin^2 \theta$  的积分。

易混：第一类积分的积分限必须“从小到大”（因为  $ds > 0$ ）；第二类积分的积分限由曲线方向决定，可以上限小于下限。

四、常见错法

1. 两个积分都按同一个方向处理，导致第二类差一个符号。
2. 端点  $A$  对应的  $\theta$  取成  $\frac{\pi}{4}$  或  $-\frac{3\pi}{4}$ 。
3.  $dx$  忘记负号。
4.  $\sin 2\theta$  在  $\theta = \frac{3\pi}{4}$  处的值算错（ $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ ）。

## 第 42 题

设  $X$  与  $Y$  相互独立，且均服从  $N(1, \frac{1}{2})$ ，求  $D(|X - Y|)$ 。

一、切入点是怎么来的

求  $D(|X - Y|)$ ，第一步当然是先弄清  $X - Y$  的分布，把两个变量压成一个。

$X, Y$  独立且同服从  $N(1, \frac{1}{2})$ （注意第二个参数是方差），故

$$X - Y \sim N(1 - 1, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = N(0, 1),$$

恰是标准正态！题目把方差设成  $\frac{1}{2}$  就是为了凑出这个漂亮的结果。（再次提醒：差的方差是两个方差相加。）

第二步用方差的定义式

$$D|Z| = E|Z|^2 - (E|Z|)^2 = EZ^2 - (E|Z|)^2,$$

这里  $|Z|^2 = Z^2$ ，所以第一项就是  $EZ^2 = DZ + (EZ)^2 = 1$ ；第二项用  $E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 。

于是  $D|Z| = 1 - \frac{2}{\pi}$ 。

二、完整解答过程

因  $X, Y$  相互独立且都服从  $N(1, \frac{1}{2})$ （第二个参数为方差），

$$E(X - Y) = 0, D(X - Y) = DX + DY = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1,$$

故  $Z := X - Y \sim N(0, 1)$ 。

于是

$$E|Z|^2 = EZ^2 = DZ + (EZ)^2 = 1,$$

$$E|Z| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} ze^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}},$$

因此

$$D(|X - Y|) = E|Z|^2 - (E|Z|)^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

三、这道题考什么

独立正态变量线性组合的分布； $D(X - Y) = DX + DY$ （独立时）；方差的定义式  $DW = EW^2 - (EW)^2$ ；

$E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$  ( $Z \sim N(0, 1)$ )。

易混： $E|Z|^2 = EZ^2 = 1$ ，但  $(E|Z|)^2 = \frac{2}{\pi} \neq 1$ ；绝对值的平方与平方的绝对值相同，但期望的平方与平方的期望不同。

四、常见错法

1. 认为  $D|Z| = DZ = 1$ （绝对值改变了分布）。

2.  $D(X - Y)$  算成 0。

3. 把  $N(1, \frac{1}{2})$  的  $\frac{1}{2}$  当成标准差。

4.  $E|Z|$  记错。

## 第 43 题

求下列极限：

(I)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$ ；

(II)  $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1 + 2 + \cdots + n} - \sqrt{1 + 2 + \cdots + (n-1)}]$ ；

(III)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$ ；

(IV)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}$ 。

一、切入点是怎么来的

四个小题都是“数列极限”，但用的工具各不相同，识别类型是关键：

(I) 和式中有  $n$  项，每项的分母都在  $n^2 + n + 1$  与  $n^2 + 2n$  之间——分母的变化范围相对于主部  $n^2$  是低阶的，所以用夹逼准则：把所有分母统一放大/缩小，中间的分子  $\sum k = \frac{n(n+1)}{2}$  照算，两端极限都是  $\frac{1}{2}$ 。

(II) 两个根式相减且都趋于无穷，是  $\infty - \infty$  型，标准手法是有理化（乘共轭式）。

(III) 通项  $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$  可裂项，部分和望远镜求和。

(IV) 括号内是调和级数的部分和  $H_n$ ，它发散到  $+\infty$ ，故整个式子趋于  $+\infty$ 。

各用各的工具，不要混用——例如 (I) 不能裂项，(III) 不必夹逼。

二、完整解答过程

(I) 记  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + n + k}$ 。因  $1 \leq k \leq n$ ，分母介于  $n^2 + n + 1$  与  $n^2 + 2n$  之间，故

$$\frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2 + 2n} \leq S_n \leq \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2 + n + 1},$$

即

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n)} \leq S_n \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + n + 1)}.$$

两端当  $n \rightarrow \infty$  时都趋于  $\frac{1}{2}$ ，由夹逼准则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}.$$

(II) 由  $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ,

$$\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} - \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{\frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2}}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} + \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}} = \frac{n}{\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} + \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}}}.$$

分母  $\sim 2 \cdot \frac{n}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}n$ ，故极限为

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(III) 裂项：

$$\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right),$$

故

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left( 1 - \frac{1}{2n+1} \right) \rightarrow \frac{1}{2}.$$

(IV) 括号内为调和级数的部分和  $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ ，它发散到  $+\infty$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{H_n} = +\infty.$$

说明（题干需核对）：若原题的根号是  $n$  次根  $\sqrt[n]{H_n}$ ，则由  $1 \leq H_n \leq 1 + \ln n$  及  $\sqrt[n]{1 + \ln n} \rightarrow 1$  得极限为 1。请对照原书确认根号的次数。

三、这道题考什么

夹逼准则（和式中分母可统一估计时）； $\infty - \infty$  型的有理化；裂项相消求和；调和级数发散。

易混：(I) 也可以用定积分定义吗？不行——通项不是  $\frac{1}{n}f(\frac{k}{n})$  的标准形式（分母是  $n^2$  量级），夹逼是最合适的工具。

四、常见错法

1. (I) 把和式当成  $n$  项相加、每项趋于 0 就断定极限为 0。
2. (II) 不有理化，直接把两个根号都换成  $\frac{n}{\sqrt{2}}$ ，得到 0。
3. (III) 裂项时漏掉系数  $\frac{1}{2}$ 。
4. (IV) 误以为  $H_n$  收敛。

## 第 44 题

$$I = \int_0^1 \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

这是一个累次积分，直接按给定次序做的话，内层

$$\int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y dy$$

虽然能积出（原函数是  $\frac{1}{2} \ln |\tan y|$ ），但代回后外层会出现  $x^{-2/3} \ln(\tan(\arctan x)) = x^{-2/3} \ln x$  之类，还要处理反常性。交换积分次序要省事得多。

交换次序的第一步永远是画出积分区域：原次序给出

$$0 < x < 1, \arctan x < y < \frac{\pi}{4}.$$

由  $y > \arctan x$  即  $x < \tan y$ , 且  $x > 0$ ; 又  $x \in (0, 1)$  对应  $\arctan x \in (0, \frac{\pi}{4})$ , 所以  $y$  的总范围是  $(0, \frac{\pi}{4})$ 。于是新次序为

$$0 < y < \frac{\pi}{4}, 0 < x < \tan y.$$

交换后内层  $\int_0^{\tan y} \frac{1}{3} x^{-2/3} dx = [x^{1/3}]_0^{\tan y} = (\tan y)^{1/3}$ , 干净利落 (注意这是收敛的反常积分)。外层

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\tan y)^{\frac{1}{3}}}{\sin 2y} dy$$

再令  $t = \tan y$ : 由  $\sin 2y = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $dy = \frac{dt}{1+t^2}$ , 整个式子化为  $\frac{1}{2} \int_0^1 t^{-2/3} dt$ , 一步算完。

## 二、完整解答过程

原积分的区域为

$$D: 0 < x < 1, \arctan x < y < \frac{\pi}{4},$$

即  $0 < y < \frac{\pi}{4}, 0 < x < \tan y$ 。交换积分次序:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y \left[ \int_0^{\tan y} \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \right] dy.$$

内层

$$\int_0^{\tan y} \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx = [x^{\frac{1}{3}}]_0^{\tan y} = (\tan y)^{\frac{1}{3}},$$

故

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(\tan y)^{\frac{1}{3}}}{\sin 2y} dy.$$

令  $t = \tan y$ , 则  $\sin 2y = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $dy = \frac{dt}{1+t^2}$ ,  $y: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$  对应  $t: 0 \rightarrow 1$ :

$$I = \int_0^1 t^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{1+t^2}{2t} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-\frac{2}{3}} dt = \frac{1}{2} \cdot [3t^{\frac{1}{3}}]_0^1 = \frac{3}{2}.$$

## 三、这道题考什么

累次积分交换次序 (先画区域、再按新次序定限); 反常积分  $\int_0^1 x^{-2/3} dx$  收敛 ( $p = \frac{2}{3} < 1$ ); 万能代换  $t = \tan y$  及  $\sin 2y = \frac{2t}{1+t^2}$ 。

易混: 交换次序时新的外层变量范围要由整个区域在该坐标轴上的投影确定 (本题  $y \in (0, \frac{\pi}{4})$ ), 不能照搬原来的内层限。

## 四、常见错法

1. 不交换次序, 硬算内层的  $\csc 2y$  积分后陷入复杂的外层。
2. 交换后  $x$  的上限写成 1 或  $\arctan y$ 。
3. 忽略  $x \rightarrow 0^+$  时  $x^{-2/3}$  的反常性 (它可积, 但应当交代)。
4. 代换  $t = \tan y$  后忘记换  $dy$ 。

## 第 45 题

设  $A$  是 3 阶实对称矩阵,  $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  是 3 阶可逆矩阵, 且  $AB = (\alpha_1, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_2)$ , 记  $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ , 则二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = \text{tr}(AXX^T)$  的规范形为 ( )。

- A.  $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$   
B.  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

- C.  $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$   
 D.  $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

一、切入点是怎么来的

两步：先把  $f$  认出来，再把  $A$  的特征值求出来。

第一步： $\text{tr}(AXX^T)$  看着陌生，但用迹的交换性  $\text{tr}(MN) = \text{tr}(NM)$ ：

$$\text{tr}(AXX^T) = \text{tr}(X^TAX) = X^TAX$$

(因为  $X^TAX$  是 1 阶矩阵，即一个数，其迹就是它本身)。所以  $f$  就是以  $A$  为矩阵的普通二次型。

第二步：规范形由正、负惯性指数决定，也就是由  $A$  的特征值的符号决定。条件

$$AB = (\alpha_1, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_2)$$

正是“ $A$  作用在基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  上”的描述，把右端各列用  $\alpha_i$  的系数排成矩阵  $M$ ，就得到

$$AB = BM, M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$B$  可逆，故  $A = BMB^{-1}$ ， $A$  与  $M$  相似，特征值相同。 $M$  是分块对角的，特征值一眼可得：1 以及  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  的特征值 3, -1。

于是两正一负，规范形  $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 。

二、完整解答过程

因  $X^TAX$  是一个数，由迹的性质

$$f(x_1, x_2, x_3) = \text{tr}(AXX^T) = \text{tr}(X^TAX) = X^TAX,$$

即  $f$  是以实对称矩阵  $A$  为矩阵的二次型。

由  $AB = (\alpha_1, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_2)$ ，把各列用  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  表示，得

$$AB = BM, M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$B$  可逆，故  $A = BMB^{-1}$ ， $A$  与  $M$  相似，特征值相同。 $M$  的特征值：由第一块得 1；由  $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  得  $1 \pm 2 = 3, -1$ 。故  $A$  的特征值为

$$1, 3, -1,$$

正惯性指数  $p = 2$ ，负惯性指数  $q = 1$ 。所以规范形为

$$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

选 B。

三、这道题考什么

迹的循环性  $\text{tr}(MN) = \text{tr}(NM)$ ；1 阶矩阵的迹就是它本身；由  $AB = BM$  得相似关系；相似保持特征值；实对称二次型的规范形由正负惯性指数决定。

易混：写  $M$  时容易转置—— $M$  的第  $j$  列是  $AB$  第  $j$  列用  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  表示的系数；核对办法是验算  $BM$  的第  $j$  列。

四、常见错法

1. 不化简  $\text{tr}(AXX^T)$ ，被形式吓住。

2.  $M$  写成转置。

3. 由相似推出的是特征值相同，误用成“规范形由相似决定”（实对称时相似对角化与合同标准形的符号一致，故

结论成立，但理由要说清)。

4. 正负个数数反，选 A。

## 第 46 题

求椭球面  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  ( $a, b, c > 0$ ) 在第一卦限上的切平面与三个坐标面围成的四面体的最小体积。

一、切入点是怎么来的

这是“先写出目标函数、再做条件最值”的标准应用题。

第一步：写体积。椭球面上点  $(x_0, y_0, z_0)$  处的切平面有现成的公式（把方程中的  $x^2$  换成  $xx_0$  等）：

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1.$$

三个截距是  $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$ ，四面体体积

$$V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x_0} \cdot \frac{b^2}{y_0} \cdot \frac{c^2}{z_0} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6 x_0 y_0 z_0}.$$

第二步： $V$  最小  $\Leftrightarrow x_0 y_0 z_0$  最大，约束是  $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 。这时均值不等式比拉格朗日乘数法快得多：

$$1 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} \geqslant 3 \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}},$$

等号当三项相等（即都等于  $\frac{1}{3}$ ）时取到，此时

$$x_0 y_0 z_0 \leqslant \frac{abc}{3\sqrt{3}}.$$

代回即得最小体积。

“约束是平方和、目标是乘积”这种配置，就是均值不等式的主场。

二、完整解答过程

设切点为  $(x_0, y_0, z_0)$ （第一卦限，故  $x_0, y_0, z_0 > 0$ ），切平面为

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1,$$

三个坐标轴上的截距分别为  $\frac{a^2}{x_0}, \frac{b^2}{y_0}, \frac{c^2}{z_0}$ ，故四面体体积

$$V = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^2}{x_0} \cdot \frac{b^2}{y_0} \cdot \frac{c^2}{z_0} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6 x_0 y_0 z_0}.$$

要  $V$  最小即  $x_0 y_0 z_0$  最大。由均值不等式与约束条件，

$$1 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} \geqslant 3 \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}},$$

故

$$\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2} \leqslant \frac{1}{27} \implies x_0 y_0 z_0 \leqslant \frac{abc}{3\sqrt{3}},$$

等号当  $\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{1}{3}$ ，即

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}}, y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

时取到。因此

$$V_{\min} = \frac{a^2 b^2 c^2}{6 \cdot \frac{abc}{3\sqrt{3}}} = \frac{3\sqrt{3}abc}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

三、这道题考什么

二次曲面切平面的"代半"公式；四面体体积  $\frac{1}{6}|pqr|$  ( $p, q, r$  为三截距)；条件极值的均值不等式解法；等号成立条件的确定。

易混：切平面公式  $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$  只对二次曲面成立，来源是  $\nabla F = (\frac{2x_0}{a^2}, \frac{2y_0}{b^2}, \frac{2z_0}{c^2})$ ；用一般的切平面公式推一遍即可确认。

#### 四、常见错法

1. 体积公式漏掉  $\frac{1}{6}$  (写成  $\frac{1}{2}$  或  $\frac{1}{3}$ )。
2. 截距算成  $\frac{a^2}{p}$  (取了倒数的倒数)。
3. 均值不等式用反方向。
4. 忘记验证等号可取到 (要给出切点坐标)。

### 第 47 题

设  $A_{3 \times 3}$  有三个不同的特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，它们对应的特征向量分别为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，令  $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 。

(I) 证明： $\beta, A\beta, A^2\beta$  线性无关；

(II) 若  $A^3\beta = A\beta$ ，求  $r(A - E)$ 。

#### 一、切入点是怎么来的

(I) 要证  $\beta, A\beta, A^2\beta$  线性无关。手上唯一能用的是  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关 (不同特征值的特征向量)，所以把要证的三个向量全部用  $\alpha_i$  表示：

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\beta = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3, A^2\beta = \lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3.$$

设  $k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0$ ，按  $\alpha_i$  归并系数，由  $\alpha_i$  线性无关得

$$k_1 + k_2\lambda_i + k_3\lambda_i^2 = 0 (i = 1, 2, 3),$$

这是关于  $k_1, k_2, k_3$  的齐次方程组，系数行列式恰是范德蒙德行列式

$$\prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$$

(因三个特征值互异)，故只有零解。范德蒙德行列式的出现是本问的点睛之笔。

(II)  $A^3\beta = A\beta$  同样按  $\alpha_i$  展开：

$$\sum_{i=1}^3 (\lambda_i^3 - \lambda_i) \alpha_i = 0 \implies \lambda_i^3 = \lambda_i \implies \lambda_i \in \{0, 1, -1\}.$$

三个特征值互异，只能恰好是  $0, 1, -1$ 。于是  $A - E$  的特征值是  $-1, 0, -2$ ，其中  $0$  是单重的，而  $A$  可对角化 (三个互异特征值)，故

$$r(A - E) = 3 - (\lambda = 0 \text{ 的重数}) = 3 - 1 = 2.$$

#### 二、完整解答过程

(I) 由  $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$  得

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, A\beta = \sum_{i=1}^3 \lambda_i \alpha_i, A^2\beta = \sum_{i=1}^3 \lambda_i^2 \alpha_i.$$

设

$$k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0 \implies \sum_{i=1}^3 (k_1 + k_2\lambda_i + k_3\lambda_i^2) \alpha_i = 0.$$

因不同特征值对应的特征向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关，故

$$k_1 + k_2\lambda_i + k_3\lambda_i^2 = 0 (i = 1, 2, 3).$$

该齐次方程组关于  $(k_1, k_2, k_3)$  的系数行列式为范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq 3} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0,$$

故  $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ ，即  $\beta, A\beta, A^2\beta$  线性无关。

(II) 由  $A^3\beta = A\beta$  得

$$\sum_{i=1}^3 (\lambda_i^3 - \lambda_i) \alpha_i = 0 \implies \lambda_i^3 - \lambda_i = 0 \implies \lambda_i \in \{0, 1, -1\}.$$

又三个特征值互异，故  $\{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3\} = \{0, 1, -1\}$ 。

$A$  有三个互异特征值，故可对角化， $A \sim \text{diag}(0, 1, -1)$ ，从而

$$A - E \sim \text{diag}(-1, 0, -2),$$

其中恰有一个零特征值，故

$$r(A - E) = 2.$$

三、这道题考什么

不同特征值的特征向量线性无关；范德蒙德行列式； $A^k\beta$  用特征分解展开；有  $n$  个互异特征值的矩阵必可对角化；相似保持秩。

易混： $r(A - E)$  等于 3 减去特征值 1 的几何重数；因  $A$  可对角化，几何重数等于代数重数 1，故秩为 2。若  $A$  不可对角化就不能这样算。

四、常见错法

- (I) 用  $\beta$  的具体分量去证（分量未知）。
- 不认识范德蒙德行列式，无法说明系数行列式非零。
- (II) 由  $\lambda^3 = \lambda$  只写出  $\lambda = 0, \pm 1$  而不用“互异”锁定三个值。
- 忘记说明  $A$  可对角化就直接算秩。

## 第 48 题

级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} \sin(n+k)$$

( $k$  为常数) ( )。

- A. 绝对收敛    B. 条件收敛    C. 发散    D. 收敛性与  $k$  有关

一、切入点是怎么来的

通项里带  $\sin(n+k)$ ，看起来像交错/振荡级数，容易想去用狄利克雷判别法。但先做一件更省事的事：估计通项的绝对值。

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{(n+1) - (n-1)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

(有理化是处理根式差的固定动作)。于是

$$|u_n| \leq \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} \sim \frac{1}{n^{3/2}},$$

用到  $|\sin(n+k)| \leq 1$ 。而  $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$  是  $p = \frac{3}{2} > 1$  的收敛  $p$  级数，由比较判别法，原级数绝对收敛。

一旦绝对收敛， $\sin(n+k)$  的具体取值（以及  $k$  是多少）就完全无关紧要了——这正是选项 D 的陷阱所在。

结论：只要通项衰减得足够快（比  $\frac{1}{n}$  快），振荡因子就不影响收敛性。

二、完整解答过程

先有理化：

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}.$$

于是通项的绝对值

$$|u_n| = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} |\sin(n+k)| \leq \frac{2}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}.$$

当  $n \rightarrow \infty$  时

$$\frac{2}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})} \sim \frac{2}{n \cdot 2\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}},$$

而  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$  收敛 ( $p = \frac{3}{2} > 1$ )。由正项级数的比较判别法,  $\sum |u_n|$  收敛, 即原级数绝对收敛, 且与  $k$  无关。

选 A。

三、这道题考什么

根式差的有理化;  $p$  级数的收敛条件; 绝对收敛的判别 (比较判别法); 有界因子不影响绝对收敛性。

易混: 绝对收敛  $\Rightarrow$  收敛; 判断时应先试绝对收敛 (最简单), 不行再考虑条件收敛的各种判别法。

四、常见错法

1. 被  $\sin(n+k)$  迷惑, 去用狄利克雷或阿贝尔判别法 (可行但复杂), 甚至认为与  $k$  有关。
2. 不有理化, 把  $\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$  的阶估成  $O(1)$ 。
3. 把  $\frac{1}{n^{3/2}}$  误判为发散。

## 第 49 题

设

$$P(x, y) = \frac{x(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y}, \quad Q(x, y) = -\frac{x^2(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y^2}$$

$$D = \{(x, y) \mid y > 0\}.$$

(II) 在  $D$  内求函数  $u(x, y)$ , 使得  $du = P dx + Q dy$ , 并计算

$$I = \int_{(1,1)}^{(2,2)} P dx + Q dy$$

一、切入点是怎么来的

题目要求“求  $u$  使  $du = P dx + Q dy$ ”, 即  $P dx + Q dy$  是全微分。所以第一步必然是用

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

去确定参数  $k$ ——这是本题第一小问 (已略) 的内容, 也是后续一切的前提。

计算时把  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$  记住, 注意  $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ 、 $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$ 。比较两端后会得到关于  $k$  的方程, 解出  $k = -1$ 。

有了  $k = -1$ :

$$P = \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad Q = -\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

求势函数: 对  $P$  关于  $x$  积分, 注意

$$\int \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} dx = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + \varphi(y),$$

再用  $u_y = Q$  定出  $\varphi' = 0$ 。

最后算  $I$  时有个漂亮的收尾：两个端点  $(1, 1)$  与  $(2, 2)$  都在直线  $y = x$  上，而  $u = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}$  在  $y = x > 0$  上恒等于  $\sqrt{2}$ ，故  $I = 0$ 。留意这种“势函数在两端取相同值”的设计。

## 二、完整解答过程

记  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。由  $Pdx + Qdy$  为全微分的条件  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ，计算

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= x \left( \frac{kr^{k-2} \cdot y}{y} - \frac{r^k}{y^2} \right) \cdot \frac{1}{1} = kxr^{k-2} - \frac{xr^k}{y^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= -\frac{1}{y^2} (2xr^k + kx^3r^{k-2}).\end{aligned}$$

令二者相等并约去  $x$ 、整理（用  $x^2 + y^2 = r^2$ ）得

$$k \frac{r^k}{y^2} = -\frac{r^k}{y^2} \implies k = -1.$$

于是

$$P = \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}, Q = -\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

由  $u_x = P$  积分：

$$u(x, y) = \int \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} dx = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} + \varphi(y).$$

再由

$$u_y = \frac{\frac{y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \sqrt{x^2 + y^2}}{y^2} + \varphi'(y) = -\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2 + y^2}} + \varphi'(y) = Q$$

得  $\varphi'(y) = 0$ 。故（取  $\varphi \equiv 0$ ）

$$u(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} (y > 0).$$

因积分与路径无关，

$$I = u(2, 2) - u(1, 1) = \frac{2\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0.$$

## 三、这道题考什么

全微分的判别条件  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ；由该条件确定待定参数；势函数的求法；曲线积分等于势函数的增量。

易混： $D = \{y > 0\}$  是单连通区域，所以  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  才能保证全微分存在；若区域有洞，这个条件只是必要的。

## 四、常见错法

1. 求偏导时忘记  $r$  也含  $x, y$ ，漏掉链式项。
2. 求势函数时把  $\varphi(y)$  写成常数。
3. 计算  $u(2, 2)$  时把  $\sqrt{8}$  化简出错。
4. 未注意两端点都在  $y = x$  上，多绕弯路。

## 第 50 题

设有方程组

①

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$$

②

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

求：(I) 方程组 ① 与 ② 的基础解系；(II) 方程组 ① 与 ② 的非零公共解。

### 一、切入点是怎么来的

(I) 两个方程组都是齐次的，直接解即可。关键是数清自由变量的个数：每个方程组有 4 个未知数、2 个独立方程，故  $r = 2$ ，基础解系含  $4 - 2 = 2$  个向量。解的时候把两个“主变量”用两个“自由变量”表示，再让自由变量轮流取  $(1, 0)$  与  $(0, 1)$ 。

(II) “公共解”就是同时满足两组方程的解，所以把四个方程联立成一个新的齐次方程组来解。这是最直接也最不易错的做法。

(另一种思路是“设公共解 = ① 基础解系的组合 = ② 基础解系的组合”，解关于组合系数的方程组；对本题来说联立四式更快。)

联立后会发现新方程组的秩是 3，故公共解空间是一维的，通解形如  $k(-1, 1, 2, 1)^T$ ；题目要“非零”公共解，故  $k \neq 0$ 。

### 二、完整解答过程

(I) 方程组 ①： $x_1 + x_2 = 0$ ， $x_2 - x_4 = 0$ ，故  $x_1 = -x_2$ ， $x_4 = x_2$ ，自由变量为  $x_2, x_3$ 。

取  $(x_2, x_3) = (1, 0)$  与  $(0, 1)$ ，得基础解系

$$\xi_1 = (-1, 1, 0, 1)^T, \xi_2 = (0, 0, 1, 0)^T.$$

方程组 ②： $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ ， $x_2 - x_3 + x_4 = 0$ ，故  $x_1 = x_2 - x_3$ ， $x_4 = x_3 - x_2$ ，自由变量为  $x_2, x_3$ 。

取  $(x_2, x_3) = (1, 0)$  与  $(0, 1)$ ，得基础解系

$$\eta_1 = (1, 1, 0, -1)^T, \eta_2 = (-1, 0, 1, 1)^T.$$

(II) 公共解即联立四个方程的解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

由前两式  $x_1 = -x_2$ ， $x_4 = x_2$ ；代入第三式得  $-x_2 - x_2 + x_3 = 0$ ，即  $x_3 = 2x_2$ ；代入第四式  $x_2 - 2x_2 + x_2 = 0$  自动成立。故解为

$$X = x_2(-1, 1, 2, 1)^T.$$

所求非零公共解为

$$X = k(-1, 1, 2, 1)^T, k \neq 0.$$

### 三、这道题考什么

齐次线性方程组基础解系的求法（自由变量个数 =  $n - r$ ）；两个方程组的公共解等于联立方程组的解；解空间的维数。

易混：公共解空间是两个解空间的交，其维数一般小于各自的维数；本题两个二维解空间交出一维。

### 四、常见错法

- 基础解系个数算成  $4 - 4 = 0$  或 2 个方程就写 2 个（应是  $n - r = 4 - 2 = 2$ ，恰好也是 2，但理由要对）。
- 自由变量选取不当导致解不独立。

3. 求公共解时只解一个方程组然后"目测"。

4. 忘记"非零"要求, 写成  $k$  为任意常数。

## 第 51 题

设  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$ , 向  $D$  上均匀地投掷随机点,  $(X, Y)$  表示随机点的坐标,  $0 < b < a$ , 则  $P\{|X - Y| \leq b\} - P\{\min(X, Y) \leq b\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

一、切入点是怎么来的

均匀分布下"概率 = 面积之比", 所以两个概率都归结为算面积。而两个事件的补集都比本身简单, 这是本题最省力的地方:

-  $\{|X - Y| \leq b\}$  的补集是  $\{|X - Y| > b\}$ , 它在正方形里是两个直角三角形 (分别在直线  $y = x \pm b$  的外侧), 每个的直角边长都是  $a - b$ , 面积  $\frac{(a - b)^2}{2}$ , 合计  $(a - b)^2$ 。

-  $\{\min(X, Y) \leq b\}$  的补集是  $\{\min(X, Y) > b\} = \{X > b\} \cap \{Y > b\}$ , 它是一个边长为  $a - b$  的正方形, 面积  $(a - b)^2$ 。

两个补集的面积恰好相等 (都是  $(a - b)^2$ ), 因此两个概率相等, 差为 0。这是一个很漂亮的巧合, 看出它就不必分别算出两个概率。

二、完整解答过程

$(X, Y)$  在正方形  $D = [0, a] \times [0, a]$  (面积  $a^2$ ) 上均匀分布, 故概率等于相应区域的面积除以  $a^2$ 。

事件一:  $\{|X - Y| > b\}$  由两个直角三角形组成 ( $y < x - b$  与  $y > x + b$  各一个), 每个的两直角边长为  $a - b$ , 面积  $\frac{(a - b)^2}{2}$ , 合计  $(a - b)^2$ 。故

$$P\{|X - Y| \leq b\} = 1 - \frac{(a - b)^2}{a^2}.$$

事件二:  $\{\min(X, Y) > b\} = \{X > b, Y > b\}$  是边长为  $a - b$  的正方形, 面积  $(a - b)^2$ 。故

$$P\{\min(X, Y) \leq b\} = 1 - \frac{(a - b)^2}{a^2}.$$

两者相等, 所以

$$P\{|X - Y| \leq b\} - P\{\min(X, Y) \leq b\} = 0.$$

三、这道题考什么

二维均匀分布的几何概型 (概率 = 面积比); 用补事件简化面积计算;  $\{\min > b\} = \{X > b\} \cap \{Y > b\}$ 。

易混:  $\{\min(X, Y) \leq b\} = \{X \leq b\} \cup \{Y \leq b\}$ , 直接算要用容斥; 取补集后变成交集, 简单得多。

四、常见错法

1. 直接算  $\{|X - Y| \leq b\}$  的区域 (是一个六边形, 麻烦)。

2. 三角形的直角边算成  $a$  或  $b$ 。

3. 忘记除以总面积  $a^2$ 。

4.  $\{\min \leq b\}$  用成  $\{X \leq b\} \cap \{Y \leq b\}$  (那是  $\max \leq b$ )。

## 第 52 题

下列选项中 ( $C$  为任意常数) 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$$

的通解的是 ( ) .

A.  $x^2 + y^2 = C^2$     B.  $x^2 - y^2 = C^2$     C.  $x^2 + y^2 = C$     D.  $x^2 - y^2 = C$

一、切入点是怎么来的

方程  $\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$  即  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ , 是最典型的可分离变量方程:

$$ydy = -xdx.$$

两边积分:

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_1 \implies x^2 + y^2 = C (C = 2C_1).$$

解曲线是以原点为心的同心圆族。

四个选项的差别只在符号与常数的写法上:

- B、D 的  $x^2 - y^2$  对应的是  $ydy = xdx$ , 即  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ , 符号反了, 直接排除;

- A 与 C 的区别只是把任意常数写成  $C^2$  还是  $C$ 。直接积分得到的标准形式是  $x^2 + y^2 = C$ , 故选 C。

检验答案的快捷办法: 把选项隐函数求导。对  $x^2 + y^2 = C$  求导得  $2x + 2yy' = 0$ , 即  $y' = -\frac{x}{y}$ , 与方程一致; 对  $x^2 - y^2 = C$  求导得  $y' = \frac{x}{y}$ , 不符。隐式通解用求导来验证, 比正着解更快更保险。

二、完整解答过程

方程即

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y},$$

分离变量

$$ydy = -xdx,$$

两边积分

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_1 \implies x^2 + y^2 = C (C = 2C_1 > 0).$$

验证: 对  $x^2 + y^2 = C$  两边求导得  $2x + 2yy' = 0$ , 即  $y' + \frac{x}{y} = 0$ , 与原方程一致; 而对  $x^2 - y^2 = C$  求导得  $y' = \frac{x}{y}$ , 不符。

故选 C。(A 中  $x^2 + y^2 = C^2$  描述的是同一族曲线, 但通解的标准写法是把任意常数直接记为  $C$ 。)

三、这道题考什么

可分离变量方程的解法; 隐式通解的验证方法 (两边求导); 任意常数的规范写法。

易混:  $x^2 + y^2 = C$  要求  $C > 0$  才是实曲线;  $C = 0$  退化为一, 不是解曲线。

四、常见错法

1. 符号弄反, 选 B 或 D。
2. 分离变量时把  $\frac{x}{y}$  移项出错。
3. 积分后忘记乘 2 合并常数 (不影响结论, 但形式要规范)。

## 第 53 题

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内连续,  $f''(x)$  的图形如图所示 (图略), 则曲线  $y = f(x)$  的拐点个数为 \_\_\_\_\_。

一、切入点是怎么来的

拐点的判定要抓住一句话: 拐点是  $f''$  变号的点 (对应曲线凹凸性改变), 而不是  $f'' = 0$  的点。所以看  $f''$  的图形时, 要数的是它穿过  $x$  轴 (由正变负或由负变正) 的次数, 具体要点有三条:

1.  $f''(x_0) = 0$  但不变号（图形与  $x$  轴相切而不穿过）的点不是拐点；
2.  $f''$  在某点不存在（图形在该处断开），但左右两侧  $f''$  异号、且  $f$  在该点连续，这个点是拐点；
3. 拐点是曲线上的点，其横坐标必须在  $f$  的定义域内（本题  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续，故无此顾虑）。

所以正确做法是：在  $f''$  的图上，逐个找出“符号发生改变”的横坐标，个数即为拐点数。

本题需要原书的图：摘录中图形缺失，无法给出具体数字，请对照原书按上述方法数出  $f''$  变号的点数。

## 二、完整解答过程

拐点的判定：设  $f$  连续，若  $f''$  在  $x_0$  两侧异号，则  $(x_0, f(x_0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点；这里  $f''(x_0)$  可以等于 0，也可以不存在。

因此，由  $f''$  的图形数拐点个数的方法是：

1. 找出  $f''$  的所有零点与间断点；
2. 逐个判断  $f''$  在该点两侧的符号是否改变；
3. 只有符号改变的点才对应拐点； $f'' = 0$  但不变号（图形与  $x$  轴相切）的点不是拐点；
4. 由于题设  $f$  在  $(-\infty, +\infty)$  上连续， $f''$  不存在的变号点同样给出拐点。

注：原始摘录中  $f''$  的图形缺失，无法确定具体个数，请对照原书按上述标准数出  $f''$  变号点的个数。

## 三、这道题考什么

拐点的定义与判定（ $f''$  变号）； $f'' = 0$  与拐点的关系（既不充分也不必要）；由导函数图形读取原函数性态。

易混： $f''(x_0) = 0$  既不是拐点的充分条件（如  $y = x^4$  在 0 处），也不是必要条件（如  $y = x^{1/3}$  在 0 处  $f''$  不存在却是拐点）；唯一的标准是变号。

## 四、常见错法

1. 把  $f''$  的零点个数当成拐点数。
2. 把  $f''$  图形与  $x$  轴相切的点也算进去。
3. 漏掉  $f''$  不存在但变号的点。
4. 误把  $f'$  的图形当成  $f''$  的图形来读。

## 第 54 题

积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

### 一、切入点是怎么来的

先把三重积分的区域看清楚：由

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1-x, 0 \leq y \leq 1-x-z$$

可知区域就是第一卦限内的四面体  $x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$ 。

再看被积函数： $(1-y)e^{-(1-y-z)^2}$  完全不含  $x$ ！所以最省事的是先对  $x$  积分——它只贡献一个因子（ $x$  的长度） $1-y-z$ 。这一步把三重积分降成二重积分，是本题的第一个关键。

降维后

$$I = \iint_{y, z \geq 0, y+z \leq 1} (1-y)(1-y-z)e^{-(1-y-z)^2} dy dz.$$

第二个关键注意到  $e^{-u^2}$  没有初等原函数，但  $ue^{-u^2}$  有——而括号外恰好配了一个  $(1-y-z)$ ！所以固定  $y$ 、令  $u = 1-y-z$  对  $z$  积分，正好是  $\int ue^{-u^2} du$ ，可以凑微分。

最后一步对  $y$  积分时再令  $s = 1-y$ ，又是  $\int se^{-s^2} ds$  型。整道题就是三次“凑微分”的接力。

## 二、完整解答过程

积分区域为四面体  $\Omega: x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$ 。因被积函数不含  $x$ ，先对  $x$  积分 ( $0 \leq x \leq 1 - y - z$ )：

$$I = \iint_{\substack{y, z \geq 0 \\ y + z \leq 1}} (1 - y)(1 - y - z)e^{-(1-y-z)^2} dy dz.$$

固定  $y$ ，令  $u = 1 - y - z$  ( $z: 0 \rightarrow 1 - y$  对应  $u: 1 - y \rightarrow 0$ ， $du = -dz$ )：

$$\int_0^{1-y} (1 - y - z)e^{-(1-y-z)^2} dz = \int_0^{1-y} ue^{-u^2} du = \frac{1 - e^{-(1-y)^2}}{2}.$$

故

$$I = \int_0^1 (1 - y) \cdot \frac{1 - e^{-(1-y)^2}}{2} dy.$$

再令  $s = 1 - y$ ：

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 s(1 - e^{-s^2}) ds = \frac{1}{2} \left[ \frac{s^2}{2} \Big|_0^1 - \int_0^1 se^{-s^2} ds \right] = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{2} - \frac{1 - e^{-1}}{2} \right] = \frac{e^{-1}}{4},$$

即

$$I = \frac{1}{4e}.$$

## 三、这道题考什么

三重积分的区域识别与积分次序选择（被积函数不含某变量时先对它积分）；凑微分  $ue^{-u^2} du = -\frac{1}{2}d(e^{-u^2})$ ；识别  $e^{-u^2}$  无初等原函数而  $ue^{-u^2}$  有。

易混： $\int e^{-u^2} du$  不可初等表示，但  $\int ue^{-u^2} du$  可以——差别只在多了一个因子  $u$ ；本题的设计正是让这个因子由“对  $x$  积分”提供。

## 四、常见错法

1. 不换积分次序，按原次序对  $y$  先积，撞上  $e^{-(1-y-z)^2}$  积不出来。
2. 换元  $u = 1 - y - z$  时上下限没反号。
3. 最后一步忘记再换元  $s = 1 - y$ 。
4. 区域写错，漏掉  $x + y + z \leq 1$ 。

## 第 55 题

设  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$  ( $n_1 > 1$ ) 和  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$  ( $n_2 > 1$ ) 分别为来自总体  $X$  与  $Y$  的简单随机样本， $\bar{X}$  与  $\bar{Y}$  分别为其样本均值，

$$T = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right]$$

则方差  $D(T) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

## 一、切入点是怎么来的

$T$  的形状是“两个样本的离差平方和之和除以  $n_1 + n_2 - 2$ ”，这正是两样本  $t$  检验里的合并样本方差  $S_w^2$ 。求它的方差，标准路线是把它化成卡方分布的倍数，因为卡方的方差是现成的 ( $D\chi^2(m) = 2m$ )。

三步：

1. 对每个样本用抽样分布定理：

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n_2 - 1).$$

2. 两者相互独立（因为  $\rho = 0$  使  $X, Y$  独立，两组样本独立），而独立卡方之和仍是卡方，自由度相加：

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)T}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2).$$

3. 于是  $T = \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$ ，用  $D(cW) = c^2 DW$ ：

$$D(T) = \frac{\sigma^4}{(n_1 + n_2 - 2)^2} \cdot 2(n_1 + n_2 - 2) = \frac{2\sigma^4}{n_1 + n_2 - 2}.$$

注意题目特意让两个总体方差相同（都是  $\sigma^2$ ），否则两个卡方的“单位”不同，不能直接相加。

## 二、完整解答过程

因  $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma^2, \sigma^2; 0)$ ， $\rho = 0$  故  $X$  与  $Y$  相互独立，两组样本相互独立，且两个总体方差都是  $\sigma^2$ 。

由正态总体的抽样分布定理，

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{1}{\sigma^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \sim \chi^2(n_2 - 1),$$

且二者独立。由卡方分布的可加性，

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)T}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \left[ \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right] \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2).$$

故

$$T = \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} \cdot \chi^2(n_1 + n_2 - 2),$$

$$D(T) = \left( \frac{\sigma^2}{n_1 + n_2 - 2} \right)^2 \cdot 2(n_1 + n_2 - 2) = \frac{2\sigma^4}{n_1 + n_2 - 2}.$$

## 三、这道题考什么

正态总体的抽样分布  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ ；独立卡方分布的可加性（自由度相加）； $E\chi^2(m) = m$ 、 $D\chi^2(m) = 2m$ ； $D(cW) = c^2 DW$ 。

易混： $T$  是合并方差  $S_w^2$ ，自由度是  $n_1 + n_2 - 2$ （两个样本各损失一个自由度），不是  $n_1 + n_2 - 1$  或  $n_1 + n_2$ 。

## 四、常见错法

1. 自由度写错。
2. 忘记平方常数因子（ $D(cW) = c^2 DW$ ）。
3. 忽略两个总体方差相等这一前提就相加。
4. 把  $D\chi^2(m)$  记成  $m$ 。

## 第 56 题

设曲线  $L$  为  $x^2 + y^2 = 1$ ，取逆时针方向， $f(x, y) > 0$ ， $f(x, -y) = f(x, y)$ ， $L_1, L_2, L_3$  如图所示（图略），记

$$I_1 = \int_{L_1} f(x, y) dx, \quad I_2 = \int_{L_2} f(x, y) ds, \quad I_3 = \int_{L_3} f(x, y) dx$$

则（ ）. A.  $I_1 > I_2 > I_3$  B.  $I_2 > I_3 > I_1$  C.  $I_3 > I_2 > I_1$  D.  $I_2 > I_1 > I_3$

## 一、切入点是怎么来的

这道题需要原书的图才能确定  $L_1, L_2, L_3$  具体是哪几段弧，但比较三个积分大小的方法是通用的，值得掌握：

1. 先分清积分类型： $I_1, I_3$  是第二类（对坐标  $dx$ ），有方向、可正可负； $I_2$  是第一类（对弧长  $ds$ ）， $ds > 0$  且  $f > 0$ ，故  $I_2 > 0$  必然为正。这一条常常直接排除若干选项。
2. 用对称性把第二类积分配对：条件  $f(x, -y) = f(x, y)$  说明  $f$  关于  $x$  轴对称。若  $L_1$  是上半圆（从  $(1, 0)$  到

$(-1,0)$ )、 $L_3$  是下半圆 (从  $(-1,0)$  到  $(1,0)$ )，把  $L_3$  关于  $x$  轴反射就得到  $L_1$  的反向弧，而  $dx$  在反射下不变、方向相反，于是

$$I_3 = -I_1.$$

又在上半圆上  $x$  从 1 减到  $-1$ ， $dx < 0$ ， $f > 0$ ，故  $I_1 < 0 < I_3$ 。

3. 第一类与第二类比较： $|dx| \leq ds$  且  $f > 0$ ，故  $|I_3| \leq I_2$  (若  $L_2$  至少包含  $L_3$ )，得  $I_2 > I_3$ 。

三条合起来给出  $I_2 > I_3 > I_1$ 。

题干说明：原始摘录中图 9-1 缺失，上述判断基于最常见的图形 ( $L_1$  上半圆、 $L_3$  下半圆、 $L_2$  为整圆或上半圆)，结论为 B，请对照原书的图核对。

## 二、完整解答过程

(依据最常见的图形约定， $L_1$  为上半圆自  $(1,0)$  到  $(-1,0)$ ， $L_3$  为下半圆自  $(-1,0)$  到  $(1,0)$ ， $L_2$  为对弧长积分的弧段。)

$I_2 > 0$ ： $I_2 = \int_{L_2} f ds$  是第一类曲线积分， $ds > 0$  且  $f > 0$ ，故  $I_2 > 0$ 。

$I_1$  与  $I_3$  的关系：作变换  $(x, y) \mapsto (x, -y)$ ，它把  $L_3$  映为与  $L_1$  反向的弧，且  $f(x, -y) = f(x, y)$ 、 $dx$  不变，故

$$I_3 = -I_1.$$

在  $L_1$  (上半圆， $x$  由 1 减到  $-1$ ) 上  $dx < 0$  而  $f > 0$ ，故  $I_1 < 0$ ，从而  $I_3 = -I_1 > 0$ 。

$I_2$  与  $I_3$  的关系：由  $|dx| \leq ds$  及  $f > 0$ ，

$$I_3 = \int_{L_3} f dx \leq \int_{L_3} f |dx| \leq \int_{L_3} f ds \leq I_2,$$

且不等号严格 (弧上  $|dx| < ds$  除有限点外成立)。

综上

$$I_2 > I_3 > 0 > I_1,$$

选 B。(原始摘录无图，结论依赖上述图形约定，请核对原书。)

## 三、这道题考什么

第一类与第二类曲线积分的区别 (是否有方向、被积微元的符号)；利用对称性  $f(x, -y) = f(x, y)$  比较两段对称弧上的积分；不等式  $|dx| \leq ds$ 。

易混：第一类积分中  $ds > 0$ ，被积函数为正时积分必为正；第二类积分的符号由方向决定，可正可负——这是排序题最先要用的判据。

## 四、常见错法

1. 不区分两类积分，把  $I_2$  也当成可能为负。
2. 对称变换后忘记方向也随之反向。
3. 直接比较  $|I_1|$  与  $|I_3|$  而忽略符号。

## 第 57 题

设  $\alpha, \beta, \gamma$  均为 3 维列向量， $A = (\alpha, \beta, \gamma)$ ， $|A| = 1$ ， $B = (\alpha + \beta, \beta + \gamma, \beta + 2\gamma)$ ，则  $|(A^{-1} + B^{-1})^*| =$  \_\_\_\_\_。

### 一、切入点是怎么来的

直接求  $A^{-1}$ 、 $B^{-1}$  是没法做的 ( $\alpha, \beta, \gamma$  的分量未知)，所以必须走代数化简。

第一步把  $B$  与  $A$  的关系写清楚： $B$  的三列都是  $\alpha, \beta, \gamma$  的线性组合，故  $B = AM$ ，其中

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(第  $j$  列是  $B$  第  $j$  列的组合系数)。算得  $|M| = 1$ 。

第二步提公因子 (这是本题的核心技巧) :

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1} + M^{-1}A^{-1} = (E + M^{-1})A^{-1},$$

于是

$$|A^{-1} + B^{-1}| = |E + M^{-1}| \cdot \frac{1}{|A|} = |E + M^{-1}|,$$

再把  $E + M^{-1} = M^{-1}(M + E)$  提一次 :

$$|E + M^{-1}| = \frac{|M + E|}{|M|} = |M + E|.$$

一路把逆矩阵消干净, 只剩一个 3 阶行列式。

第三步用伴随的行列式公式  $|C^*| = |C|^{n-1} = |C|^2$ 。

## 二、完整解答过程

由  $B = (\alpha + \beta, \beta + \gamma, \beta + 2\gamma)$ , 把各列用  $\alpha, \beta, \gamma$  表示, 得  $B = AM$ , 其中

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, |M| = 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) = 1.$$

因  $|A| = 1 \neq 0$ ,  $A$  可逆; 又  $|B| = |A||M| = 1 \neq 0$ ,  $B$  可逆, 且  $B^{-1} = M^{-1}A^{-1}$ 。于是

$$A^{-1} + B^{-1} = (E + M^{-1})A^{-1} = M^{-1}(M + E)A^{-1},$$

$$|A^{-1} + B^{-1}| = \frac{1}{|M|} \cdot |M + E| \cdot \frac{1}{|A|} = |M + E|.$$

而

$$M + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, |M + E| = 2(2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = 10.$$

故  $|A^{-1} + B^{-1}| = 10$ , 从而

$$|(A^{-1} + B^{-1})^*| = |A^{-1} + B^{-1}|^{3-1} = 10^2 = 100.$$

## 三、这道题考什么

把列组合写成  $B = AM$ ; 矩阵和式中提取公因子 ( $A^{-1} + M^{-1}A^{-1} = (E + M^{-1})A^{-1}$ ) ;  $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ ; 伴随矩阵的行列式  $|C^*| = |C|^{n-1}$ 。

易混: 提公因子时要注意左右—— $B^{-1} = (AM)^{-1} = M^{-1}A^{-1}$ , 逆的顺序要颠倒; 提出的  $A^{-1}$  在右边。

## 四、常见错法

1.  $(AM)^{-1}$  写成  $A^{-1}M^{-1}$ 。
2.  $M$  写成转置。
3.  $|C^*|$  的指数写成  $n$  或  $n-2$ 。
4. 试图具体求  $M^{-1}$  (不必要)。

## 第 58 题

设  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ , 其中  $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$ ,  $\alpha_2 = (1, 1, 2)^T$ ,  $\alpha_3 = (1, 2, a)^T$ ,  $B = (\beta_1, \beta_2)$ , 其中  $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T$ ,  $\beta_2 = (1, 0, b)^T$ . 问:

- (I)  $a, b$  为何值时,  $\beta_1, \beta_2$  不能同时由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示?
- (II)  $a, b$  为何值时,  $\beta_1, \beta_2$  可同时由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示? 并求表达式.

### 一、切入点是怎么来的

" $\beta_1, \beta_2$  能否由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示"就是问两个方程组  $AX = \beta_1$ 、 $AX = \beta_2$  是否有解。而是否有解的分水岭是  $A$  是否可逆, 所以第一步算  $|A|$ :

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = a - 3.$$

于是分两种情形:

- $a \neq 3$ :  $A$  可逆, 任何向量都能唯一表示, 两个  $\beta$  都行, 与  $b$  无关。这一情形直接解方程即可。
- $a = 3$ :  $r(A) = 2$  (可验证  $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1$ ), 此时能否表示取决于  $\beta$  是否落在  $\alpha_1, \alpha_2$  张成的平面内。逐个检验:  $\beta_1$  恒能表示 ( $\beta_1 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2$ );  $\beta_2 = (1, 0, b)^T$  则要求  $b = 1$ 。

所以"不能同时表示"只发生在  $a = 3$  且  $b \neq 1$ 。这个"先看行列式、再在退化情形下逐个检验"的结构是含参线性表示问题的通法。

### 二、完整解答过程

记  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}$ , 则

$$|A| = 1 \cdot (a - 4) - 1 \cdot (0 - 2) + 1 \cdot (0 - 1) = a - 3.$$

(I) 当  $a = 3$  时  $|A| = 0$ , 此时  $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1$ ,  $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$ ,  $\alpha_1, \alpha_2$  为极大无关组。

对  $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T$ : 由  $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 = \beta_1$  得  $c_2 = 2$ ,  $c_1 = -3$ , 第三个分量  $-3 + 4 = 1$  相符, 故  $\beta_1$  可以表示。

对  $\beta_2 = (1, 0, b)^T$ : 由  $c_2 = 0$ ,  $c_1 = 1$  得第三个分量必须为 1, 即  $b = 1$ 。

故当  $a = 3$  且  $b \neq 1$  时,  $\beta_1, \beta_2$  不能同时由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示。

(II) 其余情形均可表示:

(i)  $a \neq 3$ :  $A$  可逆, 表示唯一。解  $AX = \beta_1$  得

$$\beta_1 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2;$$

解  $AX = \beta_2$  得

$$\beta_2 = \left(1 + \frac{b-1}{a-3}\right)\alpha_1 - \frac{2(b-1)}{a-3}\alpha_2 + \frac{b-1}{a-3}\alpha_3.$$

(ii)  $a = 3$  且  $b = 1$ :  $r(A) = 2$ , 表示不唯一。此时  $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ , 故

$$\beta_1 = -3\alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 + t(\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3) (t \text{ 任意}).$$

### 三、这道题考什么

线性表示  $\Leftrightarrow$  方程组有解;  $|A| \neq 0$  时表示唯一; 退化情形下用极大无关组逐个检验; 无穷多表示法的写法 (特解 + 相关关系的倍数)。

易混: " $\beta_1, \beta_2$  不能同时表示"意味着至少有一个不能表示; 本题中  $\beta_1$  永远能表示, 所以问题只出在  $\beta_2$  上。

### 四、常见错法

1. 只考虑  $|A| = 0$  就断定都不能表示 ( $\beta_1$  其实可以)。
2. 漏掉  $a = 3, b = 1$  这个"可表示但不唯一"的情形。
3. 表达式中  $\frac{b-1}{a-3}$  的系数算错。
4. 忘记在  $a = 3$  时给出无穷多种表示。

设函数  $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}}$ ，则在点  $(0, 1)$  处 ( )。

- A.  $f'_x(0, 1) = f'_y(0, 1) = 1$     B.  $df|_{(0,1)} = dy$   
C.  $df|_{(0,1)} = dx$     D.  $df|_{(0,1)}$  不存在

一、切入点是怎么来的

点  $(0, 1)$  处含绝对值与根号，必须回到定义逐项验证，顺序是：先算两个偏导数，再验可微。

偏导数：注意  $f(0, 1) = 0 + 0 \cdot \arcsin 0 = 0$ 。

- 沿  $x$  轴方向（固定  $y = 1$ ）： $f(x, 1) = x + 0 = x$ ，故  $f'_x(0, 1) = 1$ ；

- 沿  $y$  轴方向（固定  $x = 0$ ）： $f(0, y) = 0 + (y - 1) \arcsin 0 = 0$ ，故  $f'_y(0, 1) = 0$ 。

$f'_y = 0$  而不是 1，这就淘汰了 A。

可微性：按定义验证误差

$$f(x, y) - f(0, 1) - 1 \cdot x - 0 \cdot (y - 1) = (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}},$$

除以  $\rho = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}$ 。这里的关键估计是  $|y - 1| \leq \rho$ ，于是

$$\frac{|y - 1| \arcsin \sqrt{|x|/y}}{\rho} \leq \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}} \rightarrow 0 ((x, y) \rightarrow (0, 1)),$$

故可微，且  $df|_{(0,1)} = 1 \cdot dx + 0 \cdot dy = dx$ 。

这道题的教育意义在于：含绝对值、根号的函数照样可能可微，不能一见就断定不可微；判断必须走定义。

二、完整解答过程

$$f(0, 1) = 0 + (1 - 1) \arcsin 0 = 0.$$

偏导数：

$$f(x, 1) = x + 0 = x \implies f'_x(0, 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x} = 1;$$

$$f(0, y) = 0 + (y - 1) \arcsin 0 = 0 \implies f'_y(0, 1) = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{0 - 0}{y - 1} = 0.$$

故 A 错误 ( $f'_y(0, 1) = 0$ )。

可微性：记  $\rho = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}$ ，则

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 1) - 1 \cdot x - 0 \cdot (y - 1)|}{\rho} = \frac{|y - 1| \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}}}{\rho} \leq \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}},$$

(用到  $|y - 1| \leq \rho$ )。当  $(x, y) \rightarrow (0, 1)$  时  $\frac{|x|}{y} \rightarrow 0$ ，故上式趋于 0，即  $f$  在  $(0, 1)$  处可微，且

$$df|_{(0,1)} = dx.$$

选 C。

三、这道题考什么

分段（含绝对值）函数在一点的偏导数与可微性必须用定义验证；可微的定义（误差是  $\rho$  的高阶无穷小）；估计中用  $|y - 1| \leq \rho$ 。

易混：可微  $\Rightarrow$  两个偏导数存在且  $df = f'_x dx + f'_y dy$ ；但偏导存在推不出可微，所以必须验证误差项。本题恰好可微。

四、常见错法

1. 形式地对  $\arcsin \sqrt{|x|/y}$  求导（在  $x = 0$  处该导数不存在），从而误判不可微。

2.  $f'_y(0, 1)$  算成 1（把  $\arcsin$  的值当成非零）。

3. 估计误差时忘了  $\arcsin$  有界于  $\frac{\pi}{2}$  还不够，需要它趋于 0。

4. 选 D ("不存在")。

## 第 60 题

设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内为连续的奇函数， $a$  为常数，则必为偶函数的是 ( )。

- A.  $\int_a^x du \int_0^u tf(t) dt$   
B.  $\int_a^x du \int_0^u f(t) dt$   
C.  $\int_0^x du \int_a^u f(t) dt$   
D.  $\int_a^x du \int_0^u tf(t) dt$

一、切入点是怎么来的

这是"多重变限积分的奇偶性"问题，核心工具是两条规律：

$$g \text{ 为奇函数} \Rightarrow \int_0^x g \text{ 为偶函数}; g \text{ 为偶函数} \Rightarrow \int_0^x g \text{ 为奇函数}.$$

即从 0 开始的变限积分把奇偶性反转一次。注意"从 0 开始"是前提，下限换成别的常数  $a$  就会差一个常数。

本题  $f$  是奇函数，先算内层：

- $\int_0^u f(t)dt$  :  $f$  奇  $\Rightarrow$  它是偶函数，记作  $g(u)$  ;
- $\int_0^u tf(t)dt$  :  $tf(t)$  是奇  $\times$  奇 = 偶函数  $\Rightarrow$  它是奇函数，记作  $h(u)$ 。

再算外层，注意下限是  $a$  而不是 0：

$$\int_a^x \varphi(u)du = \Phi(x) - \Phi(a), \Phi(x) = \int_0^x \varphi.$$

- 取  $\varphi = h$  (奇) :  $\Phi$  为偶，减去常数  $\Phi(a)$  后仍为偶——因为偶函数减常数还是偶函数。
- 取  $\varphi = g$  (偶) :  $\Phi$  为奇，减去常数后一般既非奇也非偶。

所以只有含  $tf(t)$  的那一项是偶函数。C 选项的外层下限是 0、内层下限是  $a$ ，展开是  $\Phi(x) - g(a)x$ ，仍是奇函数。

关键认识：常数的加减会破坏奇函数（奇函数加非零常数不再是奇），但不会破坏偶函数——这正是答案落在"内层带  $t$ "的那一项上的原因。

二、完整解答过程

$f$  为连续奇函数。记

$$g(u) = \int_0^u f(t)dt, h(u) = \int_0^u tf(t)dt.$$

因  $f$  奇， $g$  为偶函数；因  $tf(t)$  为偶函数（奇乘奇）， $h$  为奇函数。

对含  $tf(t)$  的选项：记  $H(x) = \int_0^x h(u)du$ ，因  $h$  奇， $H$  为偶函数，故

$$\int_a^x h(u)du = H(x) - H(a)$$

是偶函数减常数，仍为偶函数。

对选项 B :  $\int_a^x g(u)du = G(x) - G(a)$ ，其中  $G(x) = \int_0^x g$  因  $g$  偶而为奇函数；奇函数减去非零常数一般既非奇也非偶。

对选项 C :

$$\int_0^x \left[ \int_a^u f(t) dt \right] du = \int_0^x [g(u) - g(a)] du = G(x) - g(a)x,$$

两项都是奇函数，故它是奇函数。

故必为偶函数的是含  $tf(t)$  的那一项，选 A。

(注：原始摘录中 A 与 D 转写结果相同，原书两项应有细节差别，请对照核对。)

三、这道题考什么

变限积分的奇偶性反转规律（下限为 0 时）；奇函数与偶函数乘积的奇偶性；"偶函数减常数仍为偶、奇函数减常数不再为奇"这一关键差别。

易混： $\int_a^x = \int_0^x - \int_0^a$ ，多出来的常数项是破坏奇偶性的唯一来源；判断时先把下限统一成 0 再看常数的影响。

四、常见错法

1. 忽略下限  $a$  带来的常数，直接套反转规律。
2. 把  $tf(t)$  的奇偶性判断错（奇  $\times$  奇 = 偶）。
3. 认为"奇函数减常数仍是奇函数"。
4. 只做一次反转（本题是二重积分，要反转两次）。

## 第 61 题

设随机变量  $X$  服从参数为 1 的指数分布， $k$  为大于零的常数，则  $P\{X \leq k+1 \mid X > k\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

这是条件概率，但指数分布有一个特权：无记忆性

$$P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}.$$

它的含义是"已经等了  $s$  时间还没发生，则再等  $t$  的概率与从头开始等  $t$  完全一样"。

于是

$$P\{X \leq k+1 \mid X > k\} = 1 - P\{X > k+1 \mid X > k\} = 1 - P\{X > 1\} = 1 - e^{-1},$$

一步出结果，与  $k$  无关（这正是题目设  $k$  为任意正常数的用意）。

若不记得无记忆性，也可以直接用定义算，同样很快：

$$P\{X \leq k+1 \mid X > k\} = \frac{P\{k < X \leq k+1\}}{P\{X > k\}} = \frac{e^{-k} - e^{-(k+1)}}{e^{-k}} = 1 - e^{-1}.$$

(用到参数为 1 的指数分布的生存函数  $P\{X > x\} = e^{-x}$ 。)

二、完整解答过程

$X$  服从参数为 1 的指数分布，故  $P\{X > x\} = e^{-x}$  ( $x > 0$ )。由条件概率定义

$$P\{X \leq k+1 \mid X > k\} = \frac{P\{k < X \leq k+1\}}{P\{X > k\}} = \frac{e^{-k} - e^{-(k+1)}}{e^{-k}} = 1 - e^{-1}.$$

(也可直接用指数分布的无记忆性： $P\{X > k+1 \mid X > k\} = P\{X > 1\} = e^{-1}$ ，取补即得。)

三、这道题考什么

条件概率的定义；指数分布的分布函数与生存函数；指数分布的无记忆性  $P\{X > s+t \mid X > s\} = P\{X > t\}$ 。

易混：无记忆性是指数分布（连续型）与几何分布（离散型）独有的性质；对其他分布不成立。

四、常见错法

1. 把事件写成  $P\{X \leq k+1\}$  (忘了条件)。
2. 分子写成  $P\{X \leq k+1\} - P\{X \leq k\}$  时符号或区间端点弄错（本题连续型，端点不影响）。

3. 结果中保留  $k$  (应当消掉)。  
 4. 参数  $\lambda = 1$  与分布函数  $1 - e^{-\lambda x}$  混用出错。

## 第 62 题

将

$$f(x) = \frac{x-1}{3-x}$$

在  $x = 1$  处展开为幂级数, 并求  $f^{(n)}(1)$ .

一、切入点是怎么来的

"在  $x = 1$  处展开"就换元  $t = x - 1$ , 把它化成在  $t = 0$  处的麦克劳林展开。换元后

$$f = \frac{t}{3 - (t+1)} = \frac{t}{2-t},$$

形式已经很规整。

接着要凑成  $\frac{1}{1-u}$  的标准形: 把分母的常数 2 提出来

$$\frac{t}{2-t} = \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}},$$

展开几何级数并把前面的  $\frac{t}{2}$  乘进去, 指标会整体平移一位 (从  $n = 1$  开始), 这是本题唯一需要小心的地方。

最后求  $f^{(n)}(1)$ : 由泰勒系数与导数的关系

$$f^{(n)}(1) = n! \cdot [(x-1)^n \text{ 的系数}],$$

读出系数即可。注意  $n = 0$  时  $f(1) = 0$ , 与通项公式在  $n \geq 1$  时才一致。

二、完整解答过程

令  $t = x - 1$ , 则

$$f(x) = \frac{t}{3 - (1+t)} = \frac{t}{2-t} = \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}}.$$

由  $\frac{1}{1-u} = \sum_{k=0}^{\infty} u^k$  ( $|u| < 1$ ), 取  $u = \frac{t}{2}$ :

$$f(x) = \frac{t}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{k+1}}{2^{k+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n},$$

收敛域为  $|\frac{x-1}{2}| < 1$ , 即  $|x-1| < 2$  ( $-1 < x < 3$ )。

由  $f^{(n)}(1) = n! \cdot a_n$ , 其中  $a_n = \frac{1}{2^n}$  ( $n \geq 1$ ), 得

$$f^{(n)}(1) = \frac{n!}{2^n} (n \geq 1),$$

而  $f(1) = 0$ 。

三、这道题考什么

在非零点处的幂级数展开 (换元化归); 几何级数的逆用; 指标平移; 泰勒系数与高阶导数的关系  $f^{(n)}(x_0) = n!a_n$ 。

易混: 提取常数时  $\frac{1}{2-t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}}$ , 不要写成  $\frac{1}{1-\frac{t}{2}}$  (漏了  $\frac{1}{2}$ ); 收敛条件由  $|\frac{t}{2}| < 1$  给出, 半径是 2 不是 1。

四、常见错法

1. 不换元, 直接在  $x = 0$  处展开。
2. 指标不平移, 把  $n$  与  $k$  混用, 系数错位。

3. 收敛域写成  $|x - 1| < 1$ 。

4. 求  $f^{(n)}(1)$  时漏乘  $n!$ 。

## 第 63 题

函数  $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$  在  $[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$  上的平均值为 \_\_\_\_\_。

一、切入点是怎么来的

函数在区间上的平均值的定义是

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b y dx,$$

所以题目其实是“算一个定积分再除以区间长度”。

积分  $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$  含  $\sqrt{1-x^2}$ ，标准手法是三角代换  $x = \sin t$ ：

$$\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt = \sin^2 t dt,$$

根号被彻底消掉，剩下最基本的  $\sin^2 t$  积分。回代时用  $t = \arcsin x$ 、 $\cos t = \sqrt{1-x^2}$ ，得原函数

$$\frac{1}{2}(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}).$$

代入上下限时有个便利：两个端点  $x = \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$  处  $x\sqrt{1-x^2}$  的值\*\*都是  $\frac{\sqrt{3}}{4}$ \*\*，相减抵消，只剩  $\arcsin$  的差，计算立刻变得干净。

最后别忘了除以区间长度  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$  并有理化。

二、完整解答过程

平均值

$$\bar{y} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

令  $x = \sin t$  ( $t \in [\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$ )， $dx = \cos t dt$ ， $\sqrt{1-x^2} = \cos t$ ：

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \sin^2 t dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} = \frac{1}{2}(t - \sin t \cos t) = \frac{1}{2}(\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}).$$

在两端点处  $x\sqrt{1-x^2}$  分别为  $\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$  与  $\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ，相减为 0，故

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{2}(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}) = \frac{\pi}{12}.$$

区间长度为  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ，故

$$\bar{y} = \frac{\pi/12}{(\sqrt{3}-1)/2} = \frac{\pi}{6(\sqrt{3}-1)} = \frac{(\sqrt{3}+1)\pi}{12}.$$

三、这道题考什么

函数平均值的定义  $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ ；三角代换  $x = \sin t$  消去  $\sqrt{1-x^2}$ ； $\int \sin^2 t dt = \frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}$ ；分母有理化。

易混：平均值要除以区间长度，不是除以 2 或不除；另外三角代换后积分限也要跟着换（或回代后用原限）。

四、常见错法

1. 忘记除以区间长度。

2. 三角代换后  $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$  的回代出错。

3. 没注意两端点处  $x\sqrt{1-x^2}$  相等, 白费力气。

4. 最后不有理化 (不算错, 但形式不好)。

## 第 64 题

设  $f(x)$  满足

$$xf'(x) - f(x) = a(1 - \ln x) + x^2 \quad (x > 0, a \neq 0), \quad f(1) = 1 - a.$$

(I) 求  $f(x)$  的表达式;

(II) 若方程  $f(x) = 0$  在  $x \in (0, +\infty)$  内有唯一实根, 求  $a$  的取值范围.

一、切入点是怎么来的

(I) 方程  $xf' - f = \dots$  的左端是一个强烈的信号:

$$\frac{xf' - f}{x^2} = \left(\frac{f}{x}\right)'.$$

所以两边除以  $x^2$  就能把左端凑成一个整体的导数, 这比按一阶线性方程的通解公式去套更快 (当然套公式也对)。

除完之后右端是  $\frac{a(1 - \ln x)}{x^2} + 1$ , 其中第一项还要能积出来——这里又有一个现成的导数:

$$\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

两个“凑导数”接连出现, 正是本题的设计。

(II) “方程  $f(x) = 0$  有唯一实根”要分离参数: 把  $a$  解出来

$$x^2 + a(\ln x - x) = 0 \iff a = \frac{x^2}{x - \ln x}$$

(注意  $x - \ln x > 0$  恒成立, 最小值 1 在  $x = 1$  处, 所以除法合法)。于是问题变成“水平线  $y = a$  与曲线  $y = \varphi(x)$  恰有一个交点”。

研究  $\varphi$  的单调性: 求导后分子是  $x(x + 1 - 2\ln x)$ , 而  $x + 1 - 2\ln x$  的最小值在  $x = 2$  处为  $3 - 2\ln 2 > 0$ , 故  $\varphi' > 0$ ,  $\varphi$  严格单调增; 再算两端极限  $\varphi(0^+) = 0$ 、 $\varphi(+\infty) = +\infty$ 。单调且值域为  $(0, +\infty)$ , 所以每个  $a > 0$  恰对应一个根。

二、完整解答过程

(I) 方程两边除以  $x^2$  ( $x > 0$ ):

$$\frac{xf' - f}{x^2} = \left(\frac{f}{x}\right)' = \frac{a(1 - \ln x)}{x^2} + 1.$$

注意  $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ , 积分得

$$\frac{f}{x} = \frac{a \ln x}{x} + x + C \implies f(x) = a \ln x + x^2 + Cx.$$

由  $f(1) = 1 + C = 1 - a$  得  $C = -a$ , 故

$$f(x) = x^2 + a(\ln x - x) \quad (x > 0).$$

(II)  $f(x) = 0$  即

$$x^2 = a(x - \ln x).$$

令  $\psi(x) = x - \ln x$ ,  $\psi' = 1 - \frac{1}{x}$ , 故  $\psi$  在  $x = 1$  处取最小值  $\psi(1) = 1 > 0$ , 即  $x - \ln x > 0$  恒成立。于是方程等价于

$$a = \varphi(x) := \frac{x^2}{x - \ln x}.$$

求导:

$$\varphi'(x) = \frac{2x(x - \ln x) - x^2(1 - \frac{1}{x})}{(x - \ln x)^2} = \frac{x(x + 1 - 2\ln x)}{(x - \ln x)^2}.$$

令  $g(x) = x + 1 - 2\ln x$ ,  $g' = 1 - \frac{2}{x}$ ,  $g$  在  $x = 2$  处取最小值  $g(2) = 3 - 2\ln 2 > 0$ , 故  $\varphi'(x) > 0$ ,  $\varphi$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调增。又

$$\varphi(0^+) = 0^+, \varphi(+\infty) = +\infty,$$

故  $\varphi$  是  $(0, +\infty)$  到  $(0, +\infty)$  的严格增双射。因此  $a = \varphi(x)$  有唯一实根当且仅当

$$a \in (0, +\infty).$$

### 三、这道题考什么

凑导数  $\frac{xf'-f}{x^2} = (\frac{f}{x})'$ 、 $\frac{1-\ln x}{x^2} = (\frac{\ln x}{x})'$ ；一阶线性微分方程；"根的个数"问题的分离参数法；用单调性与端点极限确定值域。

易混：分离参数时必须保证分母  $x - \ln x \neq 0$ ；本题它恒正，所以变形是等价的。若分母可能变号，就要分区间讨论。

### 四、常见错法

1. 不凑导数，硬套一阶线性方程公式时把  $P(x) = -\frac{1}{x}$  的积分因子算错。
2. 漏掉  $\int \frac{1-\ln x}{x^2} dx = \frac{\ln x}{x}$  这个技巧，陷入分部积分。
3. (II) 不分离参数，直接对  $f$  讨论，参数在两处出现难以处理。
4. 判断  $\varphi'$  的符号时没证明  $x + 1 - 2\ln x > 0$ 。

## 第 65 题

设二维随机变量  $(X, Y)$  服从区域  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$  上的均匀分布. 求：

(I)  $Z = X + Y$  的概率密度；(II)  $E(Z^2)$ .

### 一、切入点是怎么来的

(I)  $(X, Y)$  在正方形上均匀分布  $\Leftrightarrow X, Y$  相互独立且各自服从  $U[0, 2]$  (因为密度  $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$  且支撑是矩形)。于是  $Z = X + Y$  是两个独立均匀分布之和，用卷积：

$$f_Z(z) = \int f_X(x)f_Y(z-x)dx,$$

被积函数非零要求  $0 \leq x \leq 2$  且  $0 \leq z-x \leq 2$ , 即  $\max(0, z-2) \leq x \leq \min(2, z)$ 。分段点是  $z = 2$ , 于是得到一个"三角形"密度 (顶点在  $z = 2$ )。

也可以用几何法： $F_Z(z) = P\{X+Y \leq z\}$  就是正方形中直线  $x+y=z$  左下方的面积除以 4，求导即得密度，结论相同。

(II) 不要用刚求出的  $f_Z$  去积分算  $EZ^2$ ，那是绕远路。直接展开：

$$EZ^2 = E(X+Y)^2 = EX^2 + 2E(XY) + EY^2 = EX^2 + 2EX \cdot EY + EY^2,$$

(独立时  $E(XY) = EX \cdot EY$ )。而  $U[0, 2]$  的  $EX = 1$ 、 $DX = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{1}{3}$ 、 $EX^2 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$ 。三个数一加即得。

### 二、完整解答过程

(I) 因  $(X, Y)$  在正方形  $[0, 2]^2$  上均匀分布，密度为  $\frac{1}{4}$ ，可分离为  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$ ，故  $X, Y$  相互独立且都服从  $U[0, 2]$ ， $f_X(x) = f_Y(x) = \frac{1}{2}$  ( $0 \leq x \leq 2$ )。

由卷积公式，被积函数非零要求  $0 \leq x \leq 2$  且  $0 \leq z-x \leq 2$ ：

当  $0 \leq z \leq 2$  时  $x \in [0, z]$ ,  $f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{4} dx = \frac{z}{4}$ ；

当  $2 < z \leq 4$  时  $x \in [z-2, 2]$ ,  $f_Z(z) = \int_{z-2}^2 \frac{1}{4} dx = \frac{4-z}{4}$ ;

其余为 0。即

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{4}, & 0 \leq z \leq 2, \\ \frac{4-z}{4}, & 2 < z \leq 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II)  $X \sim U[0, 2]$  故  $EX = 1$ ,  $DX = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{1}{3}$ ,  $EX^2 = DX + (EX)^2 = \frac{4}{3}$ ;  $Y$  同理。由独立性  $E(XY) = EX \cdot EY = 1$ ,

$$E(Z^2) = E(X+Y)^2 = EX^2 + 2E(XY) + EY^2 = \frac{4}{3} + 2 + \frac{4}{3} = \frac{14}{3}.$$

三、这道题考什么

矩形上的均匀分布  $\Leftrightarrow$  两分量独立且各自均匀; 独立随机变量和的卷积公式; 均匀分布  $U[a, b]$  的  $E = \frac{a+b}{2}$ 、 $D = \frac{(b-a)^2}{12}$ ;  $EZ^2 = DX + (EX)^2$  或直接展开。

易混: 求  $EZ^2$  不必先求  $f_Z$ ; 反过来若题目要  $P\{Z \leq z\}$  这类概率, 才必须用分布。

四、常见错法

1. 卷积定限时漏掉  $z-2 \leq x$  这一半约束, 把  $2 < z \leq 4$  的那段算错。

2.  $DX$  用成  $\frac{(b-a)^2}{4}$  或  $\frac{b-a}{12}$ 。

3. (II) 用  $f_Z$  硬积 (能做, 但要分两段且易错)。

4. 忘记  $E(XY) = EX \cdot EY$  需要独立性。

## 第 66 题

设矩阵  $A_{m \times n}, B_{n \times m}$ , 则 ( )。

A. 当  $m > n$  时,  $AB$  必可逆 B. 当  $m > n$  时, 必有  $|AB| = 0$

C. 当  $n > m$  时, 必有  $r(AB) < m$  D. 当  $n > m$  时,  $ABx = 0$  必有唯一解

一、切入点是怎么来的

四个选项都围绕  $AB$  ( $m$  阶方阵) 的秩与可逆性, 核心工具只有一条不等式:

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \min\{m, n\}.$$

当  $m > n$  时:  $r(AB) \leq n < m$ , 而  $AB$  是  $m$  阶方阵, 秩小于阶数  $\Rightarrow$  不可逆  $\Rightarrow |AB| = 0$ 。所以 A 错、B 对。这里的关键是“中间维数  $n$  卡住了秩”——乘积的秩不可能超过中间那个维数。

当  $n > m$  时:  $r(AB) \leq m$ , 但可以取到  $m$ 。反例: 取  $A = (E_m \ O) (m \times n)$ 、 $B = \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix} (n \times m)$ , 则  $AB = E_m$ , 秩恰为  $m$ 、可逆。故 C 的“必有  $r(AB) < m$ ”错误, D 的“ $ABx = 0$  必有唯一解”也错 (若  $AB$  奇异就有无穷多解, “必”字不成立)。

做这类“必”字选择题, 能举一个反例就淘汰, 不必纠结。

二、完整解答过程

$AB$  是  $m$  阶方阵, 且由秩的不等式

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq \min\{m, n\}.$$

当  $m > n$  时:  $r(AB) \leq n < m$ , 故  $m$  阶方阵  $AB$  不满秩,  $|AB| = 0$ 。所以 A 错误, B 正确。

当  $n > m$  时: 取

$$A = (E_m O)_{m \times n}, B = \begin{pmatrix} E_m \\ O \end{pmatrix}_{n \times m},$$

则  $AB = E_m$ ,  $r(AB) = m$  且  $AB$  可逆。故 C ("必有  $r(AB) < m$ ") 错误；此时  $ABx = 0$  只有零解，但若取  $A = O$  则  $AB = O$ ,  $ABx = 0$  有无穷多解，故 D ("必有唯一解") 也错误。

选 B。

三、这道题考什么

秩的不等式  $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ；方阵可逆  $\Leftrightarrow$  满秩  $\Leftrightarrow$  行列式非零；用反例否定"必然"型命题。

易混： $r(AB) \leq \min\{m, n\}$  中的  $n$  是中间维数；当中间维数小于外层维数时，乘积必定降秩，这是本题的要害。

四、常见错法

1. 认为  $m > n$  时  $AB$  可能可逆 (选 A)。
2. 把  $r(AB) \leq \min\{m, n\}$  记成  $\leq \max$ 。
3. C、D 中忽略"必"字，看到"可能成立"就选。
4. 分不清  $AB$  是  $m$  阶还是  $n$  阶方阵。

## 第 67 题

设  $f(x, y) = x^2 + axy + by^2$  在点  $P(2, 1)$  处沿  $l = (0, 1)$  的方向导数取得最大值 2。

(I) 求  $a, b$  的值；

(II) 求原点  $O(0, 0)$  到曲线  $f(x, y) = 1$  上点的距离的最大值与最小值。

一、切入点是怎么来的

(I) 方向导数有一条核心性质：沿梯度方向取得最大值，最大值就是梯度的模。题目说"沿  $l = (0, 1)$  取得最大值 2"，于是这两件事同时成立：

- 梯度方向就是  $(0, 1)$  方向；
- 梯度的模是 2。

两条合起来直接给出

$$\nabla f(2, 1) = 2 \cdot (0, 1) = (0, 2),$$

这是一个向量等式，两个分量各给一个方程，正好解出  $a, b$ 。看出这一点，第一问就是两行计算。

(II)  $f(x, y) = 1$  在  $a = -4, b = 5$  时是二次曲线  $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ ，即  $X^T A X = 1$ ，其中  $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

正定（故是椭圆）。要求原点到曲线上点的距离  $|X|$  的最值，用特征值估计：

$$\lambda_{\min}|X|^2 \leq X^T A X \leq \lambda_{\max}|X|^2,$$

在约束  $X^T A X = 1$  下得

$$\frac{1}{\lambda_{\max}} \leq |X|^2 \leq \frac{1}{\lambda_{\min}},$$

且等号在相应的特征向量方向取到。算出  $\lambda = 3 \pm 2\sqrt{2}$ ，注意  $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$ ，两者互为倒数，所以  $d^2$  的范围恰是  $[3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}]$ ；又  $3 \pm 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} \pm 1)^2$ ，开方即得。

二、完整解答过程

(I)  $\nabla f = (2x + ay, ax + 2by)$ ，在  $P(2, 1)$  处

$$\nabla f(2, 1) = (4 + a, 2a + 2b).$$

方向导数沿梯度方向取得最大值，且最大值等于  $|\nabla f|$ 。由题设该方向为  $l = (0, 1)$ 、最大值为 2，故

$$\nabla f(2, 1) = 2(0, 1) = (0, 2),$$

即

$$4 + a = 0, 2a + 2b = 2 \implies a = -4, b = 5.$$

(II) 此时  $f(x, y) = x^2 - 4xy + 5y^2 = X^T A X$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, |\lambda E - A| = \lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0 \implies \lambda = 3 \pm 2\sqrt{2},$$

两个特征值都为正，故  $f = 1$  是椭圆。

对单位向量方向作估计：在约束  $X^T A X = 1$  下，

$$\lambda_{\min}|X|^2 \leq X^T A X = 1 \leq \lambda_{\max}|X|^2 \implies \frac{1}{\lambda_{\max}} \leq |X|^2 \leq \frac{1}{\lambda_{\min}},$$

等号分别在  $\lambda_{\max}$ 、 $\lambda_{\min}$  对应的特征向量方向取到。由  $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 1$ ，

$$\frac{1}{\lambda_{\max}} = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2, \frac{1}{\lambda_{\min}} = 3 + 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 1)^2.$$

故

$$d_{\min} = \sqrt{2} - 1, d_{\max} = \sqrt{2} + 1.$$

### 三、这道题考什么

方向导数的最大值等于梯度的模、方向为梯度方向；二次型与对称矩阵； $X^T A X$  在给定  $|X|$  下的取值范围由特征值控制（瑞利商）；正定二次曲线是椭圆。

易混：这里是“固定  $X^T A X = 1$  求  $|X|$  的范围”，与常见的“固定  $|X| = 1$  求  $X^T A X$  的范围”互为倒数关系；不等式方向不要弄反。

### 四、常见错法

- （I）只用“方向为  $(0, 1)$ ”而漏掉“最大值为 2”，导致方程不够。
- 梯度算错（ $f'_y = ax + 2by$ ）。
- （II）把  $d^2$  的范围写成  $[\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ 。
- 忘记开方，答成  $3 \pm 2\sqrt{2}$ 。

## 第 68 题

设  $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$ ，计算

$$I = \iint_D |x + y - 2| dx dy.$$

### 一、切入点是怎么来的

先看区域： $0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}$  即  $y \geq 0$  且  $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$ ，是圆心  $(1, 0)$ 、半径 1 的上半圆盘，面积  $\frac{\pi}{2}$ 。

再看被积函数的绝对值：分界线是直线  $x + y = 2$ ，它与半圆盘的边界交于  $(2, 0)$  和  $(1, 1)$ （两点都在圆上，可直接验证），确实穿过区域，所以必须分片。

分片后的处理技巧很关键。直接分别算两片要算两次；更省事的是用恒等式

$$|t| = -t + 2t^+(t^+ = \max(t, 0)),$$

即

$$I = \iint_D (2 - x - y) d\sigma + 2 \iint_{D_2} (x + y - 2) d\sigma,$$

其中  $D_2 = D \cap \{x + y > 2\}$  只是一个小的弓形。这样第一个积分在整个半圆盘上算（可以用面积与形心，完全不用定限），只有第二个要真的积分，工作量减半。

第一个积分： $\iint_D (2 - x - y) = 2S - \bar{x}S - \bar{y}S$ ，其中  $S = \frac{\pi}{2}$ ，半圆盘的形心  $\bar{x} = 1$ （关于  $x = 1$  对称）、 $\bar{y} = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4}{3\pi}$ 。

第二个积分：平移  $u = x - 1, v = y$  化到以原点为心的上半单位圆，再用极坐标，内边界是直线  $u + v = 1$  即  $r = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}$ 。

## 二、完整解答过程

$D$  为上半圆盘  $(x-1)^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$ , 面积  $S = \frac{\pi}{2}$ 。直线  $x+y=2$  过  $(2,0)$  与  $(1,1)$ , 两点都在圆周上, 故它把  $D$  分成两块。记  $D_2 = D \cap \{x+y > 2\}$ 。由

$$|x+y-2| = (2-x-y) + 2(x+y-2)^+,$$

得

$$I = \iint_D (2-x-y) d\sigma + 2 \iint_{D_2} (x+y-2) d\sigma.$$

第一部分: 半圆盘的形心为  $\bar{x} = 1$  (对称性),  $\bar{y} = \frac{4R}{3\pi} = \frac{4}{3\pi}$ , 故

$$\iint_D (2-x-y) d\sigma = 2S - \bar{x}S - \bar{y}S = (2-1-\frac{4}{3\pi}) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}.$$

第二部分: 令  $u = x-1, v = y$ , 则  $D$  变为上半单位圆盘,  $x+y-2 = u+v-1$ ,  $D_2$  变为  $\{u^2+v^2 \leq 1, u+v > 1\}$ 。用极坐标, 记  $c = \cos\theta + \sin\theta$ , 则  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ,  $\frac{1}{c} \leq r \leq 1$ :

$$\iint_{D_2} (u+v-1) du dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{\frac{1}{c}}^1 (rc-1) r dr d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{c}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6c^2}) d\theta.$$

由

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} c d\theta = 2, \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{c^2} = 1,$$

得

$$\iint_{D_2} (x+y-2) d\sigma = \frac{2}{3} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6} - \frac{\pi}{4}.$$

合计:

$$I = (\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3}) + 2(\frac{5}{6} - \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} + \frac{5}{3} - \frac{\pi}{2} = 1.$$

## 三、这道题考什么

含绝对值被积函数的二重积分 (按分界线分片); 恒等式  $|t| = -t + 2t^+$  减少计算量; 形心公式  $\iint_D x d\sigma = \bar{x}S$ ; 半圆盘的形心  $\bar{y} = \frac{4R}{3\pi}$ ; 平移与极坐标联用。

易混: 极坐标下直线  $u+v=1$  的方程是  $r = \frac{1}{\cos\theta + \sin\theta}$ , 它是  $D_2$  的内边界; 外边界才是  $r=1$ 。

## 四、常见错法

1. 不平移就直接对  $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$  用极坐标 (极点不在圆心, 边界方程变成  $r = 2\cos\theta$ , 也可做但更繁)。
  2. 半圆盘形心记成  $\frac{4R}{3\pi}$  以外的值, 或误用整圆形心 0。
  3. 去绝对值时符号弄反。
  4.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)^2}$  算错 (可用  $c^2 = 2\sin^2(\theta + \frac{\pi}{4})$  化为  $\csc^2$  的积分)。
-